

Ejemplo 4 Analice la gráfica de la ecuación

$$(x^2 + 1)(x - 3)(4x^2 + 9y^2 - 36) = 0.$$

Solución Al igualar a cero cada factor, se tienen las ecuaciones

$$x^2 + 1 = 0, \quad x - 3 = 0, \quad 4x^2 + 9y^2 - 36 = 0.$$

La primera ecuación no tiene cero real y, en consecuencia, no tiene gráfica. La gráfica de la segunda ecuación es la recta paralela al eje y y 3 unidades a la derecha del origen. La gráfica de la tercera ecuación es una elipse con centro en el origen y semiejes 3 y 2. ■

Intersecciones de gráficas

Si las gráficas de dos ecuaciones en dos variables tienen un punto en común, entonces, a partir de la definición de gráfica, las coordenadas del punto satisfacen cada ecuación por separado. Por ello, el punto de intersección proporciona un par de números reales que es una solución simultánea de las ecuaciones. Recíprocamente, si las dos ecuaciones poseen solución simultánea real, entonces sus gráficas tienen en común el punto correspondiente. Así, es posible obtener gráficamente soluciones simultáneas reales de dos ecuaciones en dos variables, leyendo las coordenadas de sus puntos de intersección. Debido a las imperfecciones en el proceso, los resultados encontrados de esta manera suelen ser sólo aproximados. Si las gráficas no tienen punto de intersección, no hay solución real. En casos sencillos, las soluciones, tanto reales como imaginarias, se pueden encontrar mediante procesos algebraicos.

Ejemplo 5 Encuentre los puntos de intersección de las gráficas de

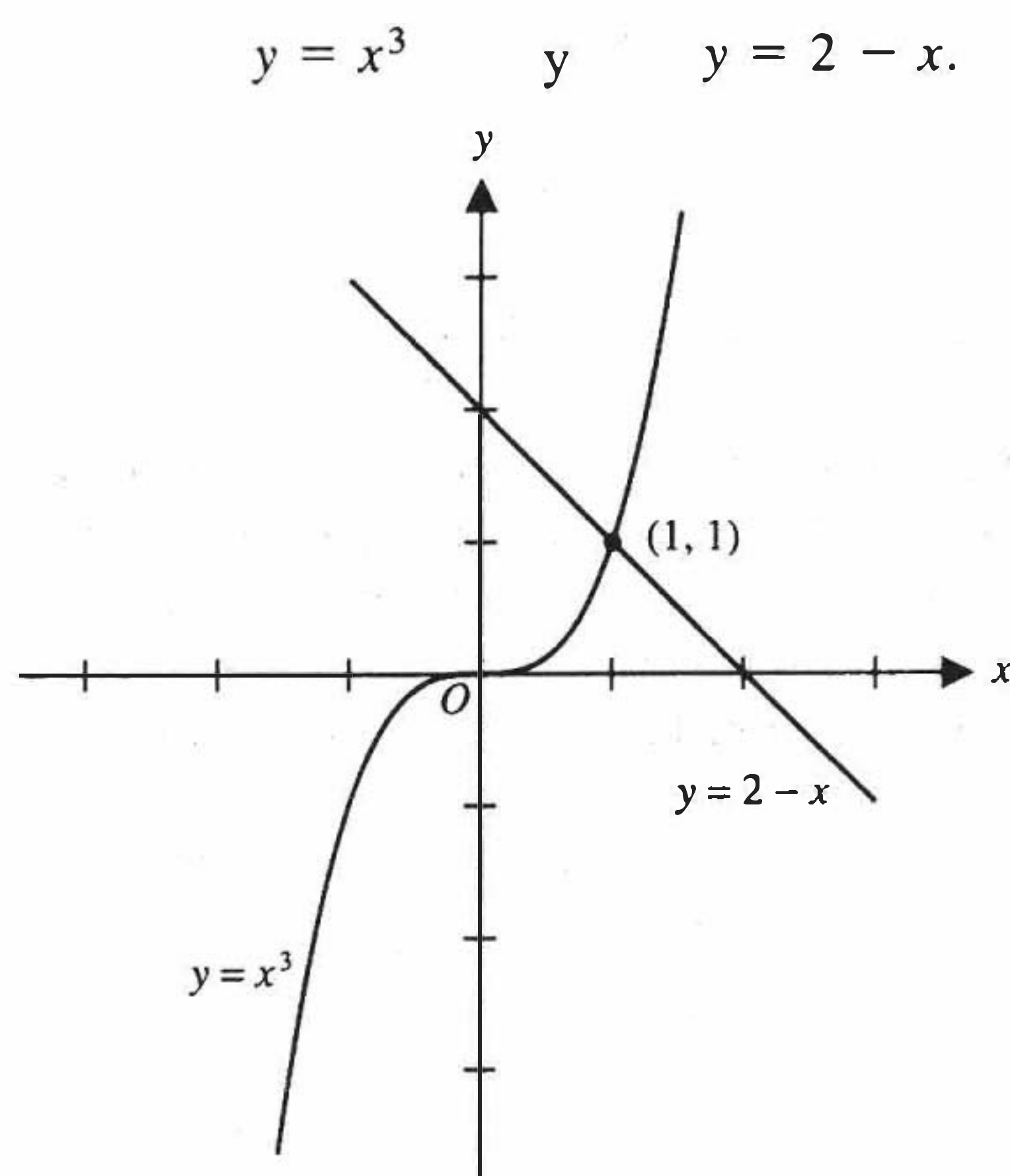


Figura 5.12

Solución Las gráficas (Fig. 5.12) se intersecan en un punto cuyas coordenadas son $(1, 1)$. Al eliminar y entre las ecuaciones se obtiene

$$x^3 + x - 2 = 0 \quad \text{o} \quad (x - 1)(x^2 + x + 2) = 0.$$

Por tanto las raíces de esta ecuación son

$$x = 1, \quad x = \frac{-1 + \sqrt{-7}}{2}, \quad x = \frac{-1 - \sqrt{-7}}{2}.$$

Los valores correspondientes de y se obtienen de la ecuación lineal. Las soluciones, reales e imaginarias, son

$$(1, 1), \quad \left(\frac{-1 + \sqrt{-7}}{2}, \frac{5 - \sqrt{-7}}{2} \right), \quad \left(\frac{-1 - \sqrt{-7}}{2}, \frac{5 + \sqrt{-7}}{2} \right)$$

El método gráfico da sólo la solución real. ■

Ejemplo 6 Encuentre los puntos de intersección de las gráficas de

$$x^2 + 4y = 0 \quad \text{y} \quad x + y = 0.$$

Solución Las gráficas (Fig. 5.13) se intersecan en los puntos $(0, 0)$ y $(4, -4)$. ■

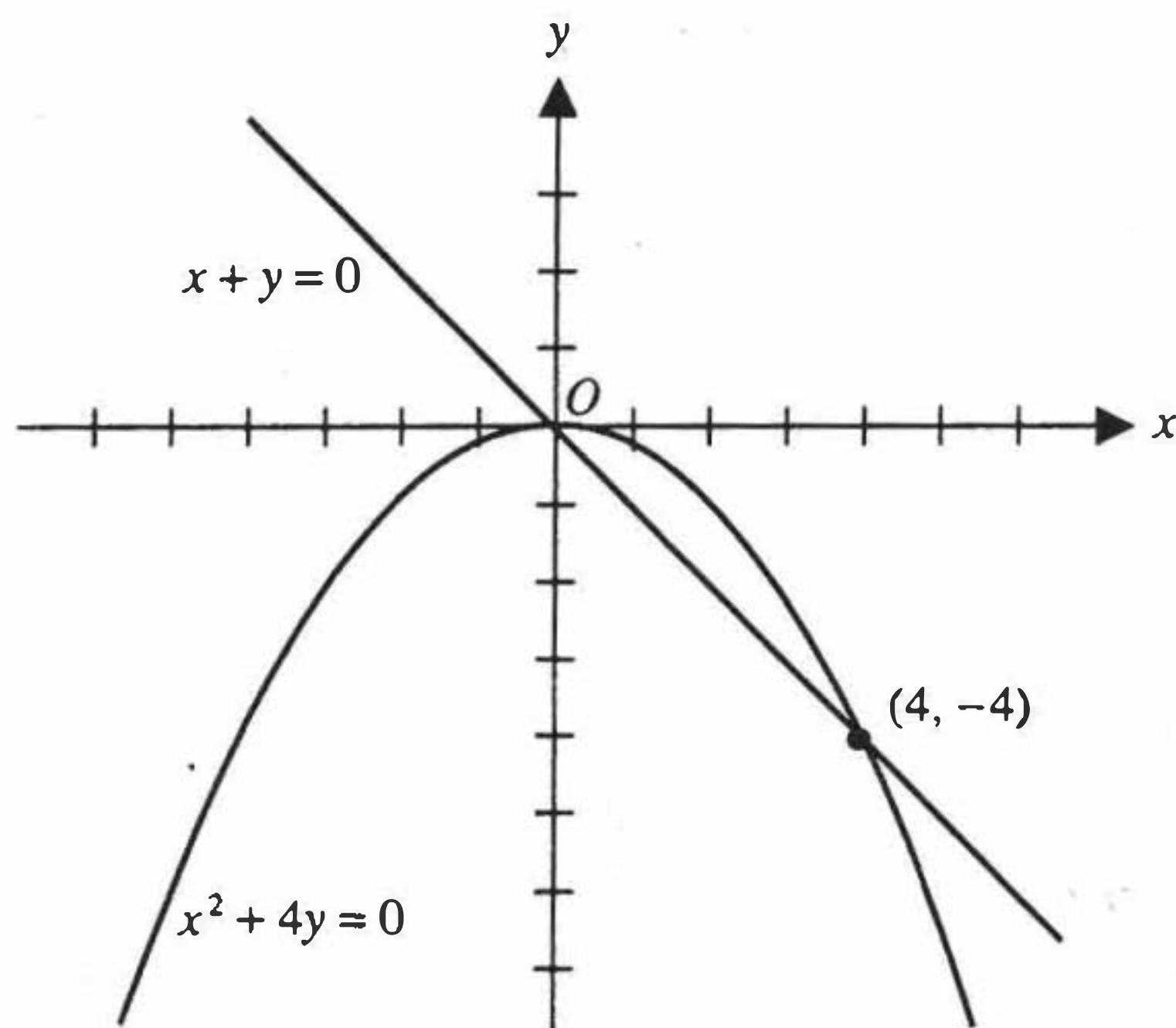


Figura 5.13

Ejercicios

Esboce la gráfica de cada ecuación que aparece en los ejercicios 1 a 10.

1. $y = \sqrt{9 - x^2}$

2. $y = \sqrt{x(x^2 - 25)}$

3. $y = \sqrt{\frac{x}{x^2 - 25}}$

4. $y = \sqrt{\frac{3x}{x^2 + 1}}$

5. $y^2 = \frac{6}{x + 3}$

6. $y^2 = \frac{6}{x^2 + 9}$

$$7. y^2 = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 9}$$

$$8. y^2 = \frac{x^2 - 9}{x^2 - 25}$$

$$9. y^2 = \frac{x(x - 1)}{x^2 - 9}$$

$$10. y^2 = \frac{x(x + 3)}{(x^2 - 16)}$$

En los ejercicios 11 a 18 describa la gráfica de cada ecuación.

$$11. (x^2 + y^2)(x + 1) = 0$$

$$12. (x^2 + y^2 + 1)(3x + 2y) = 0$$

$$13. xy(x + y + 2) = 0$$

$$14. 2x^3 + 3xy^2 = 6x$$

$$15. x^3y^2 + xy^4 = 4xy^2$$

$$16. 4x^2y - y^2 = 0$$

$$17. (xy + 3)(x^3 - xy^2) = 0$$

$$18. (x^3 - 1)(x^3 + 1) = 0$$

En los ejercicios 19 a 24, construya la gráfica de cada par de ecuaciones. Encuentre o calcule las coordenadas de los posibles puntos de intersección. Si es posible, verifique obteniendo algebraicamente las soluciones.

$$19. y = x^3 \\ y = x + 1$$

$$20. y = x^3 - 4x \\ y = x + 4$$

$$21. x^2 + y^2 = 16 \\ y^2 = 6x$$

$$22. x^2 + y^2 = 13 \\ 2x - 3y = 0$$

$$23. x^2 - 4y = 0 \\ x - y = 0$$

$$24. x^2 + y^2 = 25 \\ y^2 - x^2 = 1$$

25. Un fabricante de calculadoras manuales desea hacer y (medido en miles) calculadoras cada semana si el precio del producto es de x dólares, siempre que $y = (1/100)x^3$. Una compañía de mercadotecnia encuentra que el público comprará 1000 y de ellos a x dólares cada uno si $y = 100/x$. Encuentre el precio de equilibrio en el mercado y la cantidad que debería producirse cada semana para mantener el equilibrio. Esboce ambas gráficas sobre los mismos ejes coordenados. (Véase el Ejer. 14 después de la Sec. 2.3.)

EJERCICIOS DE REPASO

1. Analice la gráfica de la siguiente ecuación observando las intersecciones, la simetría, la extensión de la curva, las asíntotas y esboce la gráfica

$$y = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 9}$$

2. Dibuje la gráfica de la ecuación

$$y = \frac{(x-3)(x+1)}{(x-1)(x+2)}.$$

3. Esboce la gráfica de la ecuación

$$y = \sqrt{x(x^2 - 25)}.$$

4. Esboce la gráfica de la ecuación

$$y^2 = \frac{4}{x+2}.$$

5. Dibuje las asíntotas y esboce la gráfica de la ecuación

$$2xy + x^2 - 6x + 4y + 14 = 0.$$

6. Describa la gráfica de la ecuación

$$(xy-3)(x-3y+2)(x^2+y^2-9)=0.$$

7. Construya las gráficas del par de ecuaciones

$$x^2 + y^2 = 25 \text{ y } x - y = 1.$$

y calcule las coordenadas de los posibles puntos de intersección. Verifique obteniendo algebraicamente la solución.

8. Esboce una gráfica de $y = (x+2)^3(x-1)^4(x-3)$.

9. Resuelva la desigualdad $(x+2)^3(x-1)^4(x-3) > 0$.

Términos Clave

polinomio, pág. 175

función racional, pág. 179

asíntota vertical, pág. 179

asíntota horizontal, pág. 182

asíntota inclinada, pág. 184

EXAMEN SOBRE EL CAPÍTULO

1. Esboce la gráfica de $y = (x+2)^3(x-1)^2(x-2)$ y use el dibujo para resolver la desigualdad

$$(x+2)^3(x-1)^2(x-2) < 0.$$

2. Esboce la gráfica, mostrando todas las asíntotas y las intersecciones de

a) $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4}$

b) $y = \frac{x^2 - 1}{x - 2}$

c) $x^2y - x^3 + 1 = 0$

d) $y = \sqrt{x(x^2 - 1)}$

3. Encuentre los puntos de intersección de las gráficas de $2x^2 + 3y^2 = 8$ y $x^2 - y^2 = -1$

4. Haga un esbozo de la gráfica de $y = \{x\}$ si $x \in \mathbb{R}$ y $\{x\}$ significa la distancia más corta al entero más próximo, según la x considerada.

Funciones trascendentes

En los capítulos anteriores se estudiaron funciones algebraicas y sus gráficas. En este capítulo se considerará una clase de funciones que no son algebraicas; se les llama **funciones trascendentes** y entre ellas se encuentran las conocidas funciones trigonométricas. Representan una clase de funciones que tiene amplia aplicación en la tecnología y en las ciencias sociales y naturales. El estudiante deberá revisar la definición de función antes de leer este capítulo. Aquí se mencionan los signos de las funciones trigonométricas, cuando θ está en cualquiera de los cuadrantes y $P(x, y)$ es un punto del lado terminal del ángulo correspondiente. La tabla 6.1 muestra el signo en cada cuadrante.

Tabla 6.1

Función	Cuadrante			
	I	II	III	IV
sen	+	+	−	−
cos	+	−	−	+
tan	+	−	+	−
cot	+	−	+	−
sec	+	−	−	+
csc	+	+	−	−

6.1 FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

En los primeros capítulos de este libro los ángulos se midieron en grados, pues quizá dicha unidad sea la más conocida para la mayoría de los estudiantes. En este capítulo la unidad de medición se restringirá a **radianes** para presentar las funciones trigonométricas en la forma en que se usan en el cálculo y en las ciencias aplicadas. El estudiante debe conocer ambas unidades de medida.

La relación entre grados y radianes se puede determinar con facilidad. Toda circunferencia de un círculo subtiende un ángulo central de 2π unidades si se trabaja con radianes, o de 360 unidades si se trabaja con grados. Por consiguiente, se tiene que

$$2\pi \text{ radianes} = 360^\circ \quad \text{y} \quad \pi \text{ radianes} = 180^\circ.$$

La segunda ecuación se usa para expresar un radián en términos de grados y un grado en términos de radianes. Así,

$$1 \text{ radián} = \frac{180^\circ}{\pi} \quad \text{y} \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ radianes}.$$

Los términos “ángulo” y “medida de un ángulo” se pueden usar indistintamente. Por ejemplo, si θ representa un ángulo de medida $\pi/3$, se escribe $\theta = \pi/3$ cuando realmente es la medida del ángulo que es $\pi/3$.

Recuerde que un ángulo θ está en **posición usual** si su lado se encuentra a lo largo del eje horizontal y si está medido *en sentido contrario al del giro de las manecillas del reloj* para los valores positivos de θ o *en el sentido en que giran las manecillas del reloj* para valores negativos de θ , hasta su lado terminal. Considere el círculo $u^2 + v^2 = 1$ y el ángulo θ (medido en radianes) como se muestra en la figura 6.1.

Se sabe que la longitud del arco del círculo del punto $(1, 0)$ a (u, v) es de θ unidades si θ se mide en radianes, y que el área del sector en forma de rebanada de pastel es $\theta/2$. También se sabe que $u = \cos \theta$ y $v = \sin \theta$ y $v/u = \tan \theta$. Esto determina las conocidas funciones trigonométricas seno y coseno como funciones cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales θ y cuya imagen es el conjunto de todos los números reales z con $-1 \leq z \leq 1$.

Para trazar la gráfica de $y = \sin x$ se puede hacer una tabla (tabla 6.2) calculando valores conocidos, mediante una calculadora, o usando una tabla de funciones trigonométricas naturales (tabla II del apéndice). La gráfica se esboza en la figura 6.2. Como hay 2π radianes en una revolución completa, vemos que

$$\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta$$

para cualquier θ . Una función con dicha propiedad se conoce como **función periódica**.

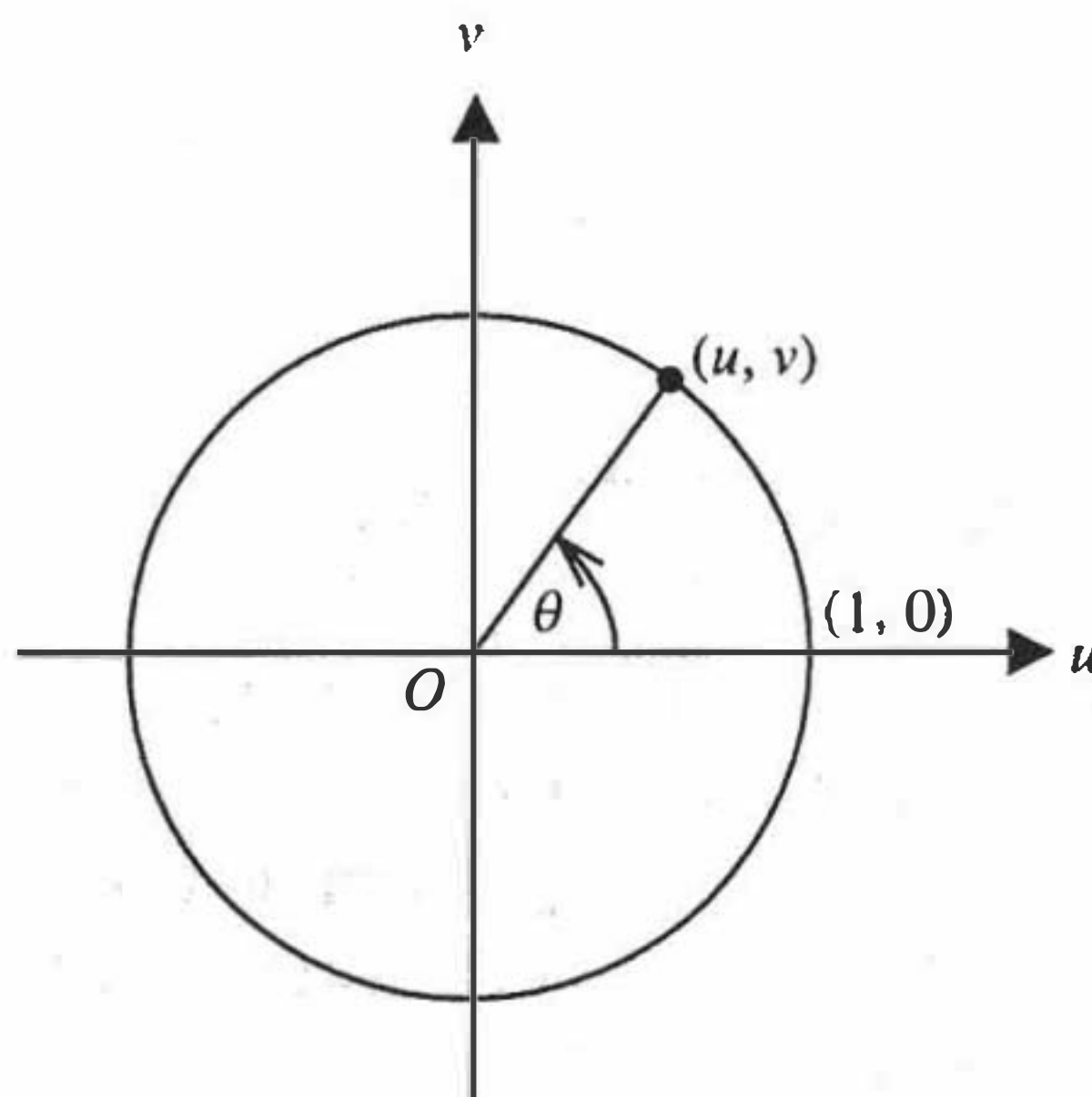


Figura 6.1

Tabla 6.2

Valores correspondientes de x y $\text{sen } x$.

x	$\pi/6$	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	$5\pi/6$	π
$y = \text{sen } x$	0.5	0.87	1	0.87	0.5	0
x	$7\pi/6$	$4\pi/3$	$3\pi/2$	$5\pi/3$	$11\pi/6$	2π
$y = \text{sen } x$	-0.5	-0.87	-1	-0.87	-0.5	0

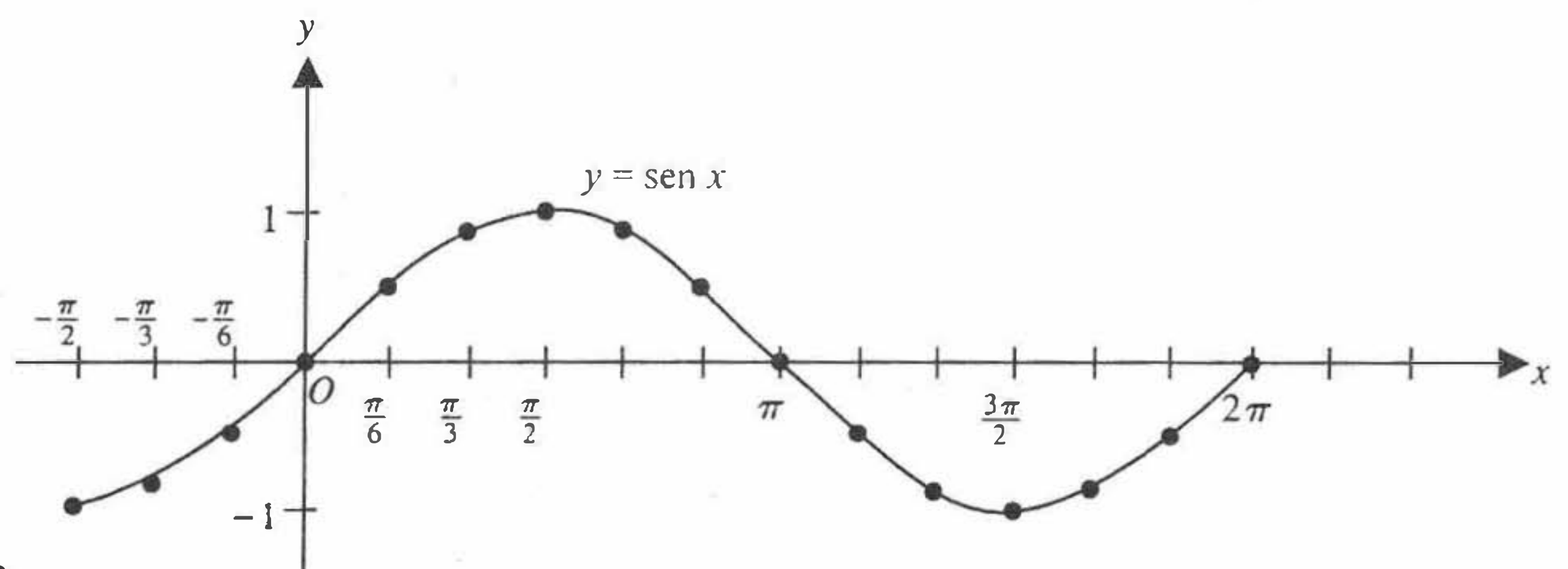


Figura 6.2

DEFINICIÓN 6.1

Una función f con el conjunto de todos los números reales como su dominio es **periódica** con periodo $p > 0$ si

$$f(x + p) = f(x)$$

para toda x en el dominio y si ningún número positivo más pequeño $p' (< p)$ también tiene la propiedad

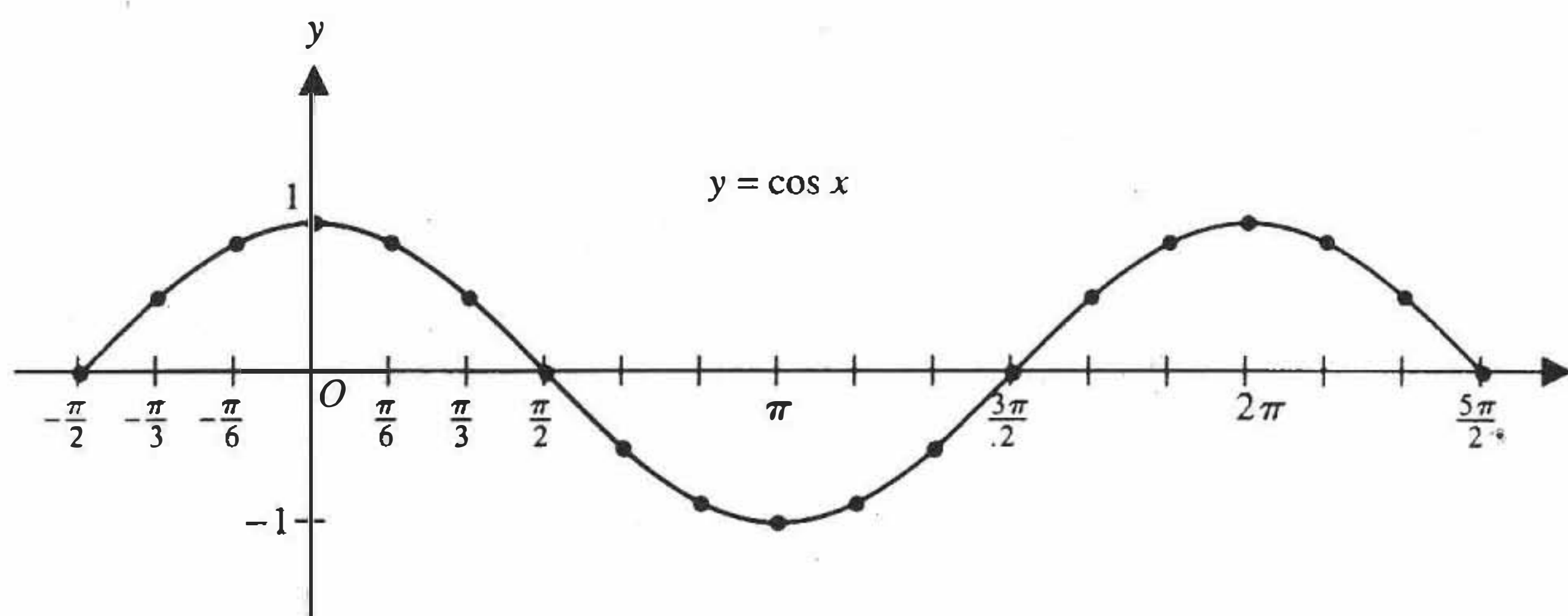
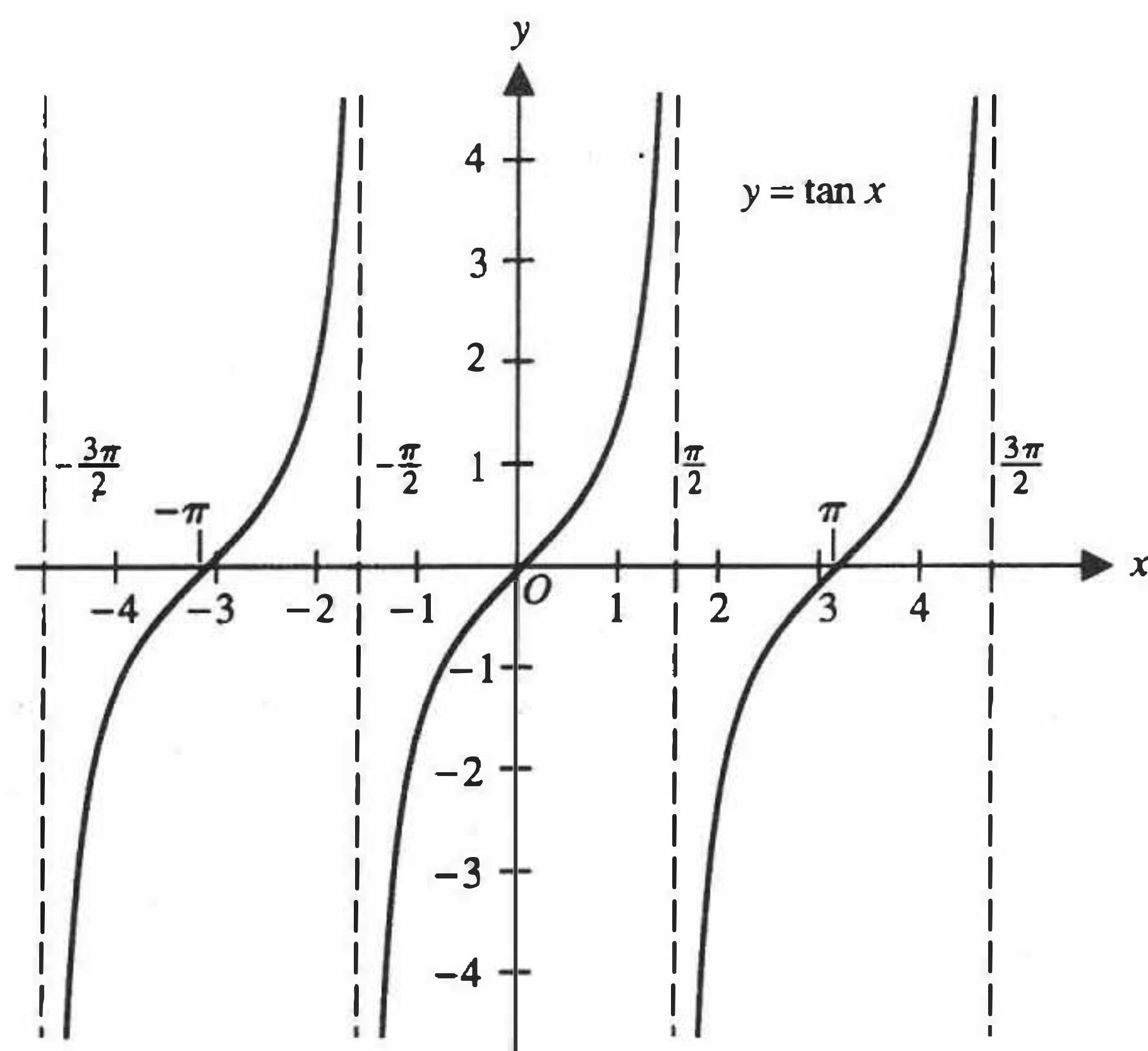
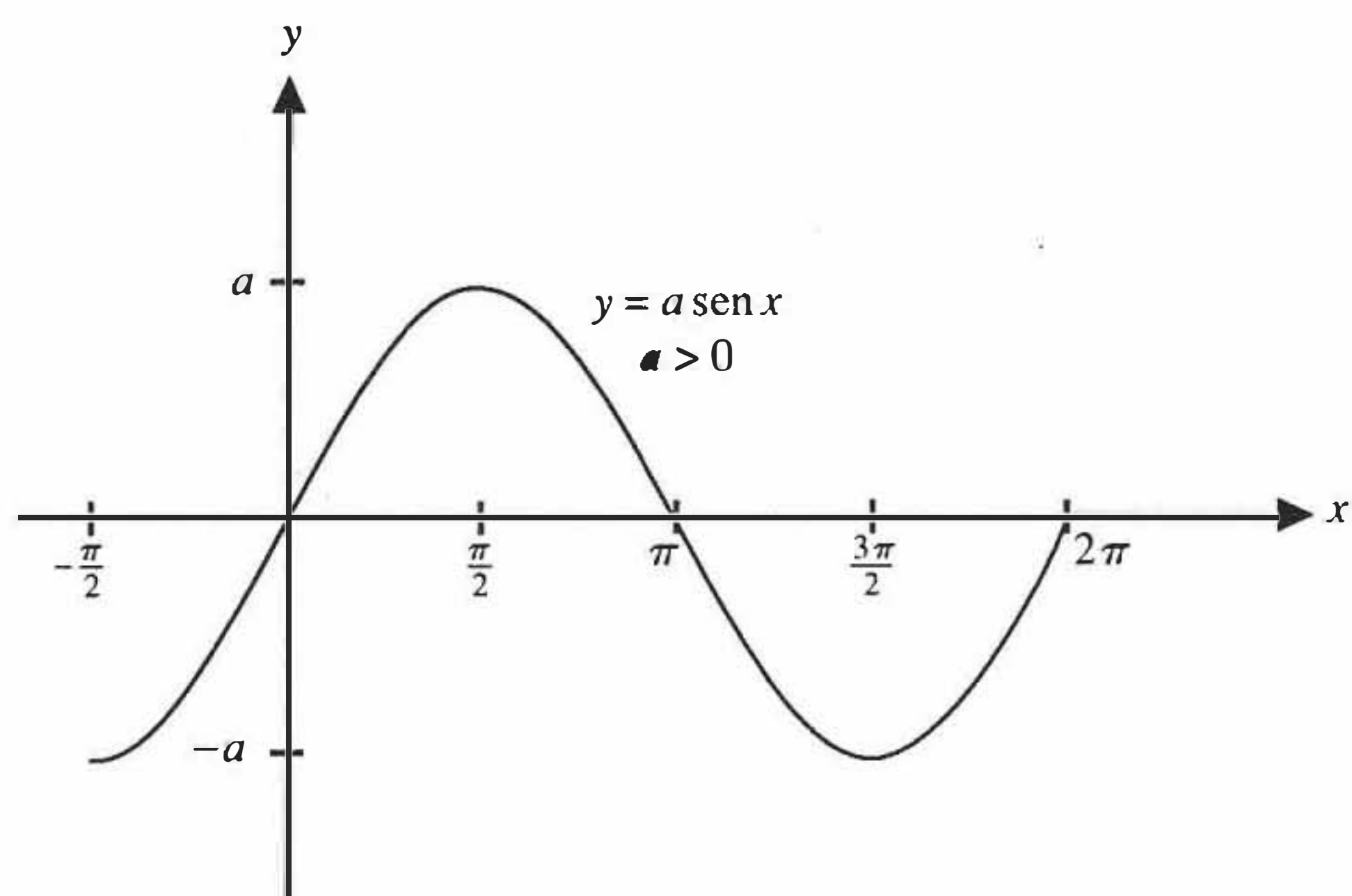
$$f(x + p') = f(x)$$

para cada x .

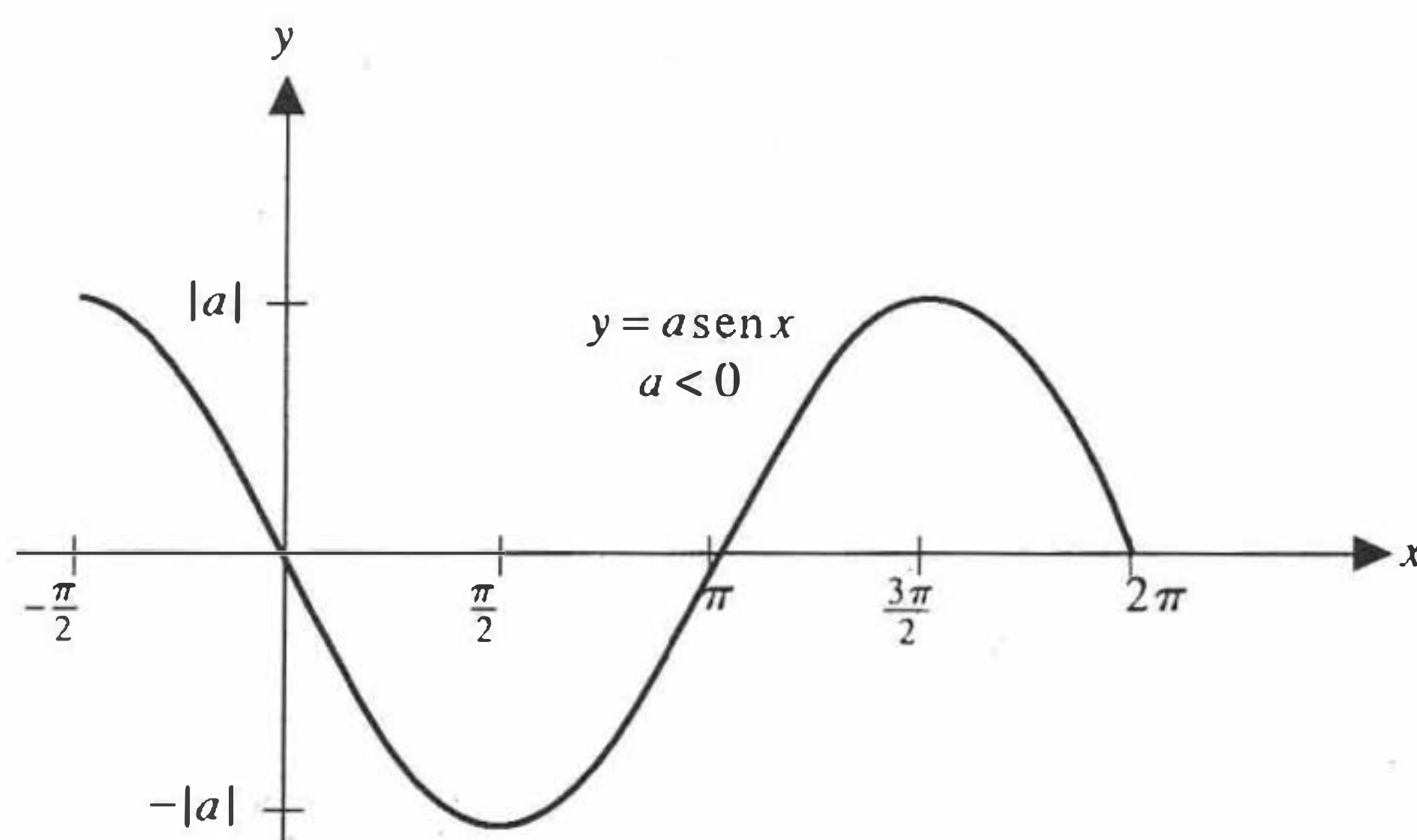
La función seno es periódica con periodo 2π , como lo es también la función coseno. El periodo de la función tangente es π .

Cuando se localizan los valores de la tabla, se tiene un periodo de la curva seno (Fig. 6.2). Se pueden duplicar periodos adicionales a la derecha y a la izquierda. Las gráficas de $y = \cos x$ y $y = \tan x$ se pueden obtener si se procede de la misma manera que como con la función seno. En la figura 6.3 se esboza una parte de $y = \cos x$, mientras que en la figura 6.4 se grafican tres periodos de $y = \tan x$.

La gráfica de $y = a \text{ sen } x$ se obtiene de la curva seno, multiplicando cada ordenada por a , si a es positivo, esto produce la gráfica de la figura 6.5. Ésta es la transformación geométrica llamada **expansión**, cuando $a > 1$, o **contracción**, cuando $0 < a < 1$.

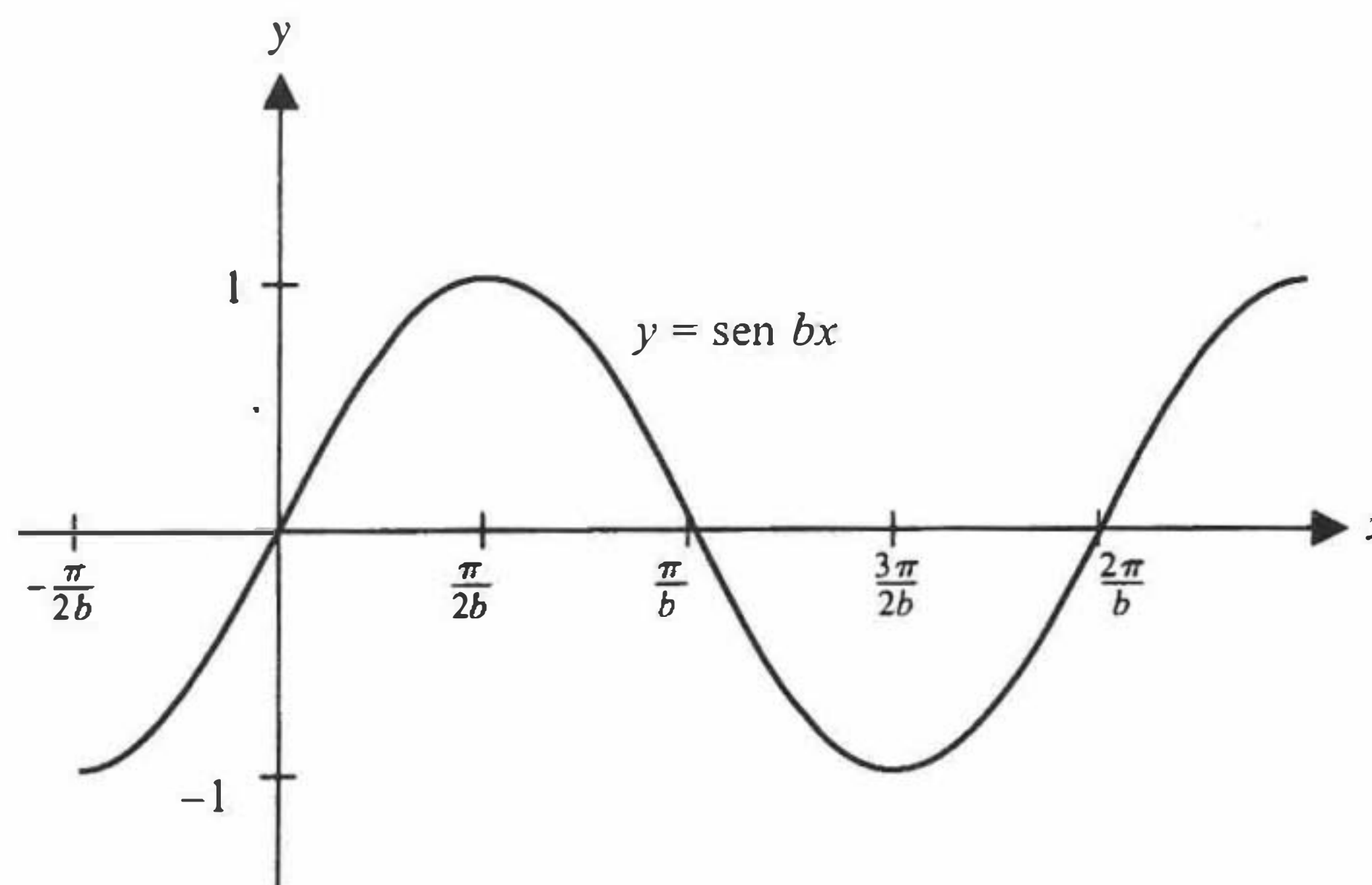
**Figura 6.3****Figura 6.4****Figura 6.5**

Si $a < 0$, la gráfica de $y = a \text{ sen } x$, dada en la figura 6.6, en la **reflexión** de la gráfica en la figura 6.5 a través de eje x

**Figura 6.6**

Se dice que la **amplitud** de $y = a \sen x$ es $|a|$. Así mismo, la gráfica de $y = \sen bx$, con $b > 0$, se obtiene de la curva seno alterando su periodo a $2\pi/b$, pues, conforme x va de 0 a $2\pi/b$, bx va de 0 a 2π , y $\sen bx$ recorre un periodo completo, como se observa en la figura 6.7.

Las gráficas de las ecuaciones $y = a \sen bx$ y $y = \sen (bx + c)$, cuando se colocan en los mismos ejes coordenados, son iguales, excepto por la posición. Esto es cierto pues los dos valores de y son iguales si x se reemplaza con $x - (c/b)$ en la segunda ecuación. Por tanto, un desplazamiento de c/b unidades a lo largo del eje x hará coincidir la gráfica de la segunda ecuación con la gráfica de la primera ecuación. El desplazamiento es a la derecha o a la izquierda, dependiendo de si b y c tienen signos iguales o desiguales.

**Figura 6.7**

Se observa entonces que $y = a \sen (bx + c)$ tiene amplitud $|a|$, periodo $2\pi/b$ y desfase c/b .

Exactamente el mismo razonamiento se aplica a la curva $y = a \cos (bx + c)$.

Ejemplo 1 Construya la gráfica de la ecuación $y = \sen 3x$.

Solución La función definida por esta ecuación tiene una amplitud de 1 y un periodo de $2\pi/3$. En consecuencia, $\sen 3x$ y $\sen x$ tienen la misma amplitud, pero el periodo de $\sen$

$3x$ es un tercio el periodo de $\text{sen } x$. Estos hechos se muestran en las gráficas de $y = \text{sen } x$ y $y = \text{sen } 3x$ (Fig. 6.8). ■

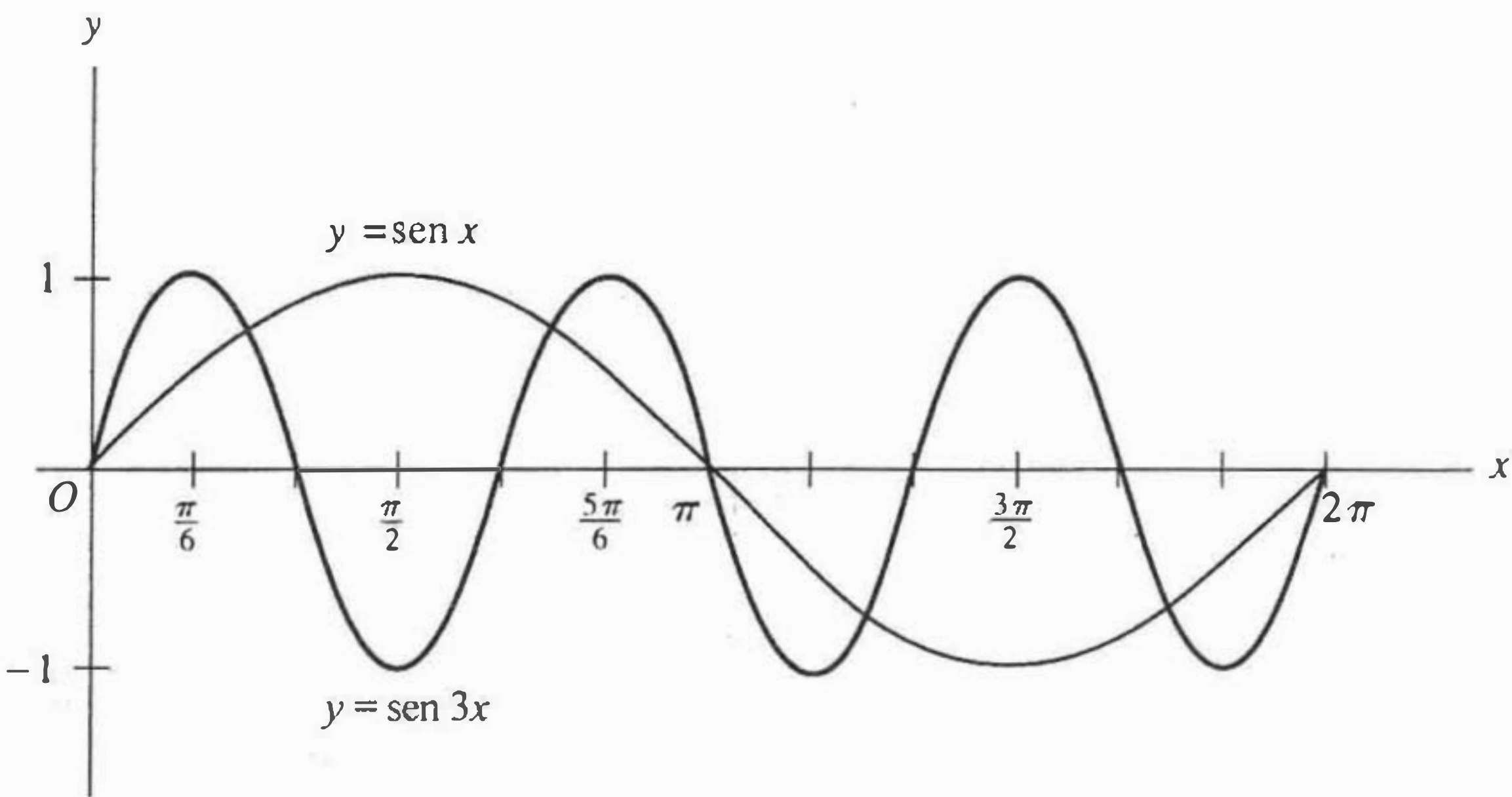


Figura 6.8

Ejemplo 2 Dibuje la gráfica de $y = 2 \cos \frac{1}{2}x$.

Solución La amplitud es 2. El periodo, 2π dividido entre $\frac{1}{2}$, es 4π . La gráfica construida a partir de la tabla de valores adjunta (Tabla 6.3) se exhibe en la figura 6.9. Cada

Tabla 6.3

Valores de $y = 2 \cos \frac{1}{2}x$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	$\frac{5\pi}{2}$	3π	$\frac{7\pi}{2}$	4π
$\frac{1}{2}x$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π
$2 \cos \frac{1}{2}x$	2	1.4	0	-1.4	-2	-1.4	0	1.4	2

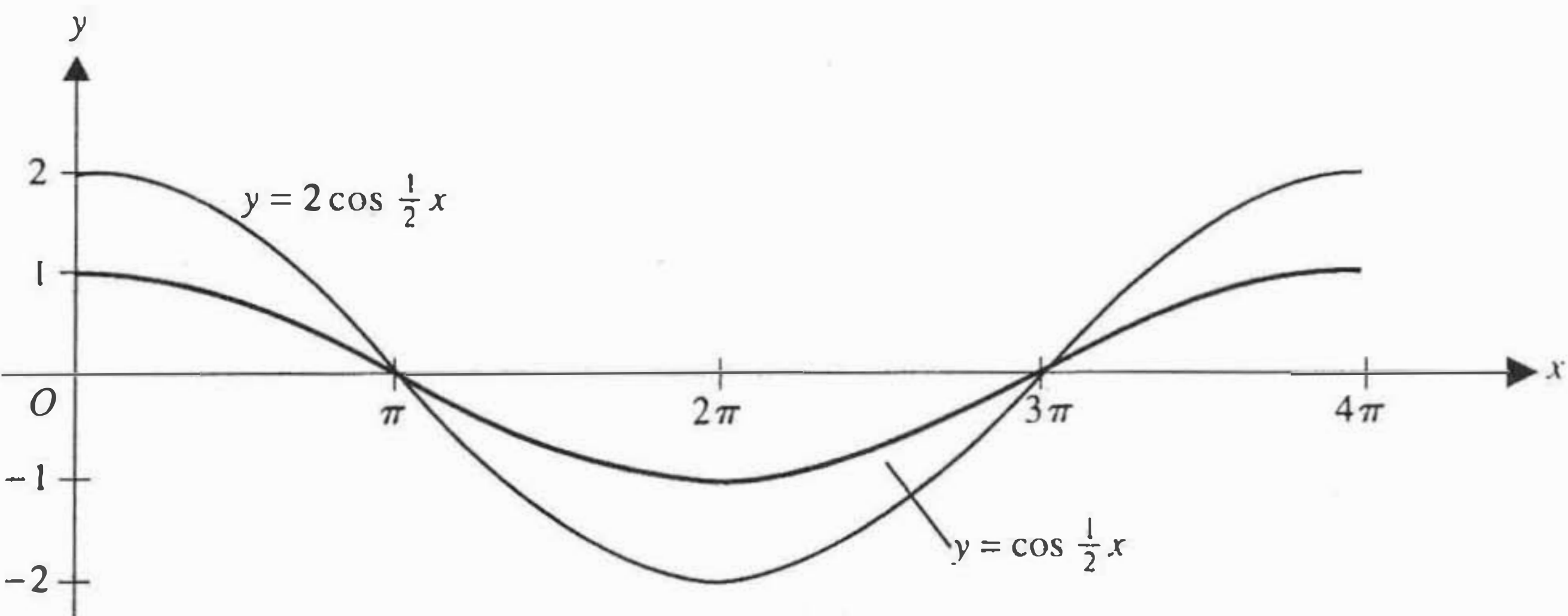


Figura 6.9

valor de y es el doble del valor correspondiente de y en la gráfica de $y = \cos 2x$, la cual se incluye a manera de comparación. ■

Ejemplo 3 Construya la gráfica de $y = -2 \operatorname{sen} \pi x$.

Solución La amplitud es $|-2| = 2$, mientras que el periodo es $2\pi/\pi = 2$. La gráfica se muestra en la figura 6.10. ■

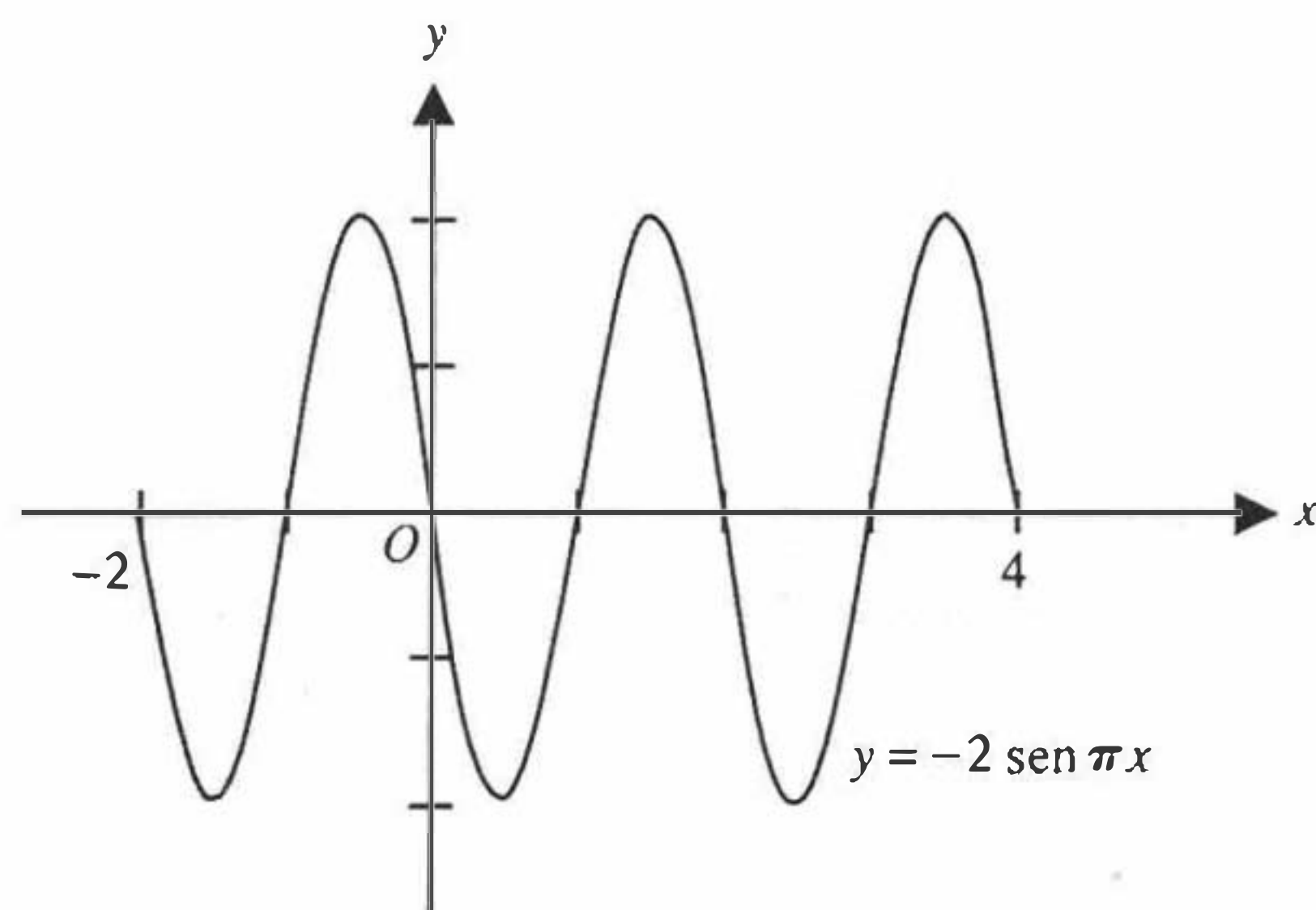


Figura 6.10

Ejemplo 4 Dibuje, en los mismos ejes coordenados, las gráficas de las ecuaciones

$$y = 1.5 \operatorname{sen} 2x \quad \text{y} \quad y = 1.5 \operatorname{sen} \left(2x + \frac{1}{3}\pi \right)$$

Solución Las gráficas de las dos ecuaciones son iguales, excepto por la posición (Fig. 6.11). Las curvas coincidirían si la gráfica de la segunda ecuación se moviera $1/6\pi$ unidades a la derecha. ■

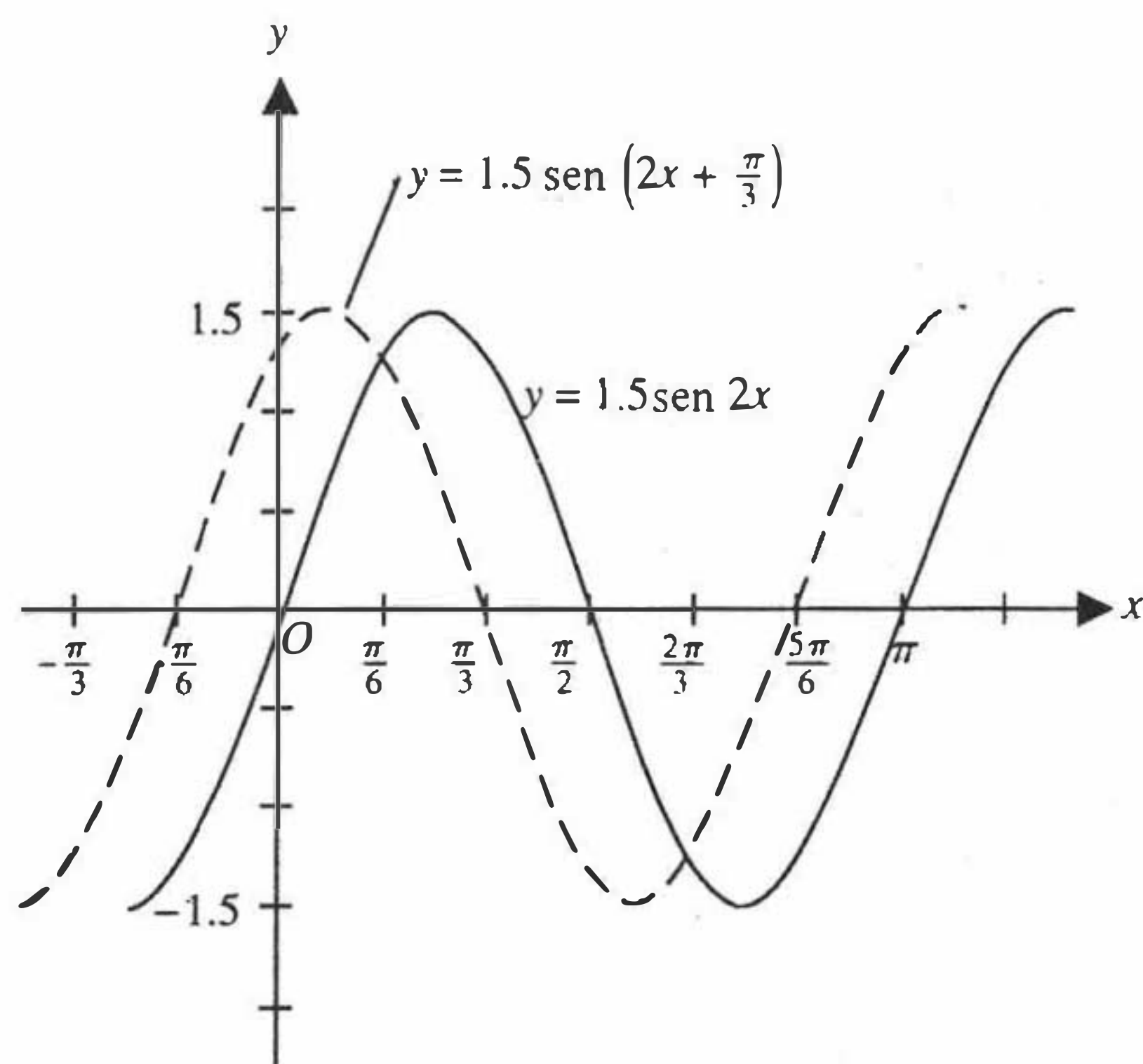


Figura 6.11

Ejemplo 5 Construya las gráficas de las dos ecuaciones

$$y = \cos 3x \quad y \quad y = \cos\left(3x + \frac{2\pi}{3}\right).$$

Solución En la figura 6.12 las gráficas están dibujadas hasta dos periodos. Se hace notar que los puntos de intersección están en $x = 2\pi/9, 5\pi/9, 8\pi/9$ y $11\pi/9$. Las gráficas coincidirían si la gráfica de la segunda ecuación se moviera $2\pi/9$ unidades a la derecha. ■

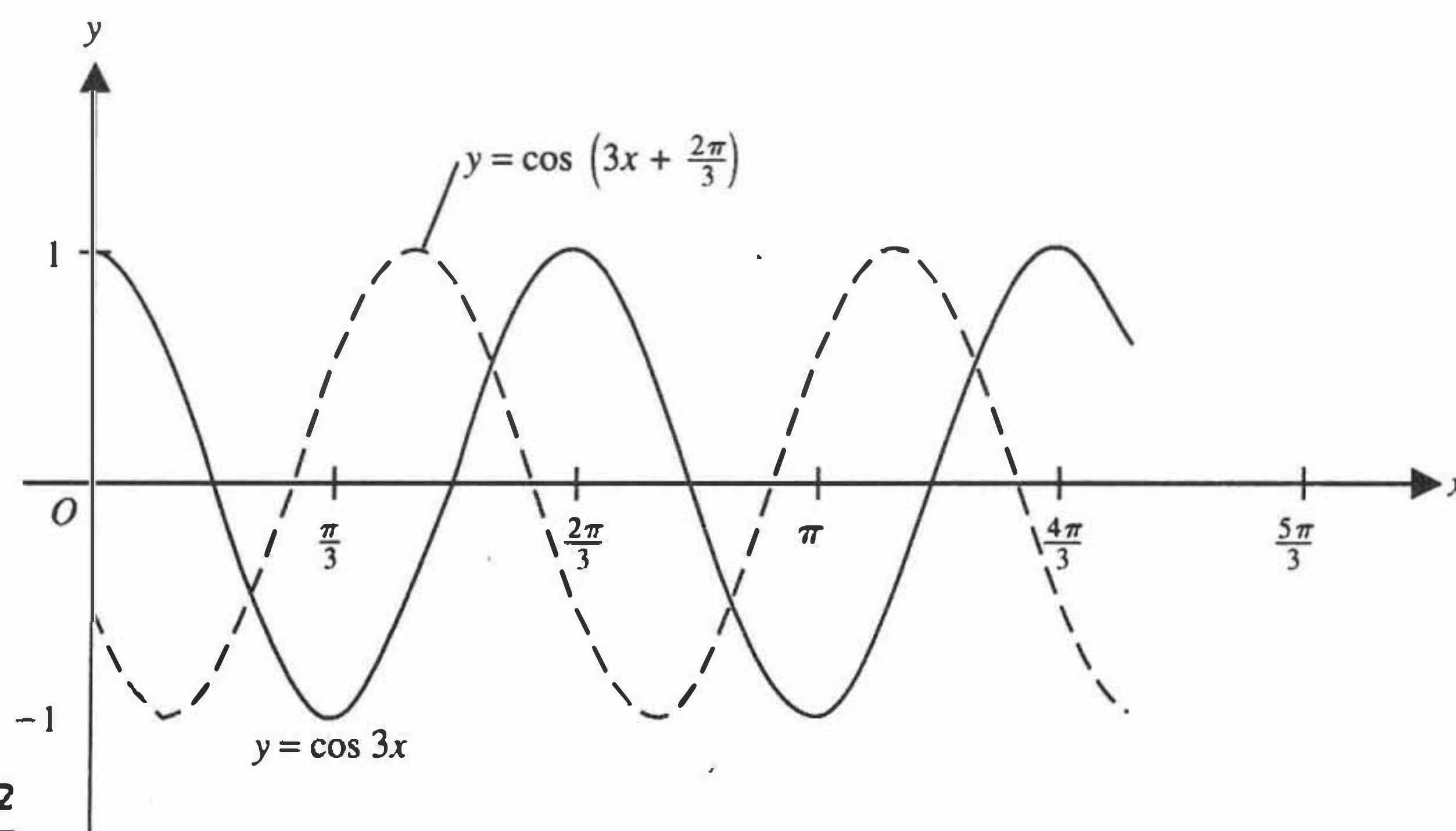


Figura 6.12

Las funciones trigonométricas se han usado para describir muchos fenómenos naturales. El hecho de que una función seno generalizada sea periódica con cualquier periodo prescrito es de inmenso valor para describir ondas de sonido, corriente eléctrica, ondas de radio y las oscilaciones de un péndulo. Es posible que otras funciones periódicas no se puedan expresar como una función seno generalizada, pero pueden expresarse, según se verá más adelante, como una suma de funciones seno y coseno generalizadas.

Ejemplo 6 Un sonido puede ser generado por un instrumento musical, un diapasón, un órgano eléctrico, el zumbido de un motor, o un transformador eléctrico. Si el sonido tiene el tono del do medio, entonces causa una vibración en la presión de aire sobre el oído con una frecuencia de alrededor de 260 Hz (un hertz es una frecuencia de un ciclo por segundo). Suponga que la potencia de la onda de sonido es de 3.6×10^{10} watts por centímetro cuadrado, es decir, que la onda ejerce toda esta presión sobre el oído en su punto más fuerte. Determine la ecuación de la onda de sonido.

Solución La amplitud de la curva seno generalizada es de 3.6×10^{10} , mientras que el periodo es $1/260$. Entonces, su ecuación es

$$y = 3.6 \times 10^{10} \text{ sen } 520 \pi t.$$

Esto representa la presión del aire a los t segundos de iniciarse el sonido. ■

Ejercicios

Encuentre el periodo y la amplitud de las siguientes funciones.

1. $y = \sin 4x$

2. $y = 3 \sin \frac{1}{2}x$

3. $y = -\sin \frac{1}{2}x$

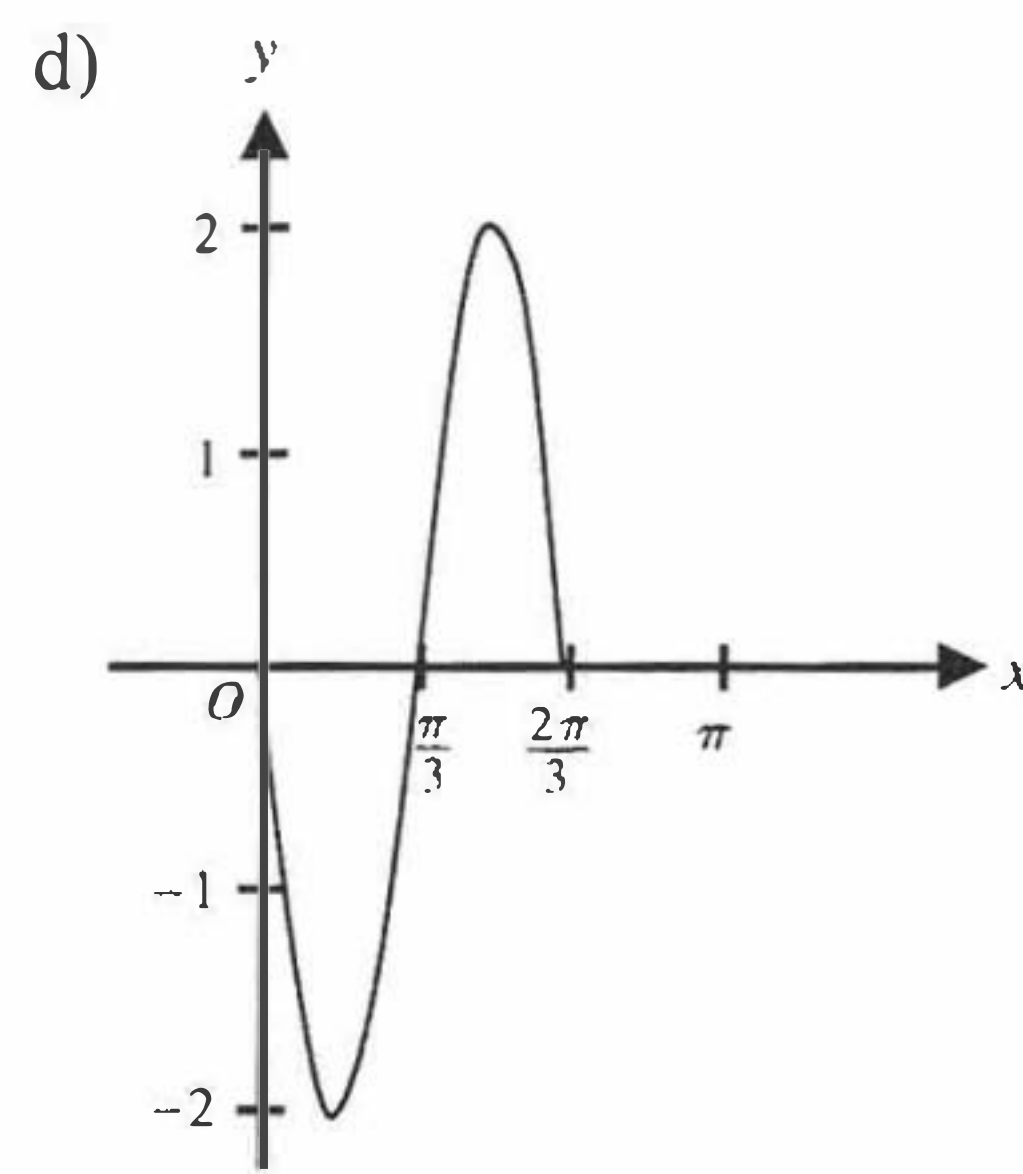
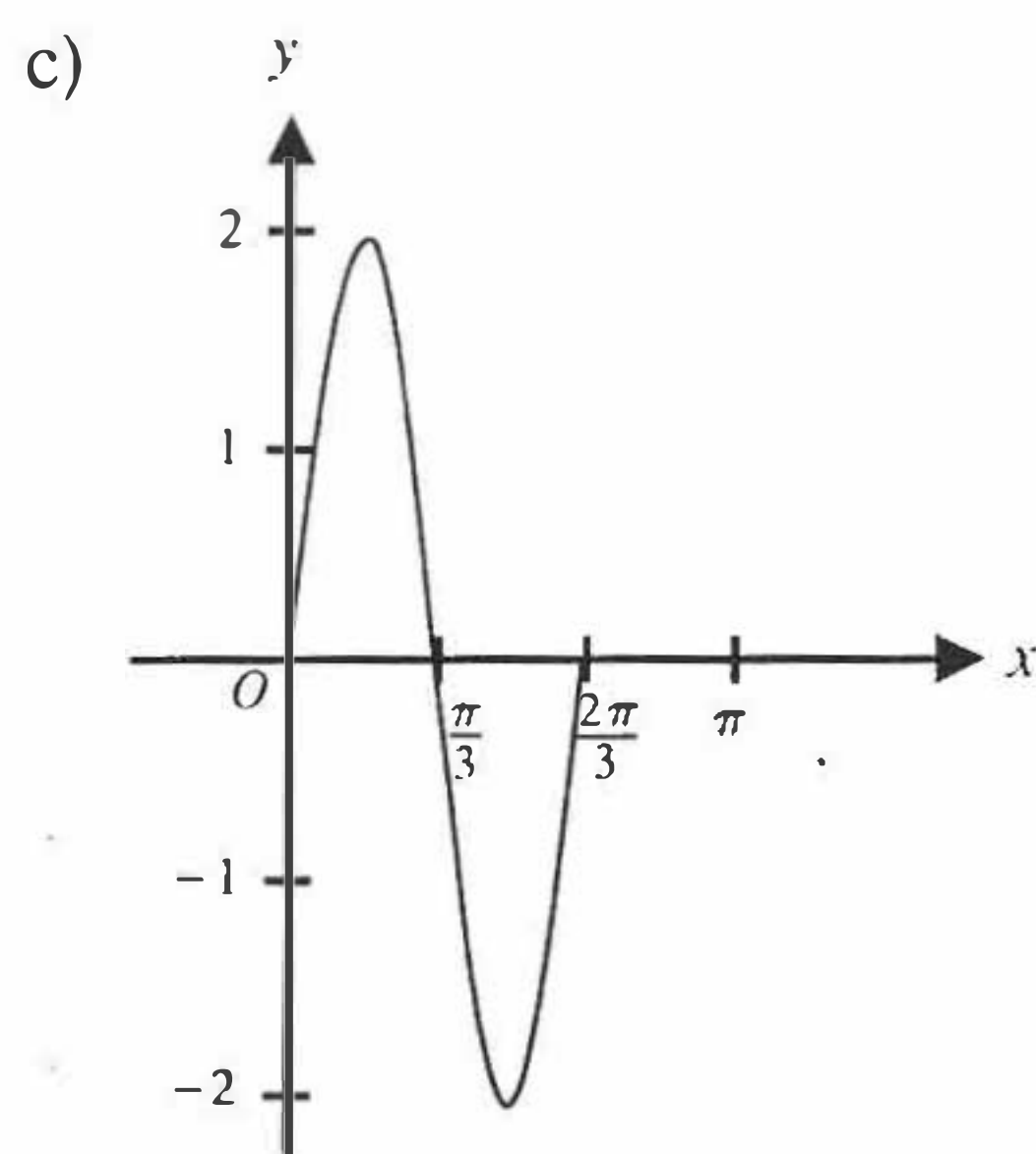
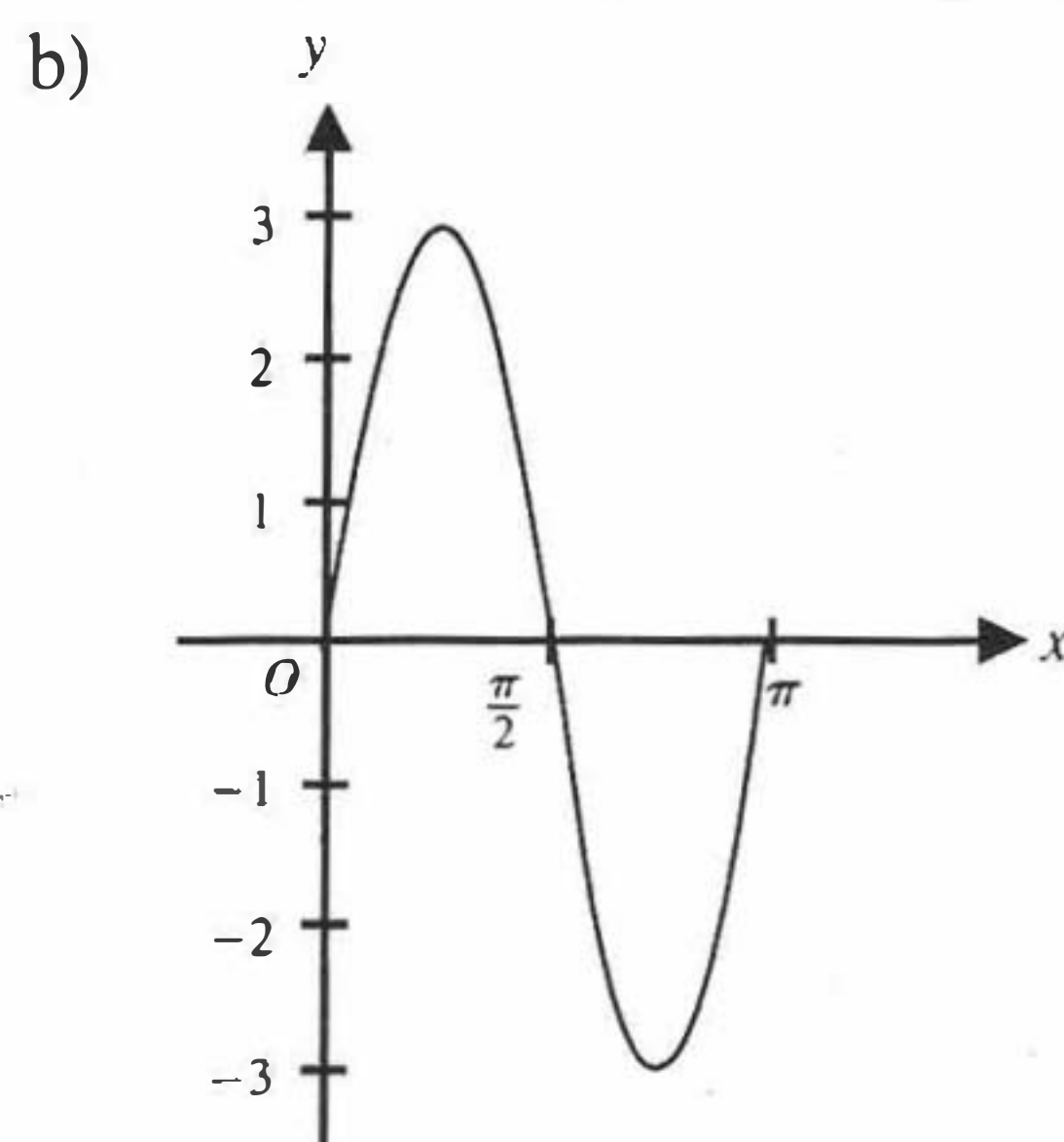
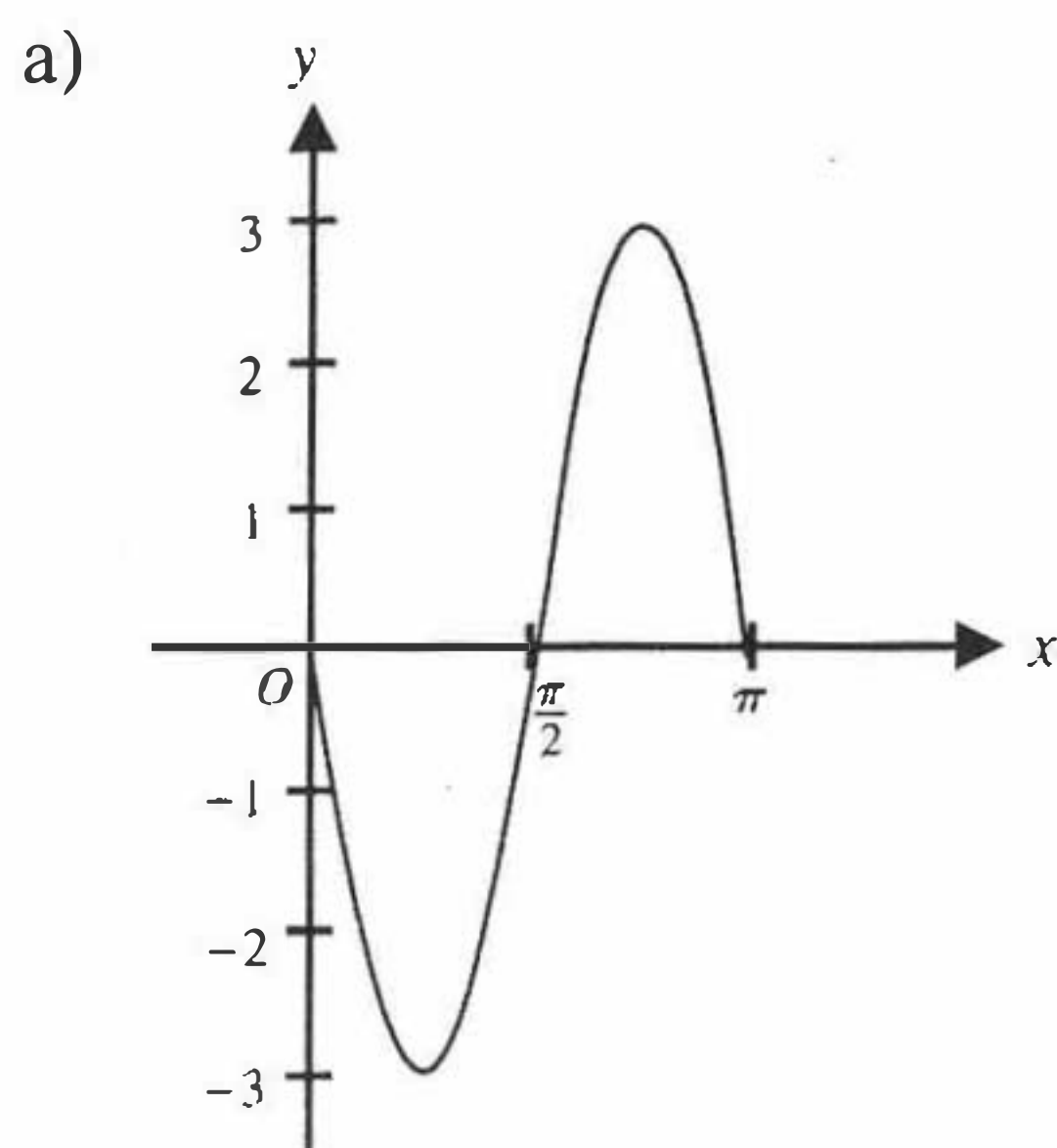
4. $y = -2 \cos 6x$

5. $y = \frac{1}{2} \cos \pi x$

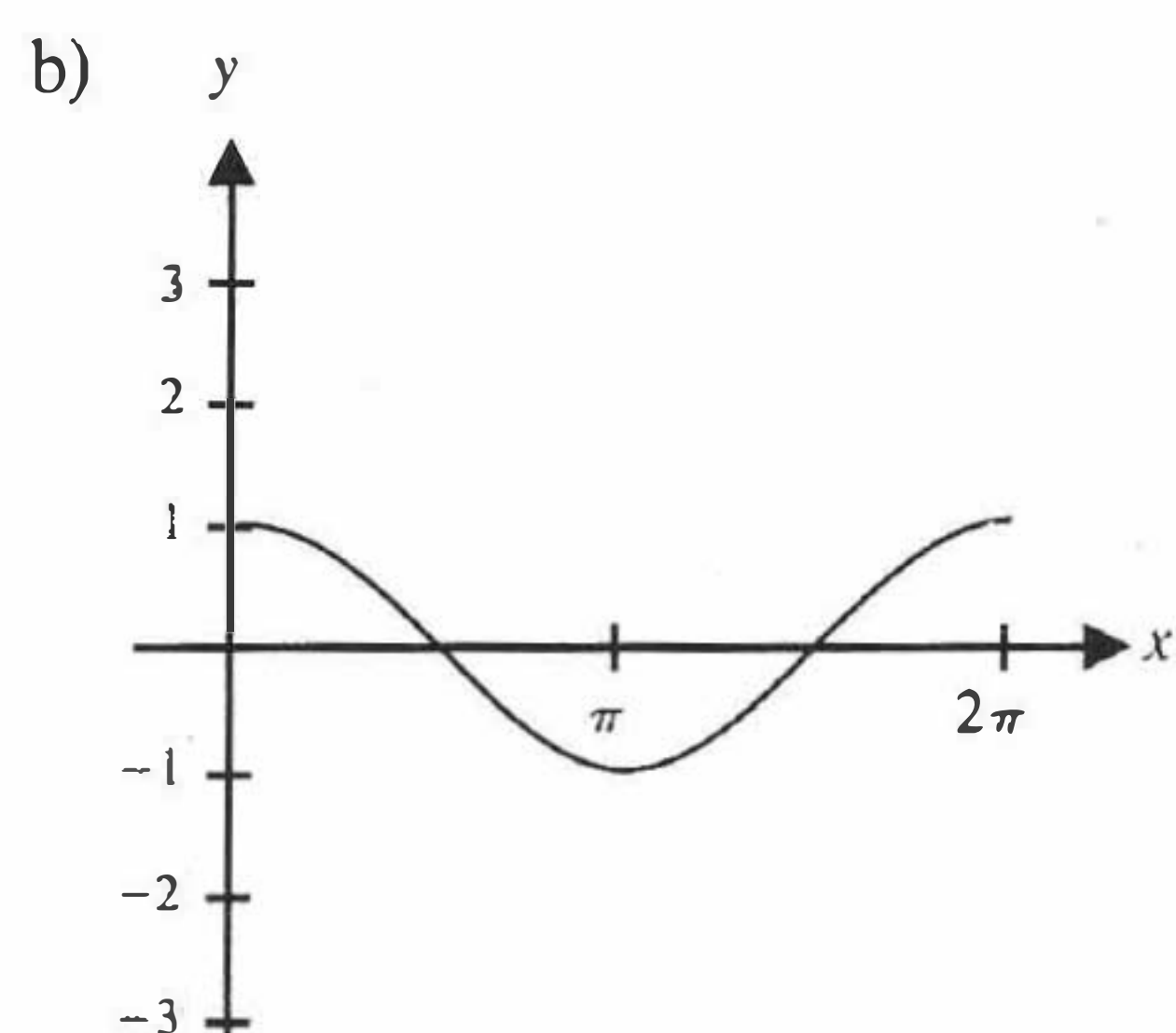
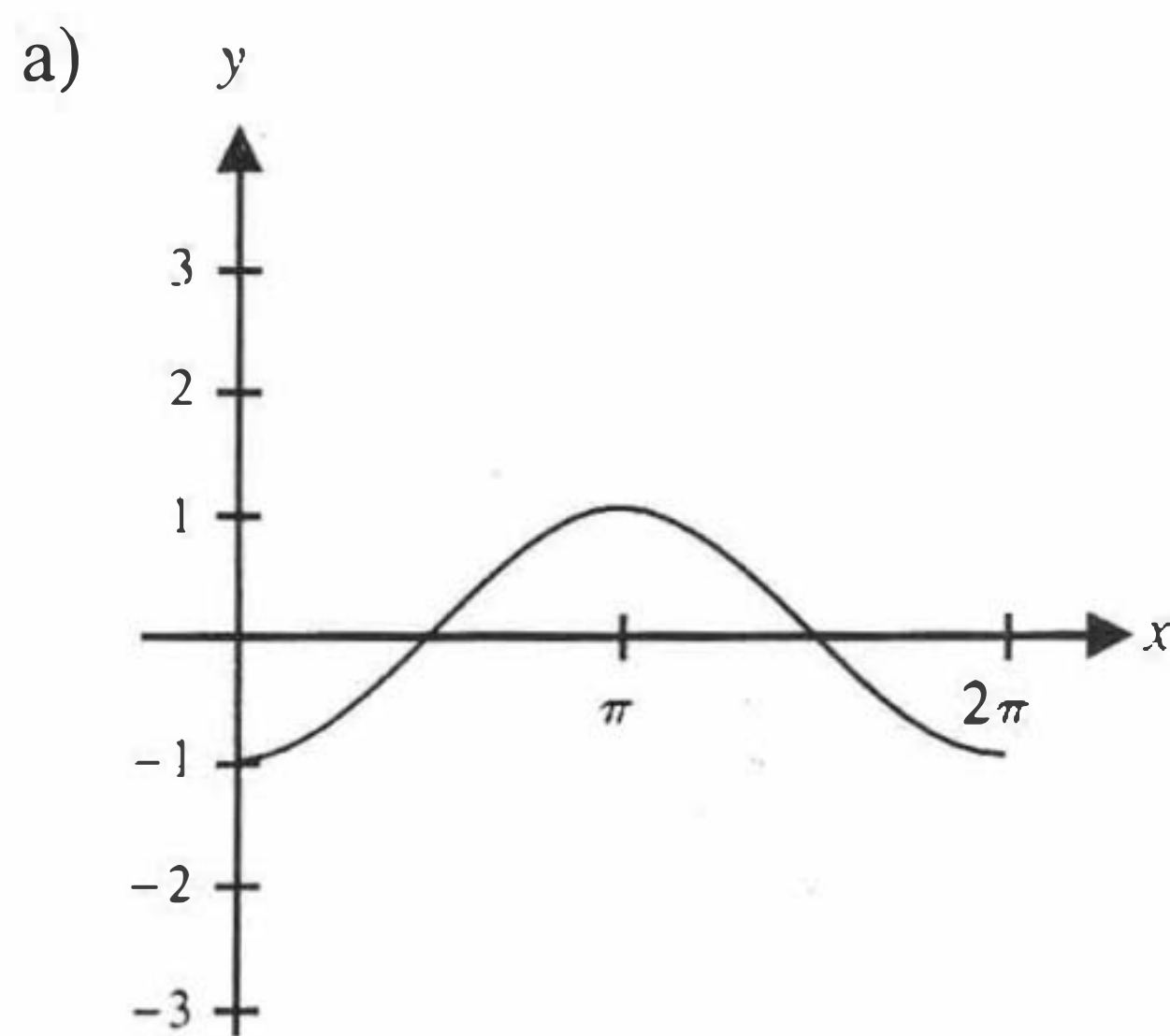
6. $y = -\frac{1}{3} \cos \pi x$

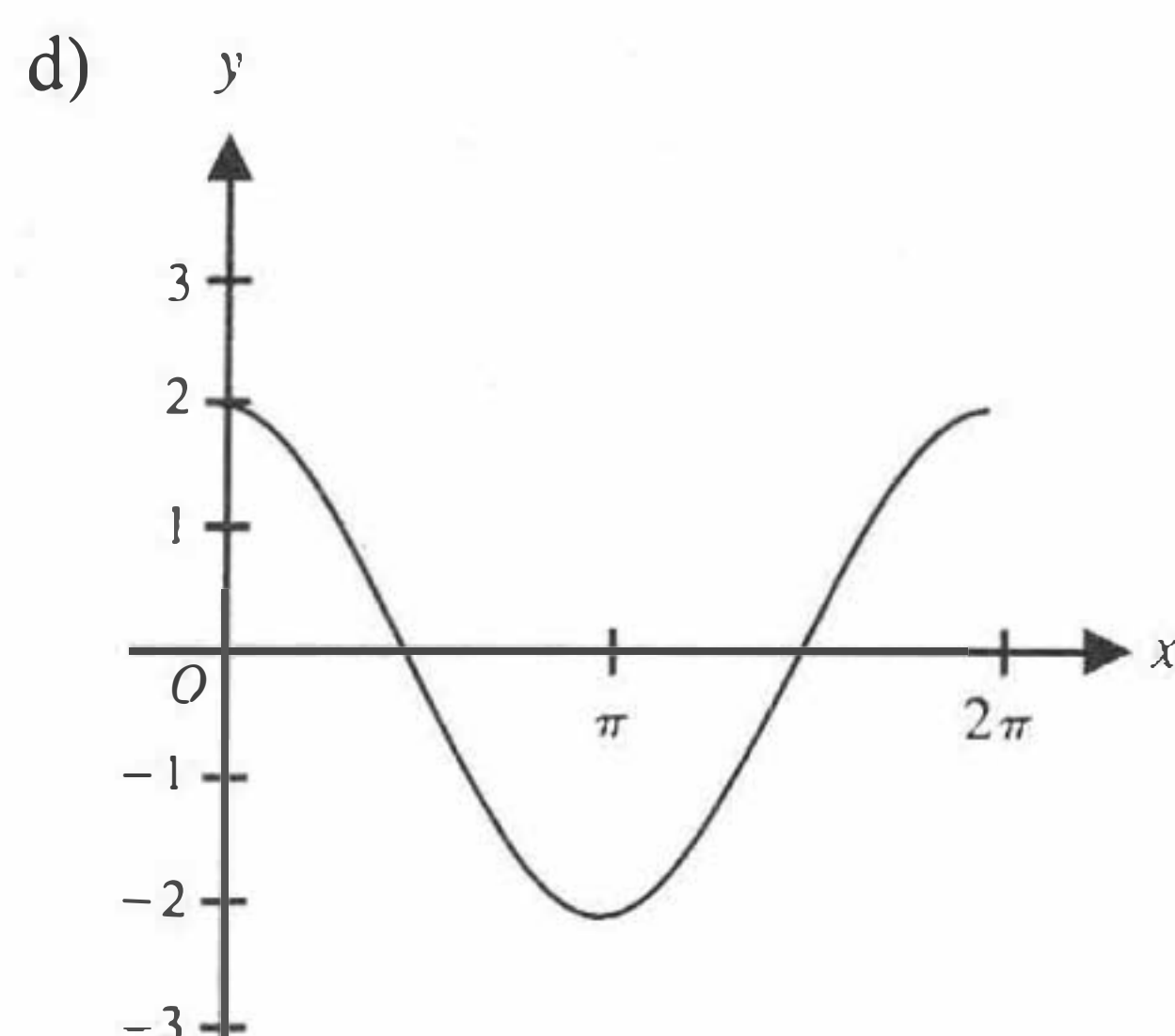
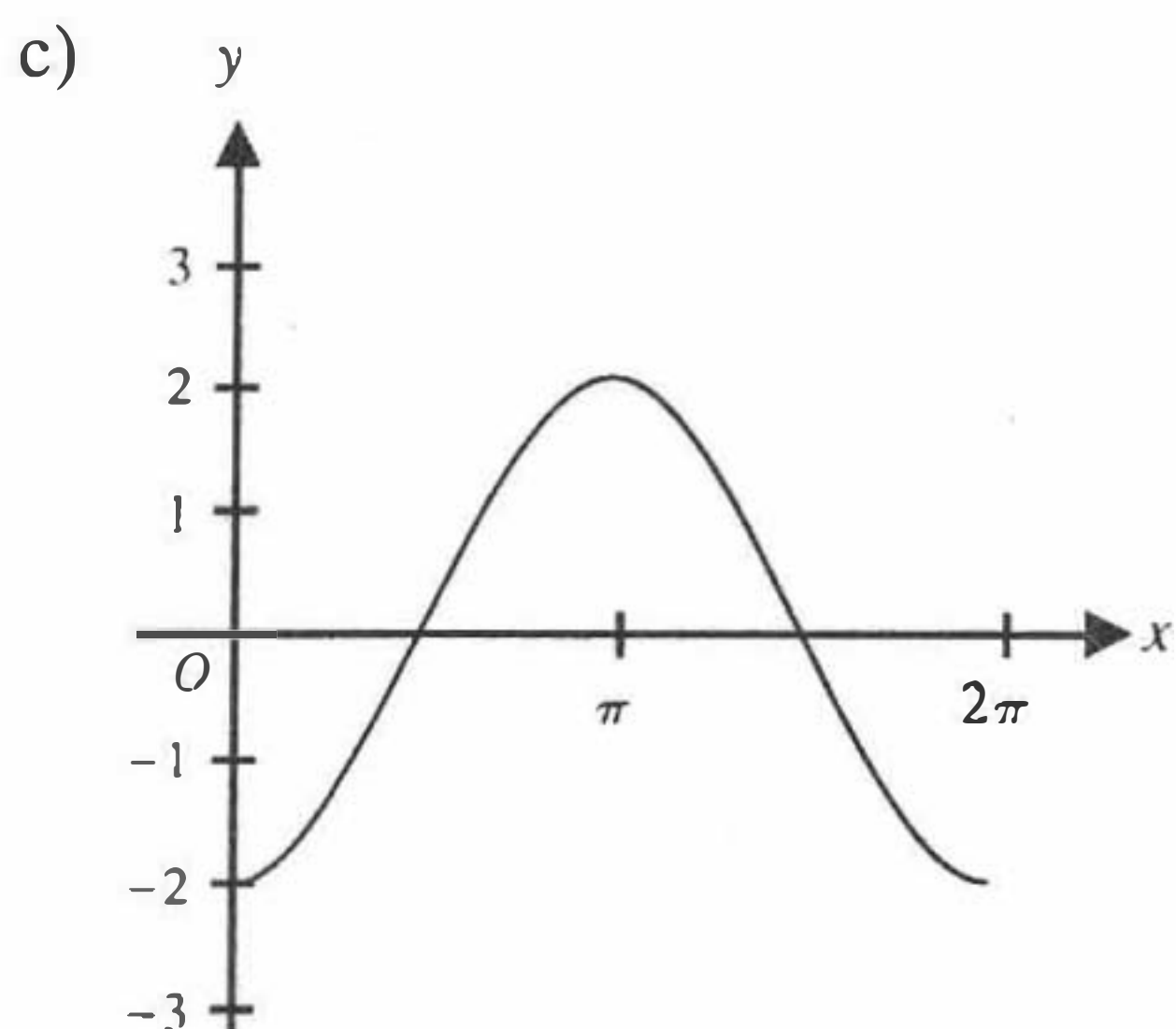
7. $y = -\cos 2\pi x$

8. ¿Cuál de las siguientes gráficas es un esbozo de la gráfica de $y = 2 \sin(-3x)$?



9. ¿Cuál de las siguientes gráficas es un esbozo de la gráfica de $y = 2 \cos(x - \pi)$?





Construya un periodo de la gráfica de cada ecuación.

10. $y = \sin 4x$

11. $y = 3 \sin \frac{1}{2}x$

12. $y = -\sin \frac{1}{2}x$

13. $y = -2 \cos 6x$

14. $y = -\cos 2\pi x$

15. $y = -2 \sin 8\pi x$

16. $y = 2 \sin \pi x \cos \pi x$

Esboce un periodo de la gráfica de cada par de ecuaciones sobre los mismos ejes coordenados.

17. $y = \cos x$, $y = 2 \cos x$

18. $y = -\sin x$, $y = -2 \sin x$

19. $y = \cos x$, $y = -\cos x$

20. $y = \sin x$, $y = \sin \frac{1}{2}x$

21. $y = \cos x$, $y = 2 \cos 2x$

22. $y = \sin x$, $y = \sin \left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

23. $y = 2 \cos x$, $y = 2 \cos \left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$

24. $y = 2 \sin x$, $y = -2 \sin 2x$

25. $y = \tan x$, $y = 2 \tan 2x$

26. Para cada una de las siguientes funciones indique si es una función par o impar, o ninguna de las dos opciones (véase la Sec. 1.5).

$f(x) = -\cos x$

$f(x) = \sin x + \cos x$

$f(x) = \sin x \tan x$

$f(x) = \sin x$

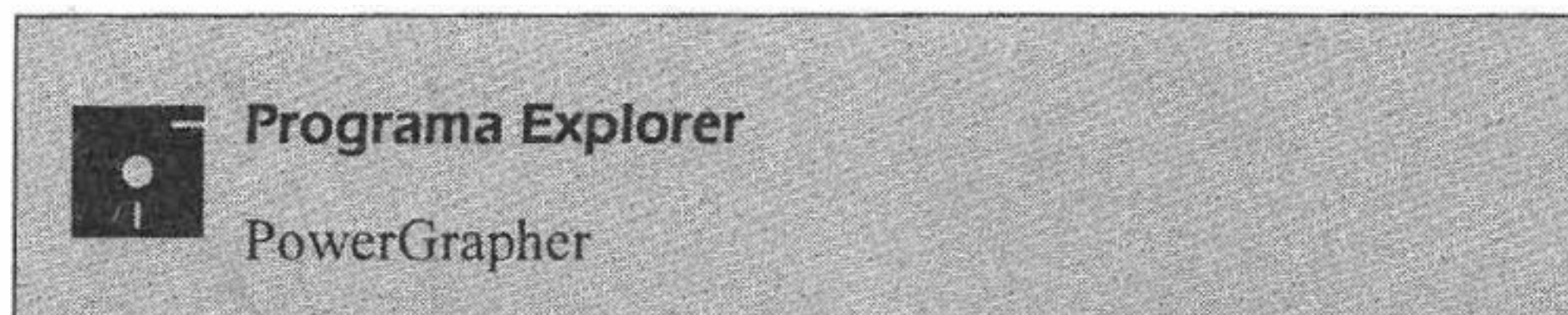
$f(x) = 2 \sin x$

$f(x) = x + \sin x$

27. Durante una prueba de alerta de emergencia, una estación de radio transmitió una señal con una frecuencia de 60 Hz. Si la intensidad del sonido (medida en decibeles) es de 90 dB, grafique la ecuación que representa la intensidad del sonido a t segundos de haber comenzado.

28. Un avión a reacción produce, al aterrizar, un sonido con la ecuación $y = 150 \sin 1000\pi t$, medido en decibeles, mientras que t está medido en segundos. ¿Cuál es la frecuencia del sonido? ¿Cuál es la amplitud?

29. ¿Puede obtenerse la función $y = \cos ax$ a partir de $y = \cos x$ mediante alguna de las siguientes transformaciones geométricas: expansión o contracción, desplazamiento horizontal o vertical, o reflexión a través del eje x ? ¿Por qué?
30. ¿Se puede obtener $y = \cos x$ a partir de $y = \sin x$ mediante una de las transformaciones geométricas?



6.2 LA FUNCIÓN EXPONENCIAL

La función exponencial, que se presenta en esta sección, es muy importante en el estudio de diversos fenómenos físicos, biológicos, químicos, etcétera.

DEFINICIÓN 6.2

Si $a > 0$, $a \neq 1$, entonces la **función exponencial** con base a se define con

$$y = f(x) = a^x,$$

donde x es un número real.

Se verá que para $a > 1$, conforme x crece a través de los valores positivos, y crece muy rápidamente, y conforme x se toma más lejos del origen en la dirección negativa, y se acerca a cero.

Ejemplo 1 Esboce las gráficas de las funciones definidas por las ecuaciones $y = 2^x$ y $y = 3^x$. Use los mismos ejes coordenados.

Solución Se usan valores enteros de x para formar la tabla de los valores correspondientes de x y los valores de la función:

x	-2	-1	0	1	2
2^x	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4
3^x	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	1	3	9

Las gráficas se construyen en la figura 6.13. ■

Así, las curvas tienen el eje x negativo como asíntota. Si se graficara $y = 10^x$ y curvas exponenciales con otras bases, se concluiría que, conforme se escoja una base mayor, la curva se vuelve más empinada para $x > 0$. Una base importante es $e = 2.71828\dots$, y la gráfica de $y = e^x$ está entre las de $y = 2^x$ y $y = 3^x$ en la figura 6.13.

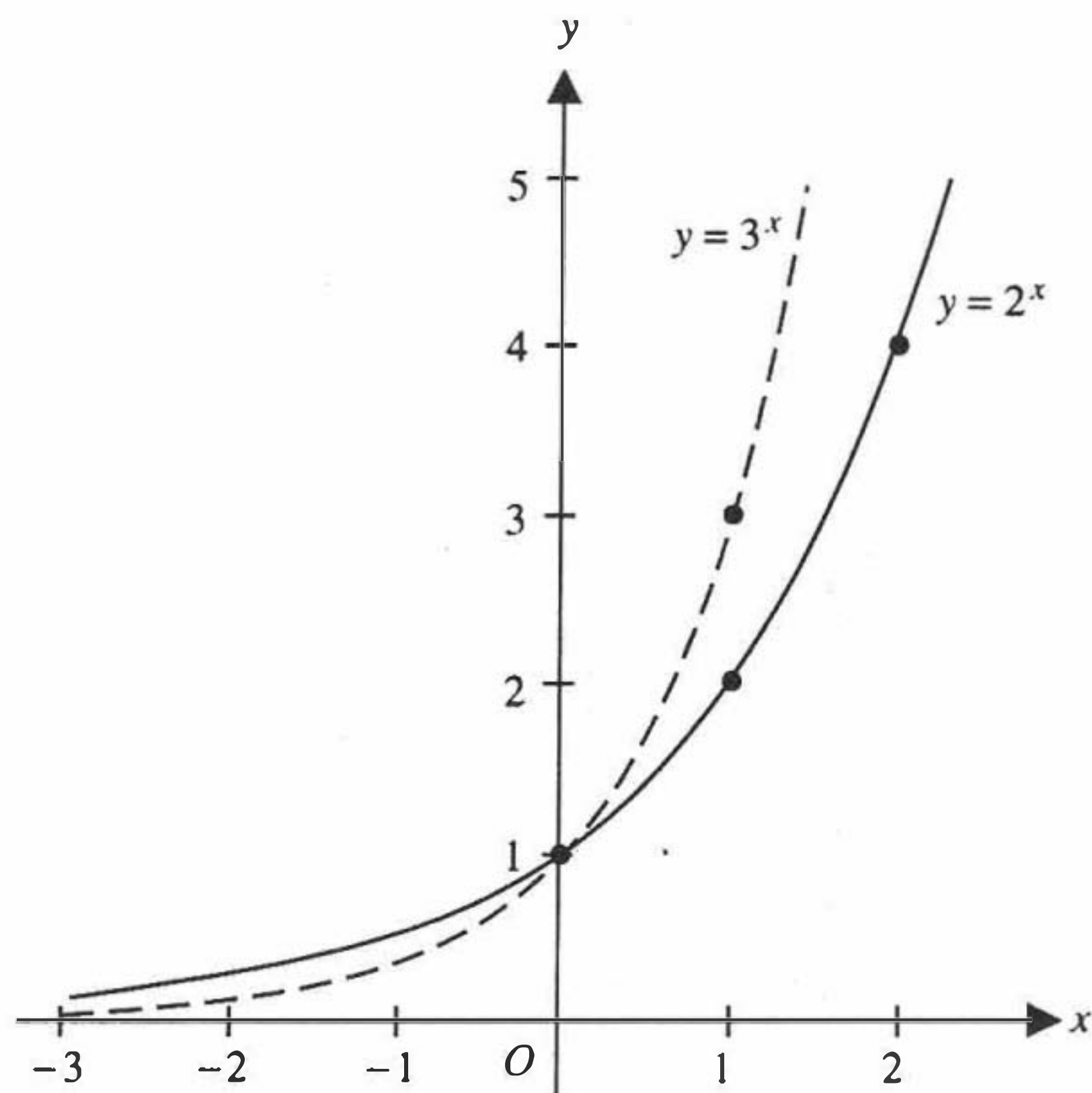


Figura 6.13

La curva exponencial generalizada

$$y = ca^{bx}, \quad a > 0,$$

puede obtenerse multiplicando cada ordenada de $y = (a^b)^x = a^{bx}$ por c .

Ejemplo 2 Dibuje la gráfica de la función definida por $y = 2^{-x}$ o, en forma equivalente, de $y = (1/2)^x$.

Solución Se forma la tabla para ayudar a dibujar la gráfica en la figura 6.14. ■

x	-2	-1	0	1	2
y	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

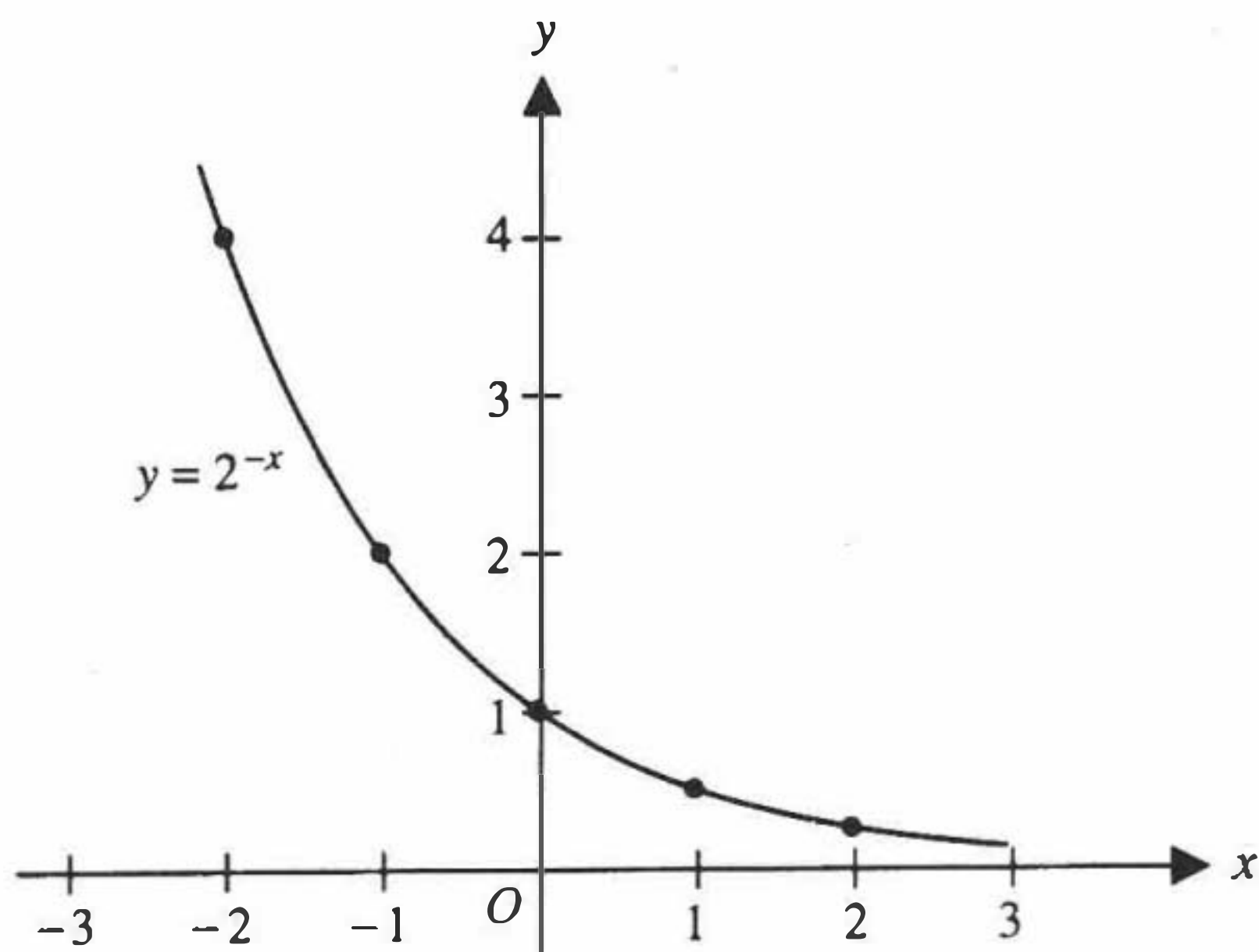


Figura 6.14

Ejemplo 3 Esboce la gráfica de $y = f(x) = (1/3)e^{2x}$

Solución Se usa una calculadora manual, o la tabla III del apéndice, para calcular algunos valores de la función. Se encuentra que $f(-1) = (1/3)e^{-2} = 0.05$, $f(0) = 0.33$, mientras que $f(1) = (1/3)e^2 = 2.5$ y $f(2) = (1/3)e^4 = 18.2$. En la figura 6.15 se da un esbozo de la gráfica. Note que en la figura 6.15 las escalas se han trazado desiguales para facilitar la presentación de la función. ■

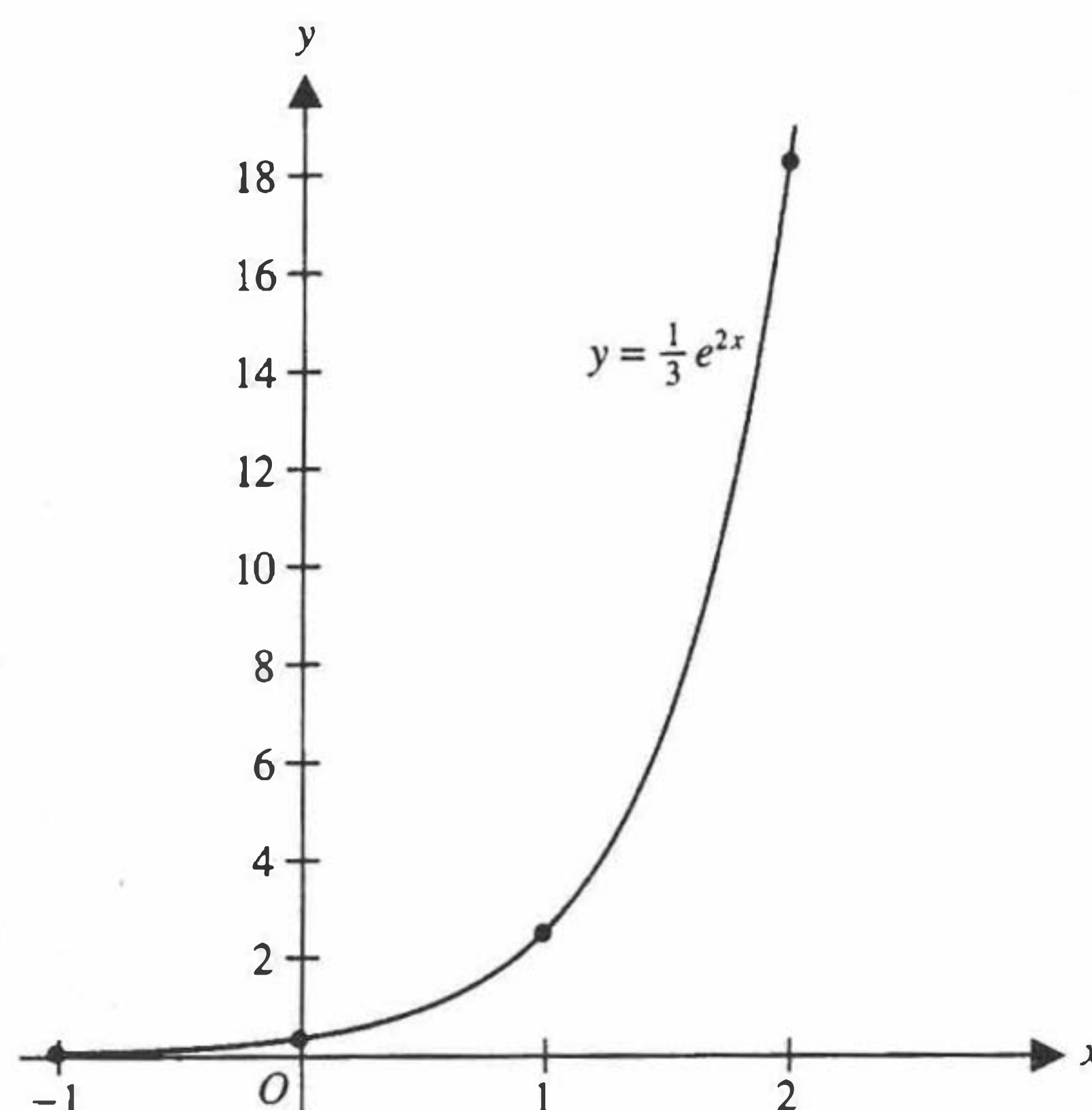


Figura 6.15

Ejemplo 4 El número y de bacterias, medido en millones, en un cultivo t horas después de la introducción inicial, está dado por

$$y = f(t) = 20e^{t/3}.$$

¿Cuántas bacterias están presentes al principio? ¿Cuántas después de una hora? ¿Cuántas luego de dos horas? Grafique la función $y = f(t)$ para $0 \leq t \leq 4$.

Solución El número de bacterias al principio es $y = f(0) = 20e^0 = 20$ millones. Se encuentra además

$$f(1) = 20e^{1/3} = 20(1.396) = 27.9,$$

$$f(2) = 20(1.95) = 39,$$

$$f(3) = 20(e) = 54.4,$$

$$f(4) = 20(3.79) = 75.9.$$

De este modo había 20 millones de bacterias al principio, 27.9 millones después de una hora y 39 millones después de dos horas. La población se duplicaría en un poco más de dos horas. La función se grafica en la figura 6.16. ■

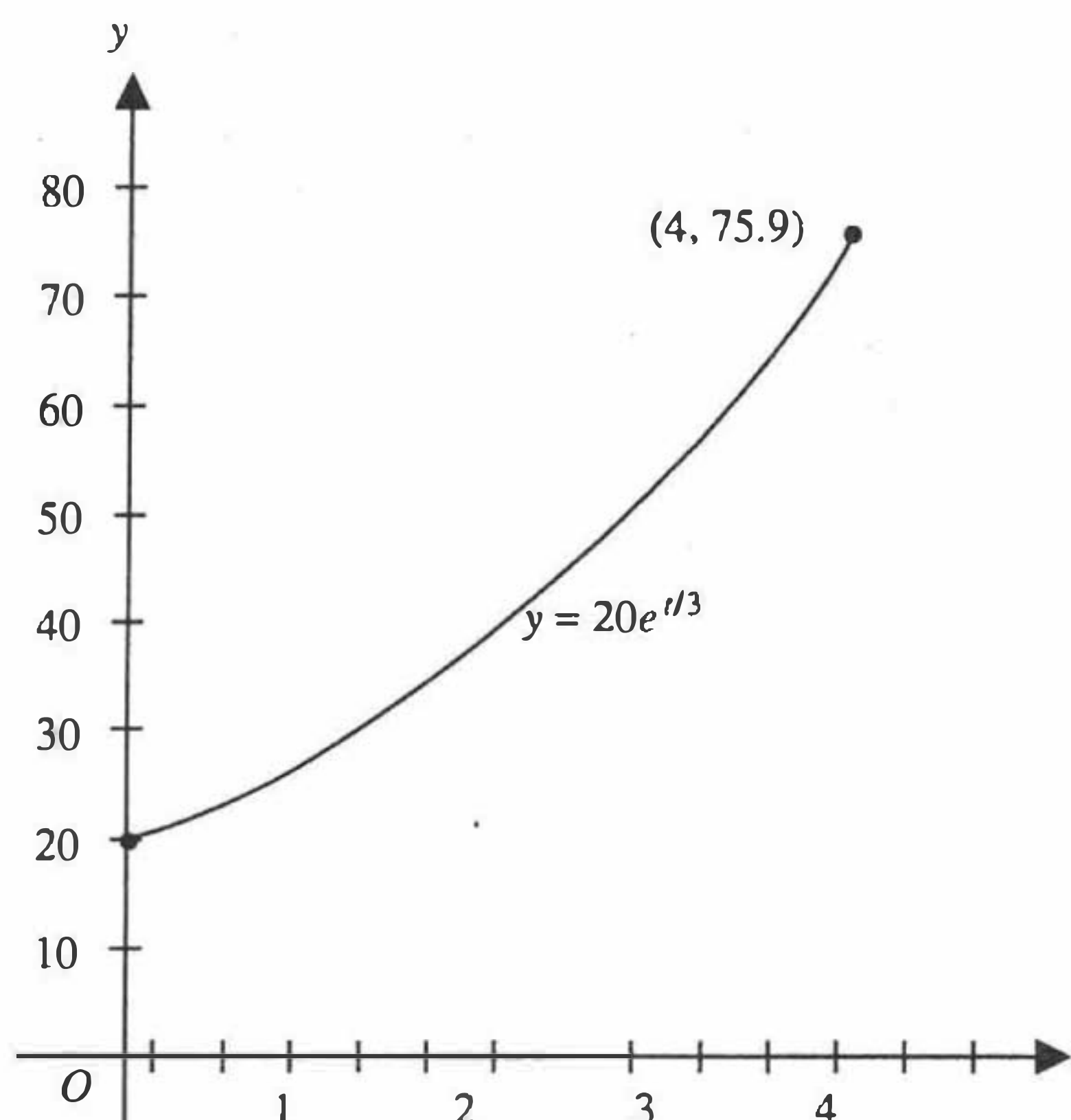


Figura 6.16

Las funciones hiperbólicas se definen sobre la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$ de manera análoga a como se definieron las funciones trigonométricas circulares, las cuales se definieron en la sección 6.1 utilizando el círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$. En la figura 6.17 se puede observar que sobre el círculo unitario, tanto el arco BP como el ángulo θ y el área del sector $OABP$ tienen cada uno la misma medida θ .

En estas condiciones, $x = \cos \theta$ y $y = \sin \theta$. Análogamente, y considerando la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$ de la figura 6.18, si θ es la medida del área $OAVP$, como se indica entonces $x = \cosh \theta$ y $y = \sinh \theta$ son las funciones **coseno hiperbólico** y **seno hiperbólico**, respectivamente. Es posible demostrar que para cualquier número real, se pueden utilizar las siguientes expresiones, de uso más común:

$$\cosh \theta = \frac{e^{\theta} + e^{-\theta}}{2}, \quad \sinh \theta = \frac{e^{\theta} - e^{-\theta}}{2}.$$

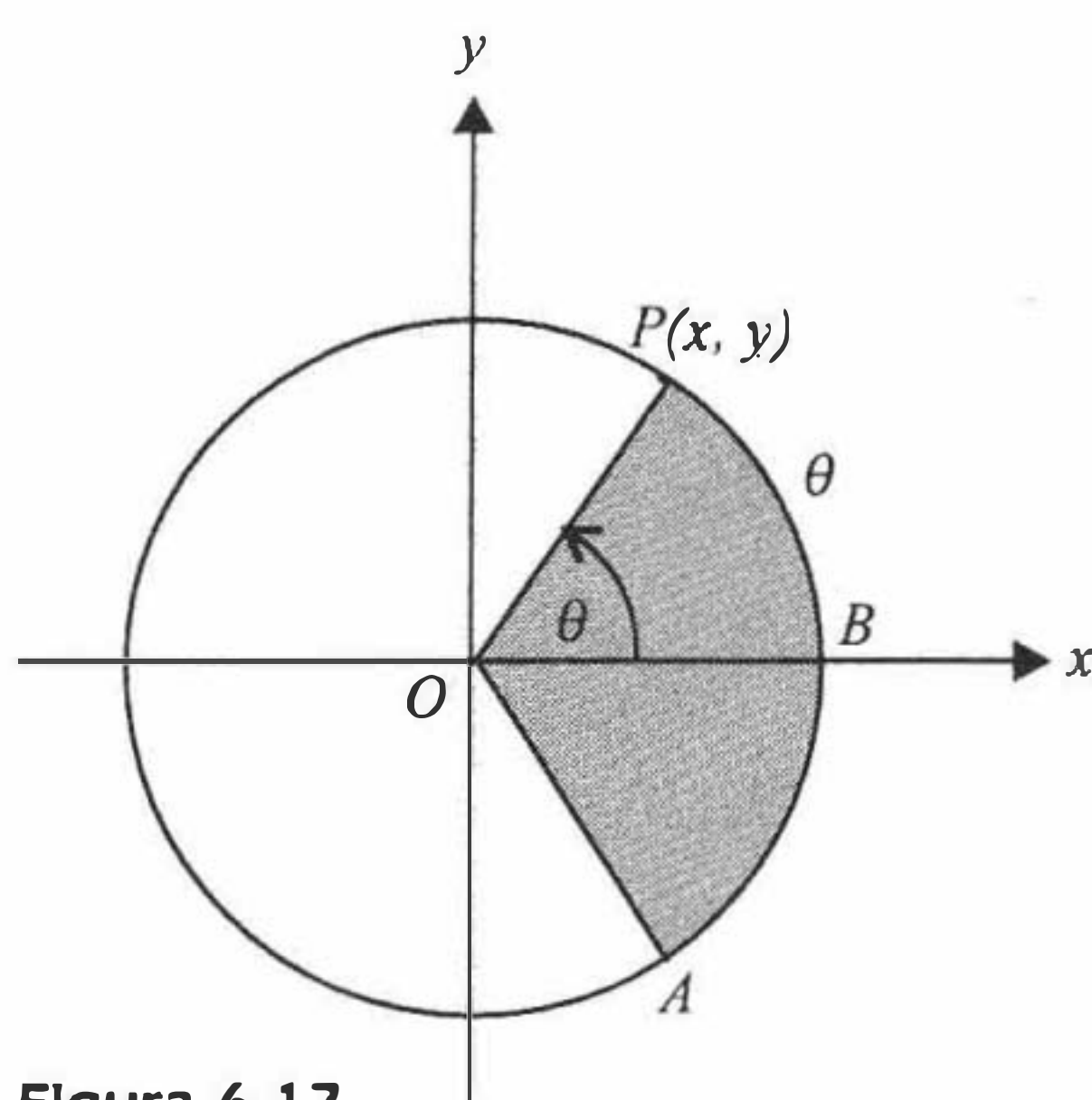


Figura 6.17

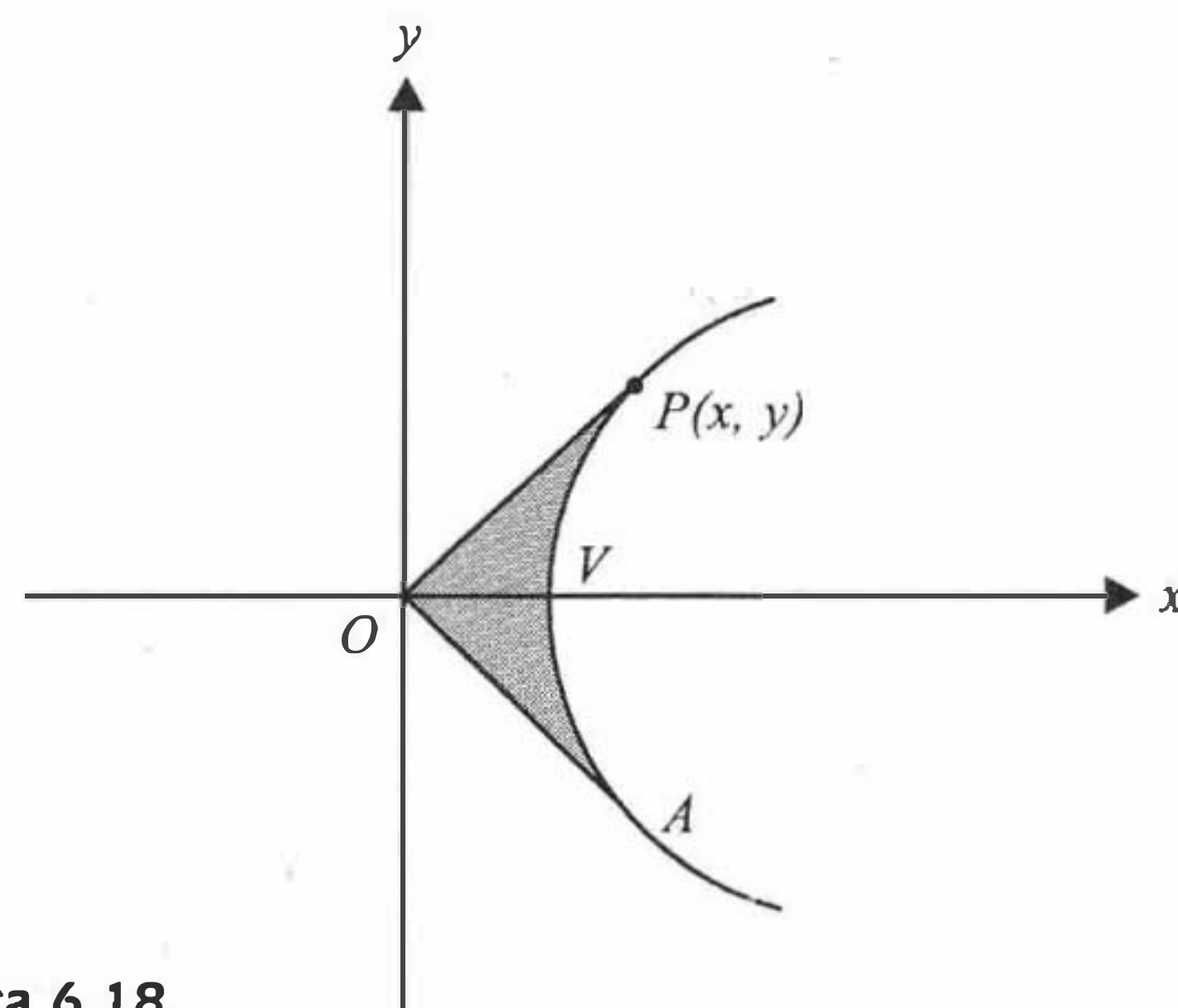


Figura 6.18

Ejemplo 5 Grafique $y = \cosh x$.

Solución Se observa que la gráfica es simétrica con respecto al eje y , que $(0, 1)$ es el punto más bajo sobre la gráfica y que conforme x aumenta en la dirección positiva, lo mismo ocurre con y . La curva aparece graficada en la figura 6.19. ■

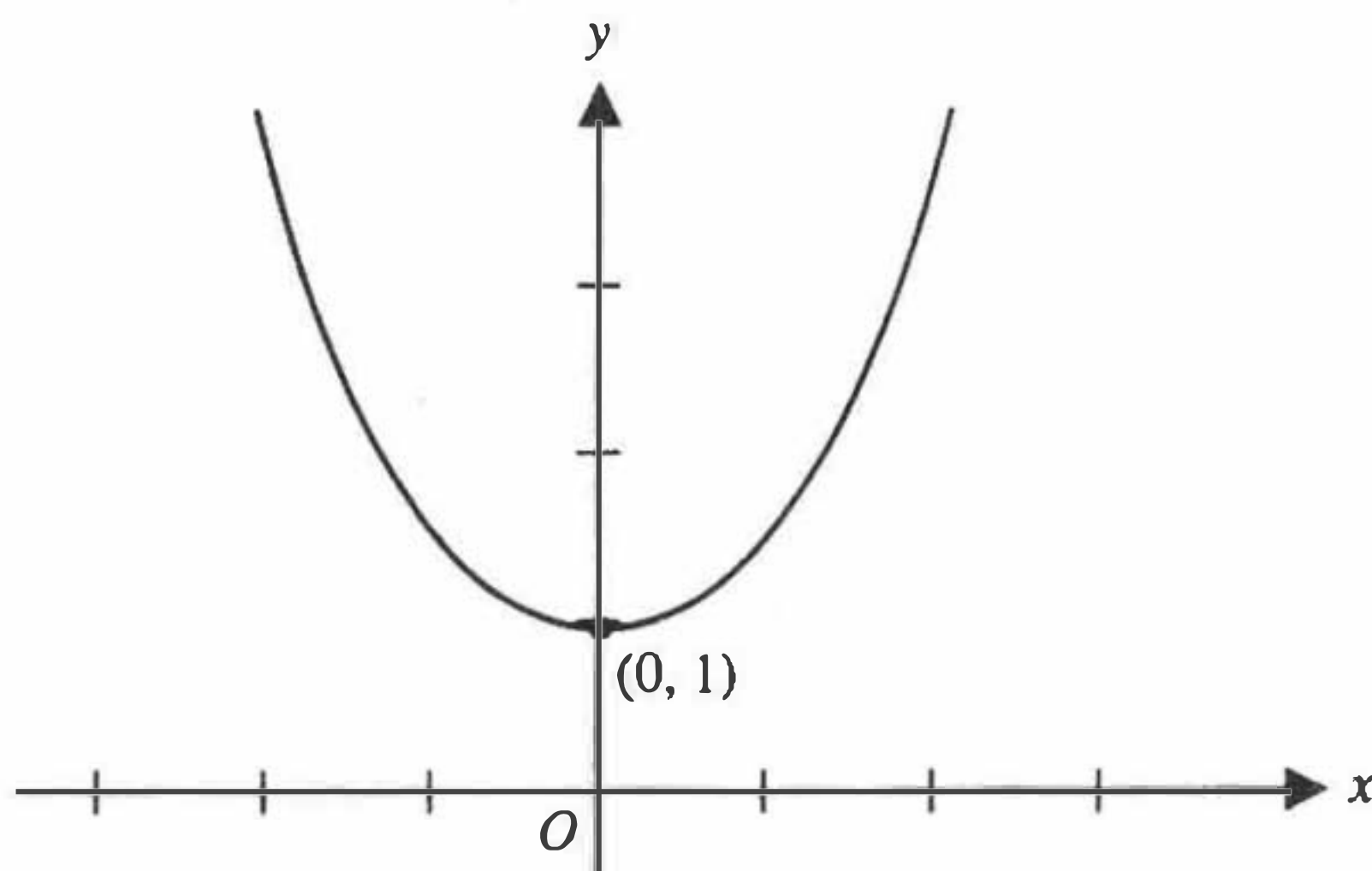


Figura 6.19

Ejercicios

En cada uno de los ejercicios siguientes, esboce la gráfica de la función definida por la ecuación usando calculadoras cuando sea necesario.

1. $y = e^x$
2. $y = e^{-x}$
3. $y = 4^x$
4. $y = -e^x$
5. $y = -e^{-x}$
6. $y = 2e^x$
7. $y = 5e^{2x}$
8. $y = e^{x^2} - 1$
9. $y = 2^{-x^2}$
10. Grafique $y = \sinh x$. ¿Es ésta una función par o impar? ¿Es el $\cosh x$ una función par o impar?
11. Deduzca las siguientes identidades: $\cosh x + \sinh x = e^x$,
 $\cosh^2 x + \sinh^2 x = 1$.
12. Defina las restantes funciones hiperbólicas: $\tanh$, $\cosh$, y así sucesivamente, de manera análoga a como se hizo con las funciones circulares, en términos de $\cosh$ y $\sinh$. Grafique $y = \tanh x$.
13. En estadística, una variable aleatoria normal tiene una función de distribución dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

donde σ y μ son constantes. Grafique la función de distribución de una variable aleatoria normal para la que $\mu = 0$ y $\sigma = 1$.

14. Cuando se invierten P dólares a una tasa de interés anual del r por ciento compuesto *continuamente* durante t años, la cantidad A presente después de t años está dada por

$$A = Pe^{rt/100}$$

Si se invierten \$1000 a un 10 % de interés compuesto continuamente ¿cuánto habrá en la cuenta después de dos años?; ¿cuánto habrá después de cuatro años? Grafique la curva para $0 < t \leq 4$.

15. El epidemiólogo del departamento de salud encontró que el número y de nuevos casos de catarro, medido en cientos, estaba relacionado con el tiempo t , en semanas, después de la aparición de la enfermedad, mediante

$$y = f(t) = \begin{cases} t^2, & \text{si } 0 \leq t \leq 2, \\ t + 2, & \text{si } 2 < t \leq 3, \\ 100.5e^{-t}, & \text{si } 3 < t. \end{cases}$$

Grafique la función $y = f(t)$. ¿Cuántos nuevos casos hubo en la quinta semana? ¿Cuántos en la séptima semana?

6.3 LOGARITMOS

En 1614 John Napier publicó un folleto en el cual presentaba los logaritmos. La amplitud de la posible aplicación de los logaritmos a problemas de cálculo se percibió rápidamente, y fue así como comenzó el desarrollo de una rama muy importante de las matemáticas. Aunque la aplicación inmediata de los logaritmos hace 300 años fue para ayudar a calcular expresiones como

$$\frac{(3.1742)\sqrt{1842}}{(91.45)^3(85.94)^{2/3}},$$

hoy resulta fácil usar, para esta tarea, una calculadora manual. Sin embargo, los logaritmos mantienen su importancia en muchas áreas de las matemáticas. Tienen una utilidad teórica muy valiosa y se siguen usando para describir fenómenos naturales.

DEFINICIÓN 6.3

Para un número positivo b , $b \neq 1$, el **logaritmo** de un número positivo N con base b , $\log_b N$, es el exponente al que hay que elevar b para obtener N .

Así, $\log_b N = x$ significa que $b^x = N$. A partir de la definición, se obtiene en seguida que $b^{\log_b N} = N$ y que $\log_b b^N = N$. De la definición se deduce que $\log_b$ es una función cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales positivos. La imagen de $\log_b$ es el conjunto de todos los números reales.

Aunque es posible calcular logaritmos para cualquier base b , hay dos bases de particular importancia, e y 10. Cuando la base del logaritmo es 10, se suprime el subíndice 10

en $\log_{10}$ y se escribe simplemente $\log$. Éste es el logaritmo **común**. Así mismo, cuando la base es e , a $\log_e$ se le llama logaritmo **natural** y se usa $\ln$ en lugar de $\log_e$.
Las ecuaciones

$$b^y = x \qquad y \qquad \log_b x = y$$

expresan la misma relación entre los números b , y y x . La primera ecuación se encuentra en *forma exponencial* y la segunda en *forma logarítmica*. Para ayudar a entender el significado de los logaritmos, en la tabla 6.4 se listan varias ecuaciones logarítmicas y la correspondiente ecuación exponencial, una junto a la otra.

Tabla 6.4

Forma logarítmica	Forma exponencial
$\log_2 16 = 4$	$2^4 = 16$
$\log 100 = 2$	$10^2 = 100$
$\ln e = 1$	$e^1 = e$

Ejemplo 1 Encuentre la x si $\log_6 x = -3$.

Solución Se usa la forma equivalente y se obtiene $x = 6^{-3} = 1/6^3 = 1/216$. ■

Ejemplo 2 Encuentre a si $\log_a 49 = 2/3$.

Solución La forma exponencial es $a^{2/3} = 49$. Por ende, al tomar la potencia $2/3$ en ambos lados se obtiene

$$(a^{2/3})^{3/2} = 49^{3/2},$$
$$a = 343. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 3 Encuentre el valor de $\log_5 (1/25)$.

Solución Tome $y = \log_5 (1/25)$. Cambiando a la forma exponencial se obtiene

$$5^y = \frac{1}{25} = 5^{-2} \qquad y \qquad y = -2. \quad \blacksquare$$

NOTA HISTÓRICA

John Napier (1550-1617) trabajó durante veinte años diseñando una tabla de logaritmos, a la cual veía como una herramienta que simplificaba tediosos cálculos donde participaban números muy grandes así como productos y cocientes que contenían valores trigonométricos. Su creación fue sumamente apreciada y tuvo una gran acogida entre los matemáticos y los astrónomos, en especial J. Kepler. Por más de tres siglos una tabla de logaritmos fue la mejor “calculadora de mano” que se podía encontrar.

Las funciones $f(x) = \ln x$ y $g(x) = e^x$ son inversas de acuerdo con la definición 1.19. Ahora, si $f(x) = \ln x$ y $g(x) = e^x$, se tiene

$$f(g(x)) = f(e^x) = \ln e^x = x$$

y

$$g(f(x)) = g(\ln x) = e^{\ln x} = x.$$

así, $\ln x$ y e^x son funciones inversas. De la misma manera, $\log x$ y 10^x son funciones inversas, como también lo son $\log_b x$ y b^x , para cualquier base positiva b . Ahora, $e^x = y$ si, y sólo si, $\ln y = x$, de modo que el punto (x, y) está sobre la gráfica de e^x si, y sólo si, el punto (y, x) se encuentra sobre la gráfica de la función logaritmo natural. Como los puntos (x, y) y (y, x) equidistan de la recta $y = x$, se puede obtener una de la otra mediante reflexión en esa recta. Así, las curvas $\ln x$ y e^x son reflexiones mutuas en la recta $y = x$, como lo muestra la figura 6.20.

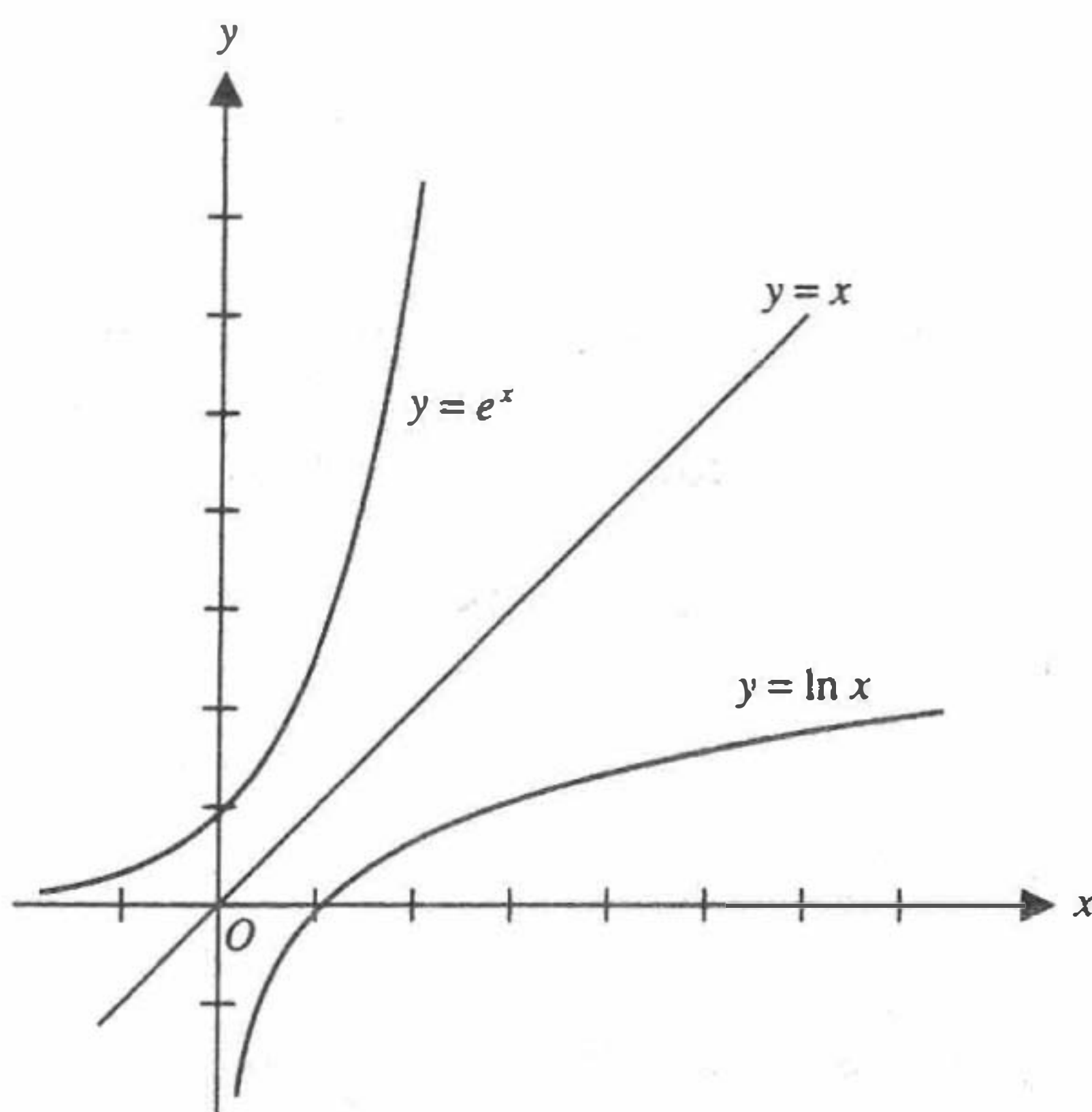


Figura 6.20

De igual manera, se ve que cualesquiera dos funciones inversas son siempre reflexiones mutuas a través de la línea $y = x$.

Ejemplo 4 Dibuje, sobre los mismos ejes coordenados, las gráficas de las funciones

$$y = \log x \quad \text{y} \quad y = \ln x.$$

Solución Se usa una calculadora para determinar algunos puntos en cada curva.

x	$1/10$	$1/e$	1	e	e^2	10	e^3
$\log x$	-1	-0.43	0	0.43	0.868	1	1.30
$\ln x$	-2.30	-1	0	1	2	2.30	3

Las gráficas se esbozan en la figura 6.21. ■

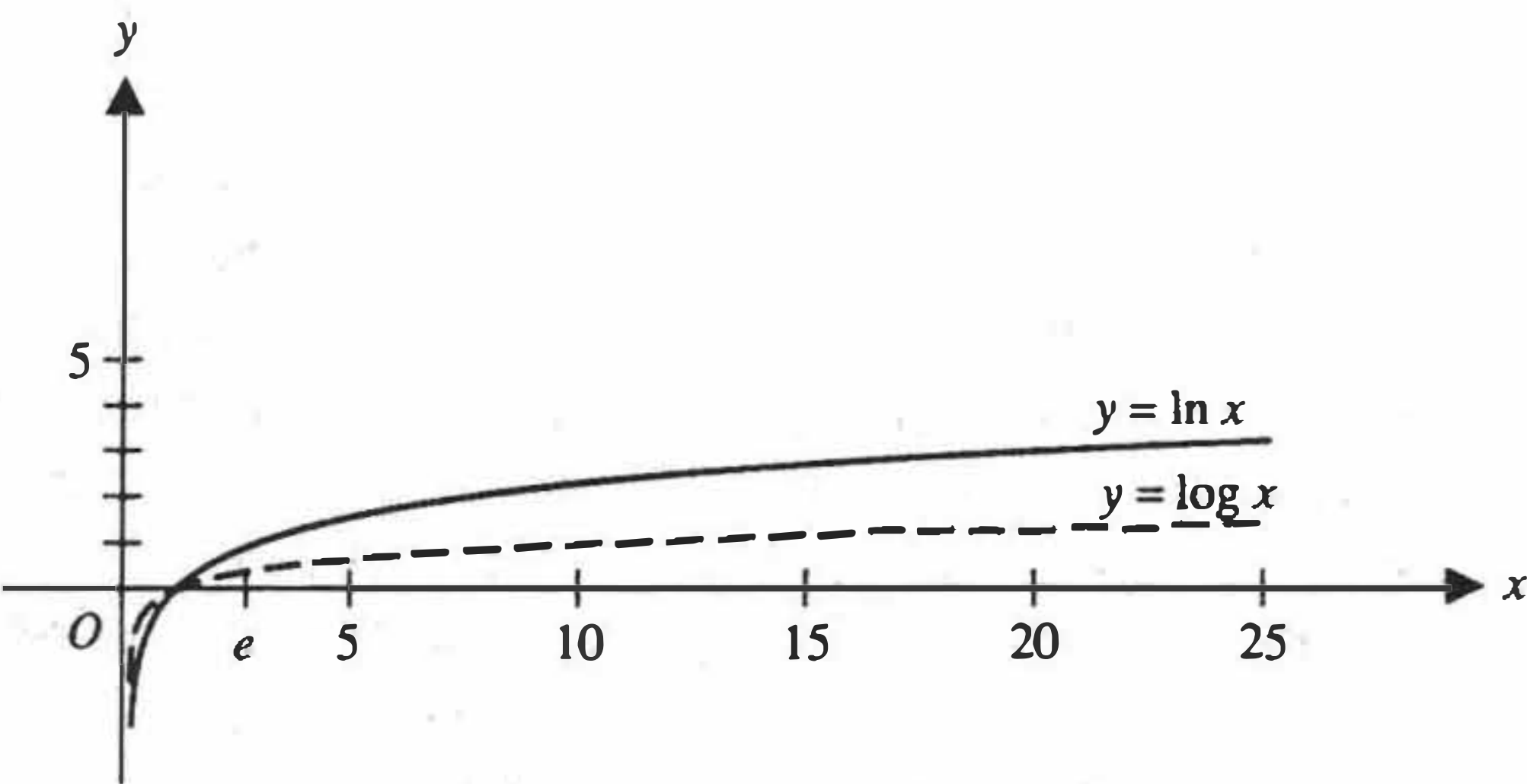


Figura 6.21

Ejemplo 5 Esboce las gráficas de las funciones definidas por las ecuaciones

$y = 2^x$ y $y = \log_2 x$.

Solución Estas funciones son inversas entre sí, de modo que se dibujará la gráfica de $y = 2^x$ y después se obtendrá la gráfica de $y = \log_2 x$ por la propiedad de simetría. Así, se forma y prepara la siguiente tabla de valores de x y los correspondientes valores de 2^x .

x	-2	-1	0	1	2	3
2^x	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

Estos valores tabulados de x y 2^x permiten dibujar la gráfica de $y = 2^x$, como se muestra en la figura 6.22. La gráfica de $y = \log_2 x$ se obtiene mediante simetría. ■

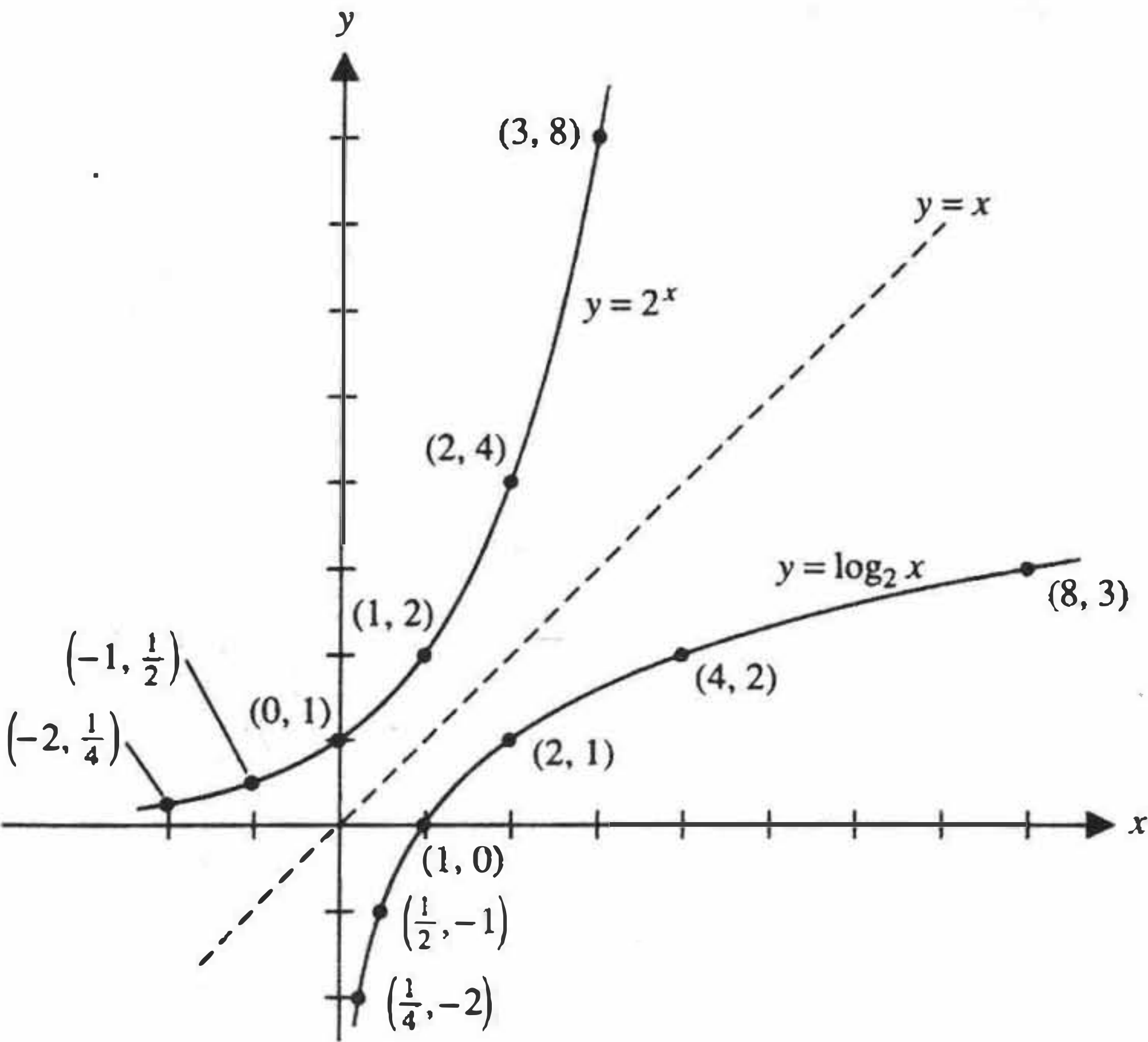


Figura 6.22

Recuerde que la función seno tiene como dominio el conjunto de todos los números reales y su imagen es el conjunto de todos los números reales y con $-1 \leq y \leq 1$. Sin embargo, para cualquier y con $-1 \leq y \leq 1$ existen muchas x que satisfacen la igualdad $\sin x = y$. Por tanto, la relación que asocia cualquier y en $[-1, 1]$ con los valores de x tales que $y = \sin x$ **no** es una función. Si el dominio de la función seno se limita a $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$, entonces para cualquier y en $[-1, 1]$ existe una x única, con $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$, que satisface la igualdad $\sin x = y$. Esta x se denota con $\sin^{-1} y$ o con $\arcsen y$, y con ello queda definido el inverso de la función seno, denotado por $\sin^{-1}$, como una función cuyo dominio es el intervalo $-1 \leq u \leq 1$ y tiene por imagen el intervalo $-\pi/2 \leq v \leq \pi/2$. Se tiene, entonces, que $\sin v = u$ si y sólo si $\sin^{-1} u = v$ para u en $[-1, 1]$ y v en $[-\pi/2, \pi/2]$.

Se puede proceder de igual manera con las otras funciones trigonométricas, restringiendo su dominio de manera que cada valor en la imagen sea asignado sólo una vez para el número en el dominio restringido. Con ello se puede definir el inverso de la función trigonométrica restringida.

Ejemplo 6 Limite el dominio de la función tangente con el fin de definir $y = \tan^{-1} x$. Grafique, sobre el mismo eje, $y = \tan x$, $y = \tan^{-1} x$ y $y = x$.

Solución La restricción del dominio de $y = \tan x$ a $-\pi/2 < x < \pi/2$ asegura que cada número real y sea la tangente de uno y sólo un valor de x (véase la Fig. 6.23). Así, $\tan^{-1} x$ es una función cuya imagen es el conjunto de todos los números reales que yacen estrictamente entre $-\pi/2$ y $\pi/2$. Se puede esbozar rápidamente $y = \tan x$ para $-\pi/2 < x < \pi/2$ tomando como referencia la figura 6.23. Luego, para terminar de resolver el problema se puede utilizar una calculadora (en el modo de radianes) para graficar $y = \tan^{-1} x$, o se puede reflejar la curva tangente a través de la recta $y = x$. La figura 6.23 muestra las gráficas. ■

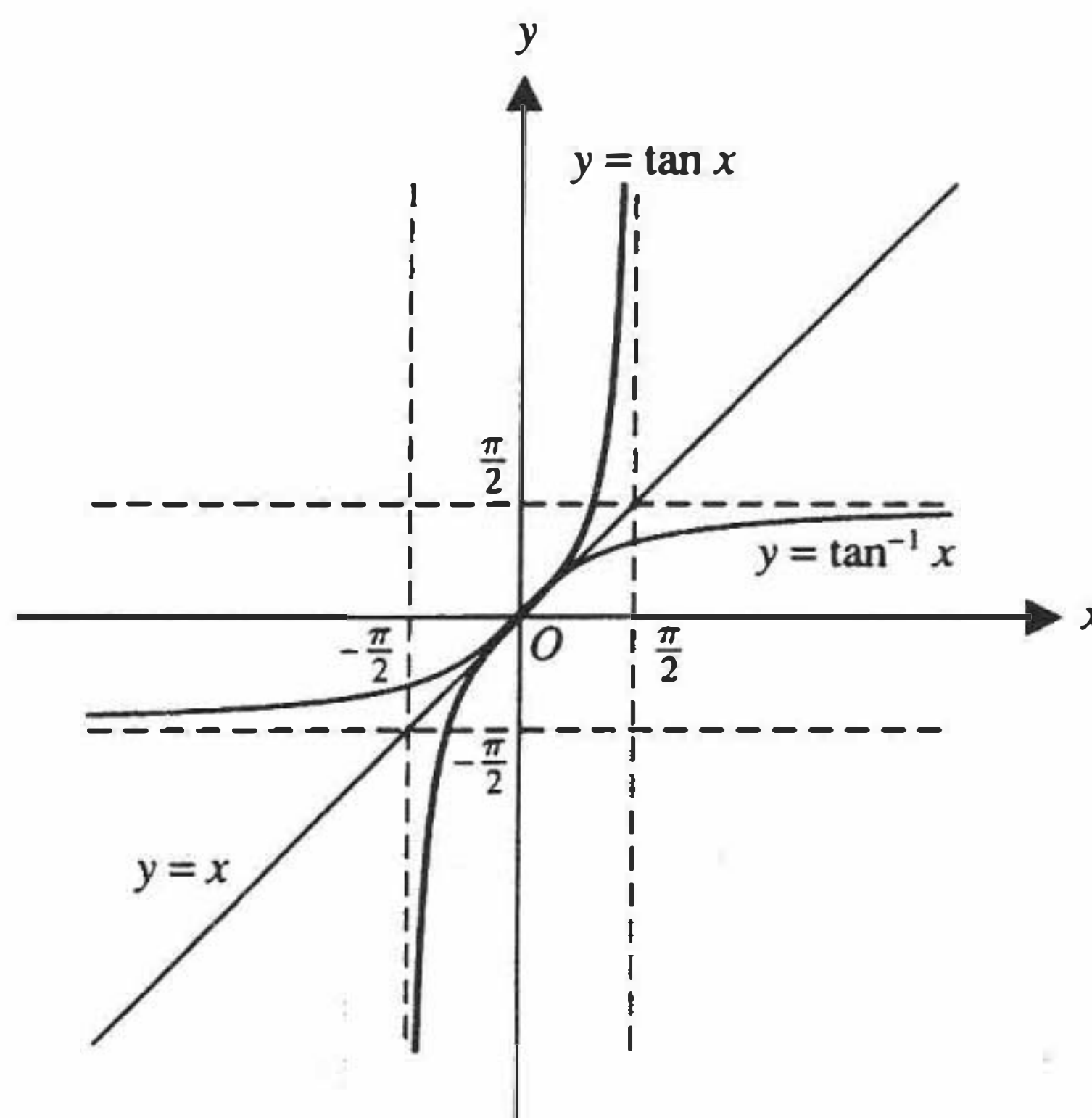


Figura 6.23

Ejemplo 7 Si el número y , en millones, de bacterias en un cultivo después de t horas de la introducción está dado por

$$y = f(t) = 20e^{t/3},$$

como en el ejemplo 4 de la sección anterior, ¿cuánto tarda en duplicarse el número de bacterias?, ¿y cuánto en triplicarse?

Solución Puesto que hay veinte millones de bacterias en $t = 0$, se busca un valor de t tal que

$$40 = f(t) = 20e^{t/3}.$$

Por tanto,

$$e^{t/3} = 2$$

y

$$\begin{aligned} t &= 3 \ln 2 \\ &= 3(0.693) \\ &= 2.08. \end{aligned}$$

También se busca t tal que

$$\begin{aligned} f(t) &= 20e^{t/3} = 60, \\ e^{t/3} &= 3, \\ \frac{t}{3} &= \ln 3, \\ t &= 3 \ln 3 \\ &= 3.30. \end{aligned}$$

Así, las bacterias tardan 2 horas y 5 minutos en duplicarse y 3 horas 18 minutos en triplicarse. ■

Ejercicios

Escriba la forma logarítmica de cada una de las siguientes ecuaciones exponenciales.

- | | | |
|---|---|--|
| 1. $3^3 = 27$ | 2. $2^4 = 16$ | 3. $6^{-1} = \frac{1}{6}$ |
| 4. $8^1 = 8$ | 5. $15^0 = 1$ | 6. $27^{2/3} = 9$ |
| 7. $4^{-3/2} = \frac{1}{8}$ | 8. $32^{2/5} = 4$ | 9. $5^3 = 125$ |
| 10. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{9}{4}$ | 11. $\left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$ | 12. $\left(\frac{1}{25}\right)^{-3/2} = 125$ |

Escriba la forma exponencial de cada una de las siguientes ecuaciones logarítmicas.

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 13. $\log_3 1 = 0$ | 14. $\log_6 6 = 1$ | 15. $\log_5 25 = 2$ |
| 16. $\log_9 1 = 0$ | 17. $\log_2 \frac{1}{16} = -4$ | 18. $\log_{16} 4 = \frac{1}{2}$ |
| 19. $\log_2 \frac{1}{8} = -3$ | 20. $\log_4 \frac{1}{16} = -2$ | 21. $\log_{1/3} 27 = -3$ |

Encuentre x , a o y en cada una de las ecuaciones siguientes.

22. $\log_3 x = -3$

23. $\log_4 x = \frac{3}{2}$

24. $\log_{16} x = -\frac{3}{2}$

25. $\log_{1/2} x = -3$

26. $\log_a 4 = 2$

27. $\log_a 4 = 1$

28. $\log_a 16 = \frac{1}{2}$

29. $\log_a 9 = -\frac{1}{2}$

30. $\log_a \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}$

31. $\log_a 64 = -\frac{3}{2}$

32. $y = \log_2 16$

33. $y = \log_3 81$

34. $y = \log_5 \frac{1}{25}$

35. $y = \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$

36. $y = \cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2}$

37. $y = \tan^{-1}(-1)$

38. $y = \tan^{-1} 2$

39. $y = \pi + \tan^{-1} 1$

40. $y = -\pi + \tan^{-1}(-1/\sqrt{3})$

Esboce una gráfica de la función definida por la ecuación en cada uno de los siguientes ejercicios.

41. $y = \sin^{-1} x$, después de restringir el dominio de la función seno.

42. $y = \cos^{-1} x$, después de restringir el dominio de la función coseno.

43. $y = \log x^2$

44. $y = \log(x + 1)$

45. $y = \ln(x + 1)$

46. $y = \log_2(x + 1)$

47. $y = 2 \ln x$

48. $y = \ln 2x$

49. Se usa la escala de Richter para medir la intensidad de los temblores de tierra. Si E es la energía (en ergios) liberada por un temblor, entonces la magnitud M en la escala de Richter está relacionada con E mediante

$$\log E = 1.5M + 11.4,$$

donde las constantes 1.5 y 11.4 se determinaron empíricamente y pueden ajustarse. ¿Cuánta energía es liberada por un temblor de rango 5 en la escala de Richter? Muestre que un temblor de rango 7 es como 30 veces más fuerte que uno de rango 6.

50. El número de decibeles D para medir la intensidad de un sonido se relaciona con la potencia P del sonido mediante la ecuación

$$D = 10 \log 10^{16}P,$$

donde P está medida en watts por centímetro cuadrado. Encuentre el número de decibeles en un sonido en el nivel de conversación de 3.2×10^{-10} watts por centímetro cuadrado. ¿Cuánta potencia hay en un sonido de 30 decibeles?

6.4 SUMA DE ORDENADAS

A menudo se da el caso de que es necesario enfrentarse con la graficación de una función expresada como suma de dos o más funciones. En esta sección se analiza una técnica para esbozar dicho tipo de gráfica al esbozar primero cada sumando.

Si $y = f(x) + g(x)$, la gráfica se puede esbozar si primero se dibujan las gráficas de $y_1 = f(x)$ y $y_2 = g(x)$ sobre los mismos ejes coordenados. Entonces, las **ordenadas** de las curvas, cuando se suman gráficamente, producen las ordenadas de la gráfica de $y = f(x) + g(x)$.

Como se vio en el capítulo 4, la presencia de un término xy en una ecuación de segundo grado hace más difícil la construcción de una gráfica. En ese caso, preparar una tabla de valores para x y y se vuelve una tarea tediosa. Las transformaciones de rotación pueden complicarse debido a radicales en las fórmulas de rotación. Si es relativamente fácil despejar una variable en la ecuación, por ejemplo y , en términos de x , y tener una suma de ordenadas, esto puede ser útil. La técnica se ilustra con algunos ejemplos.

NOTA HISTÓRICA

Charles F. Richter (1900-1985), sismólogo norteamericano nacido en Ohio, diseñó la escala que lleva su nombre. Su primera expresión de la escala se basaba en la destrucción observada: un temblor de rango 4 rompía ventanas, platos y un poco más. Se calcula que cada año ocurren alrededor de 5000 temblores de rango 4.

Ejemplo 1 Dibuje la gráfica de la ecuación.

$$2x^2 - 2xy + y^2 + 8x - 12y + 36 = 0.$$

Solución Para expresar y como la suma de dos cantidades, la ecuación se trata como si fuera cuadrática en y . Así, se tiene

$$y^2 + (-2x - 12)y + (2x^2 + 8x + 36) = 0,$$

al despejar y , se obtiene

$$\begin{aligned} y &= \frac{2x + 12 \pm \sqrt{(-2x - 12)^2 - 4(2x^2 + 8x + 36)}}{2} \\ &= x + 6 \pm \sqrt{4x - x^2}. \end{aligned}$$

Ahora se dibujan las gráficas de las ecuaciones

$$y_1 = x + 6 \quad \text{y} \quad y_2 = \pm \sqrt{4x - x^2}.$$

La gráfica de la primera ecuación es una recta. Elevando al cuadrado y después completando el cuadrado en los términos x , la segunda ecuación se reduce a $(x - 2)^2 + y^2/2 = 4$. La gráfica es una circunferencia de radio 2 y centro en $(2, 0)$. En la figura 6.24 están dibujadas la recta y la circunferencia. El punto D sobre la gráfica de la ecuación original se obtuvo al sumar las ordenadas AB y AC ; esto es, AC se extiende en una longitud igual a AB . Para este propósito, la suma de ordenadas debe ser algebraica. Así, MN es negativo y el punto Q se encuentra al medir hacia abajo, desde P , de modo que $PQ = MN$. Localizando de esta manera un número suficiente de puntos, se puede construir la gráfica que se busca. ■

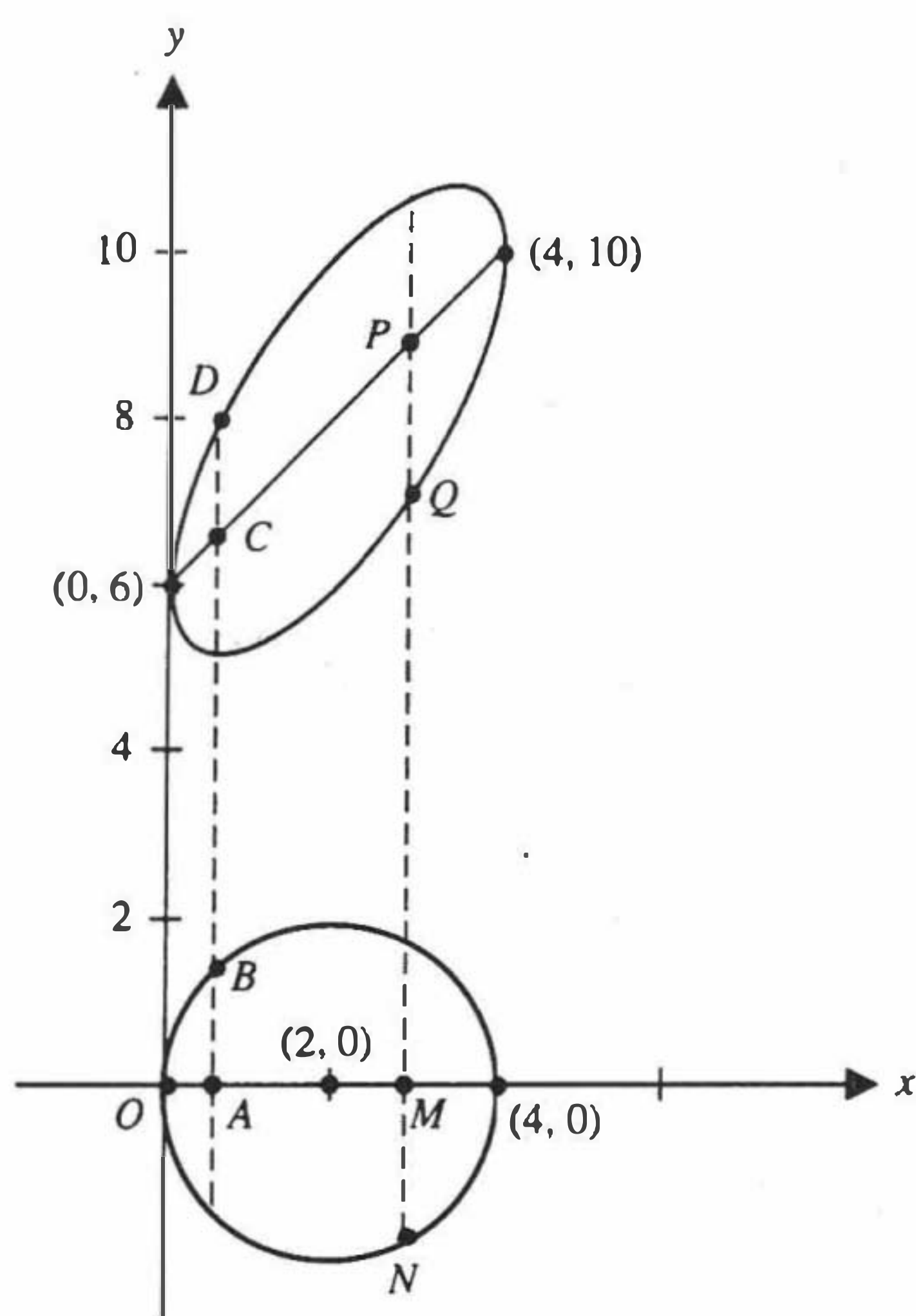


Figura 6.24

Ejemplo 2 Esboce la gráfica de

$$y = x + \cos x.$$

Solución Sea $y_1 = x$ y $y_2 = \cos x$ y esboce cada una sobre el mismo eje de coordenadas. Ahora, sume las ordenadas para valores fáciles ($y_1 = 0$, $y_2 = 0$), así como para puntos “críticos” donde $\cos x$ es un máximo o un mínimo. Los puntos oscuros en la figura 6.25 indican puntos sobre la suma.

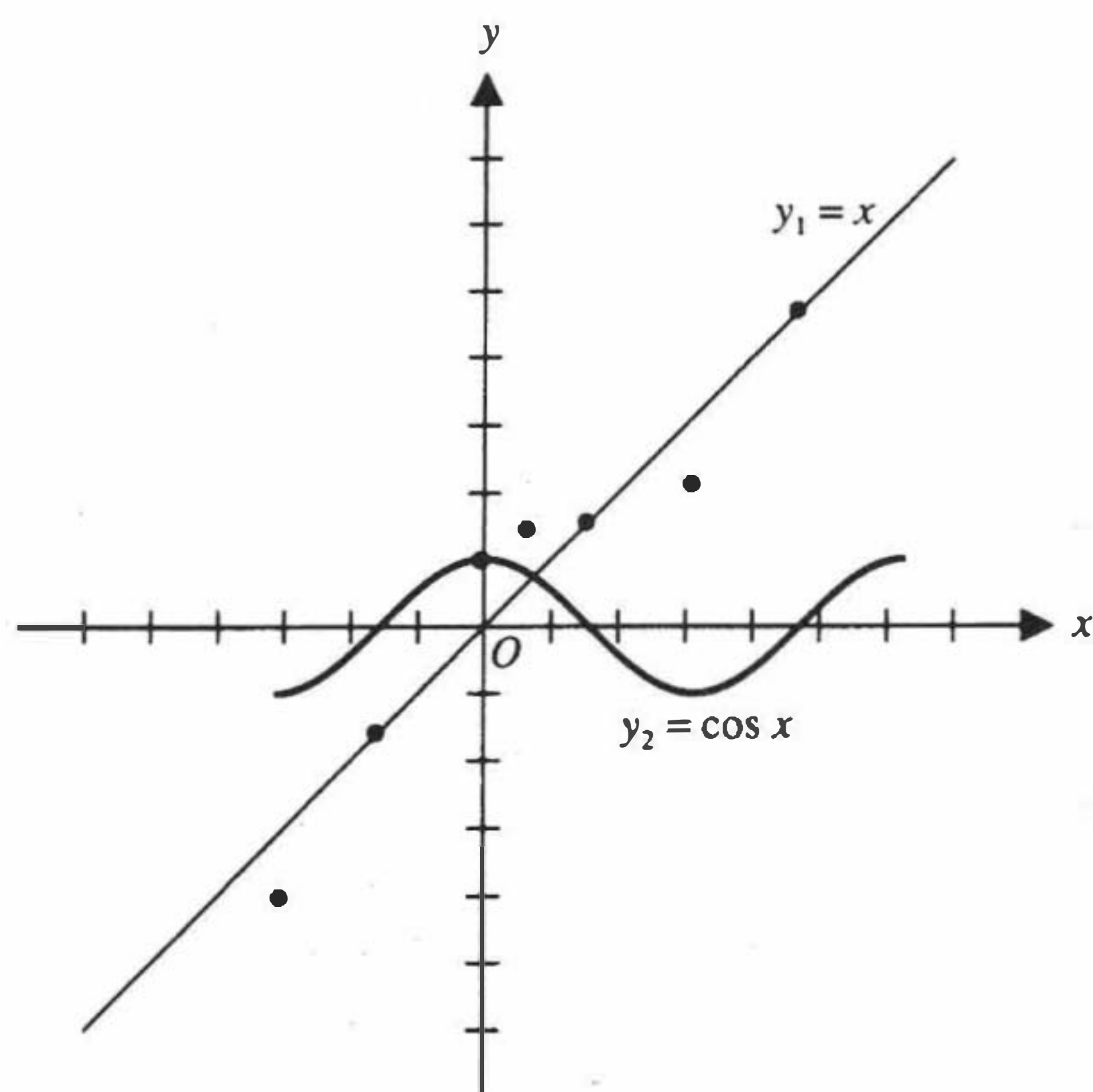


Figura 6.25

A continuación se dibuja la curva que pasa por los puntos, usando puntos adicionales si así se requiere, como en la figura 6.26. ■

Mientras estudiaba la propagación de las ondas de calor, J. B. J. Fourier descubrió, alrededor de 1800, que cualquier función se puede expresar como una suma de “suficientes” funciones seno y coseno generalizadas. Este asombroso resultado es la espina dorsal teórica de muchas actividades de hoy día: la música electrónica producida, por ejemplo, por órganos de acordes, sintetizadores de voz; casi cualquier tipo de transmisión de señales entre aparatos electrónicos como radios, televisores y computadores; y el análisis de datos presentados en forma gráfica, como los datos sismográficos usados en la búsqueda de petróleo y gas.

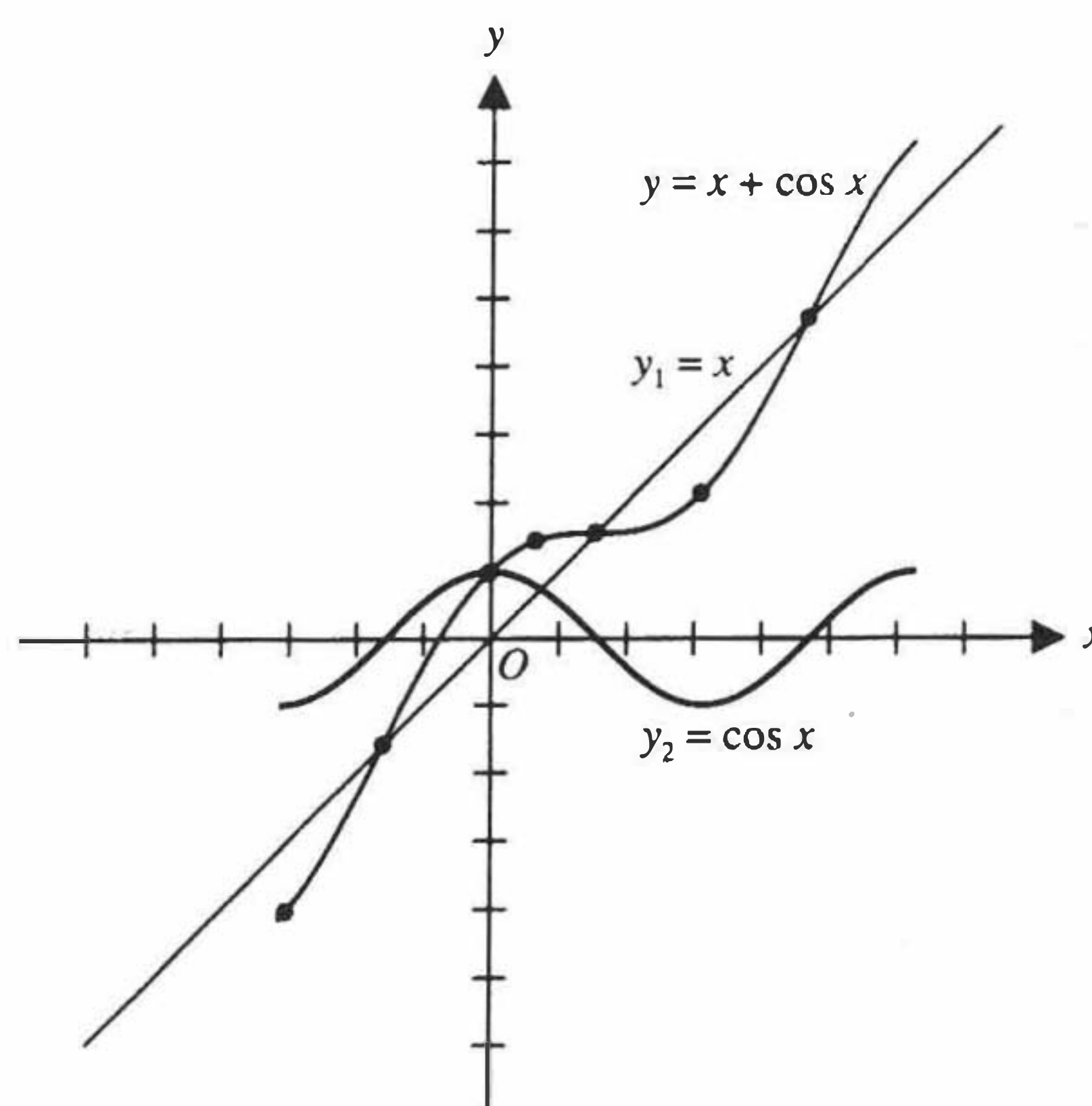


Figura 6.26

El siguiente ejemplo muestra cómo pueden sumarse funciones seno y coseno generalizadas. Los lectores que tengan acceso a un computador pueden encontrar útil sumar gráficamente tres o más de dichas funciones.

Ejemplo 3 Esboce un periodo de la gráfica de $y = f(x) = \sin x + \cos 2x$.

Solución El periodo de $\sin$ es 2π , mientras que el de $\cos 2x$ es π , de modo que el periodo de $f(x)$ será 2π . Las curvas se esbozan en la figura 6.27. ■

NOTA HISTÓRICA

Jean Baptiste J. Fourier (1768-1830) era huérfano, debido a lo cual inició su educación bajo los auspicios de la iglesia, y ya adulto participó activamente en la Revolución Francesa. Más tarde, en 1789, fue uno de los científicos que acompañó a Napoleón en su desafortunada expedición a Egipto. Capturados por los británicos, a los científicos se les permitió retornar a Francia, donde recopilaron los descubrimientos realizados en Egipto. Años más tarde, Fourier llegó a ocupar un puesto en la Academia de Ciencias en París.

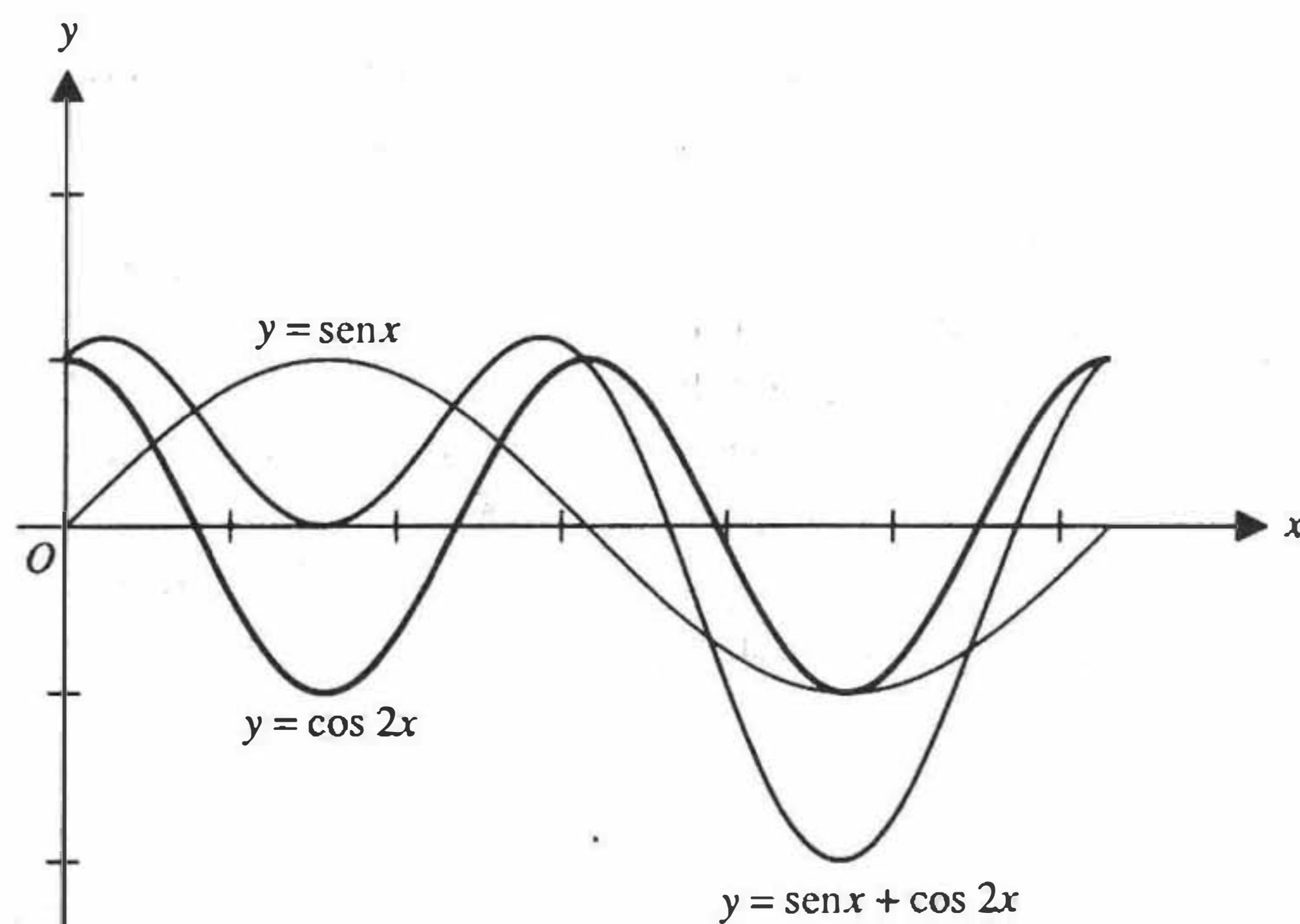


Figura 6.27

Ejercicios

En los ejercicios 1 a 14 esboce la gráfica de cada ecuación mediante suma de ordenadas.

1. $y = 6 - x \pm \sqrt{4 - x^2}$
2. $y = 1 \pm \sqrt{x}$
3. $y^2 - 2y + 2x^2 - 1 = 0$
4. $y = 2x \pm \sqrt{5 + 6x - x^2}$
5. $y^2 + 2xy - 3x^2 + 4 = 0$
6. $y^2 - 4xy + 3x^2 + 1 = 0$
7. $y = x + \sin x$
8. $y = \sin x + \cos x$
9. $y = \sin x + \sin x/2$
10. $y = x + \ln x, \quad x > 0$
11. $y = 3 + 2 \sin \pi x$
12. $y = -1 + \ln x, \quad x > 0$
13. $y = 2 \sin x + \cos x/2$
14. $y = \frac{1}{2} \sin \pi x + \frac{1}{3} \cos 2 \pi x$

15. En psicofísica se usa el modelo Weber-Fechner para relacionar la magnitud de un estímulo con una respuesta en una amplia variedad de contextos, como escuchar en respuesta a un sonido. Si y es el nivel de respuesta al nivel x de estímulo, el modelo afirma que x y y están relacionadas por la ecuación

$$y = a + b \ln x, \quad a > 0.$$

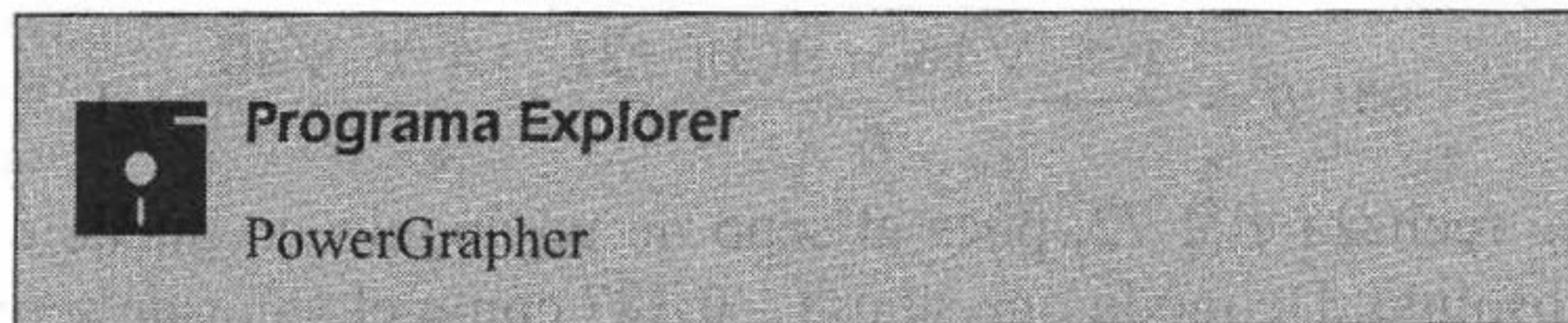
Hace poco, la evidencia sugirió que la ecuación

$$y = a + bx^c, \quad a < 0,$$

modela mejor la situación. Esboce una gráfica de cada una de las siguientes ecuaciones:

$$y = 0.05 + 0.1 \ln x,$$

$$y = -0.1 + 0.1x^{1/2}.$$



6.5 ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

En esta sección se resolverán, a manera de repaso, algunas ecuaciones trigonométricas. Después se dará un conjunto de ecuaciones para resolver.

Ejemplo 1 Encuentre todos los valores de θ en el intervalo $0 \leq \theta < 2\pi$ que satisfagan la ecuación

$$2 \cos^2 \theta - 5 \cos \theta + 2 = 0.$$

Solución Primero se factoriza el miembro izquierdo y se obtiene

$$(\cos \theta - 2)(2 \cos \theta - 1) = 0.$$

Si se hace cada factor igual a cero, se obtienen las sencillas ecuaciones

$$\cos \theta - 2 = 0 \quad \text{y} \quad 2 \cos \theta - 1 = 0.$$

La primera de estas ecuaciones no tiene solución, pues el valor del coseno nunca excede de 1. La segunda produce $\cos \theta = 1/2$ y las soluciones son

$$\theta = \frac{\pi}{3} \quad \text{y} \quad \theta = \frac{5\pi}{3}.$$

Cada una de estas soluciones se puede cambiar en cualquier intervalo de 2π . Sin embargo las soluciones se limitan al intervalo $0 \leq \theta < 2\pi$. Se pueden verificar los resultados sustituyendo en la ecuación dada. Por tanto,

$$\begin{aligned} 2 \cos^2 \frac{\pi}{3} - 5 \cos \frac{\pi}{3} + 2 &= 2 \left(\frac{1}{2} \right)^2 - 5 \left(\frac{1}{2} \right) + 2 = 0, \\ 2 \cos^2 \frac{5\pi}{3} - 5 \cos \frac{5\pi}{3} + 2 &= 2 \left(\frac{1}{2} \right)^2 - 5 \left(\frac{1}{2} \right) + 2 = 0. \end{aligned}$$

Estos valores satisfacen la ecuación dada, luego el conjunto solución es

$$\left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 2 Encuentre el conjunto solución en el intervalo $0 \leq \theta < 2\pi$, de la ecuación

$$3 \sin^2 \theta - 4 \sin \theta - 2 = 0.$$

Solución No es posible encontrar factores reales del lado izquierdo, como se hizo en el ejemplo 1, así que se recurrirá a la fórmula cuadrática. Para adaptar la fórmula al problema, se reemplaza x por $\sin \theta$, a por 3, b por -4 y c por -2 . Por tanto, se tiene

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4(3)(-2)}}{6} = \frac{4 \pm \sqrt{40}}{6} = 1.72 \quad \text{o} \quad -0.387.$$

Se rechaza el 1.72, pues el seno de un ángulo no puede exceder a la unidad en valor absoluto. De modo que se usa -0.387 como el valor de $\operatorname{sen} \theta$. El valor negativo muestra que θ se halla en el tercer o cuarto cuadrante. En la tabla II del apéndice se encuentra que si $+\operatorname{sen} \theta = +0.387$, entonces $\theta = 0.397$. Por tanto, se toma como resultado $\theta = \pi + 0.397 = 3.538$ y $\theta = 2\pi - 0.397 = 5.886$. ■

Ejemplo 3 Resuelva la ecuación $1 - \operatorname{sen} \theta = \cos \theta$ en el intervalo $0 \leq \theta < 2\pi$.

Solución Para tener una ecuación con sólo una función de θ , se elevan al cuadrado ambos lados de la ecuación dada y se sustituye $\cos^2 \theta$. De esta manera se obtiene

$$\begin{aligned} 1 - 2 \operatorname{sen} \theta + \operatorname{sen}^2 \theta &= \cos^2 \theta = 1 - \operatorname{sen}^2 \theta, \\ 2 \operatorname{sen}^2 \theta - 2 \operatorname{sen} \theta &= 0, \\ 2 \operatorname{sen} \theta (\operatorname{sen} \theta - 1) &= 0. \end{aligned}$$

Los factores del miembro izquierdo dan $\theta = 0, \pi/2, \pi$.

Estos resultados son soluciones de la ecuación obtenida al elevar al cuadrado los miembros de la ecuación original. Esta operación pudo introducir raíces extrañas. Por tanto, se prueban. Al sustituir en cada lado de la ecuación dada, se encuentra que

$$\theta = 0 \text{ nos da } 1 - 0 = 1,$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \text{ nos da } 1 - 1 = 0,$$

$$\theta = \pi \text{ nos da } 1 - 0 \neq -1.$$

Esto muestra que 0 y $\pi/2$ son raíces, pero π no es una raíz. Por ende, el conjunto de solución es $\{0, \pi/2\}$. ■

Ejemplo 4 Encuentre el conjunto solución en el intervalo $0 \leq \theta < 2\pi$ de la ecuación $2\cos^2 2\theta + \cos 2\theta - 1 = 0$

Solución Como el ángulo en esta ecuación es 2θ en lugar de θ , el intervalo para 2θ debe ser $0 \leq 2\theta < 4\pi$. Primero se factoriza el miembro izquierdo de la ecuación dada y se obtiene

$$(\cos 2\theta + 1)(2 \cos 2\theta - 1) = 0.$$

Al igualar a θ cada factor se produce

$$\cos 2\theta = -1 \quad \text{y} \quad \cos 2\theta = 1/2.$$

Del primer factor se tiene que

$$2\theta = \pi, \quad 3\pi, \quad 5\pi, \quad 7\pi, \quad \text{y} \quad \theta = \frac{\pi}{2}, \quad \frac{3\pi}{2}, \quad \frac{5\pi}{2}, \quad \frac{7\pi}{2}.$$

Del segundo factor se tiene que

$$2\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}, \frac{11\pi}{3}, \quad y \quad \theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}.$$

El conjunto solución es

$$\left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}, \frac{3\pi}{2} \right\} \quad \blacksquare$$

Ejercicios

Encuentre el conjunto solución de cada problema en el intervalo $0 \leq \theta < 2\pi$.

- | | |
|---|---|
| 1. $2 \sin 2\theta - 1 = 0$ | 2. $2 \cos 2\theta - 1 = 0$ |
| 3. $\sqrt{2} \sin 3\theta - 1 = 0$ | 4. $\sqrt{2} \cos 3\theta + 1 = 0$ |
| 5. $2 \cos 3\theta + 1 = 0$ | 6. $2 \sin 3\theta + 1 = 0$ |
| 7. $2 \sin^2 \theta - 5 \sin \theta + 2 = 0$ | 8. $8 \cos^2 \theta - 4 \cos \theta - 2 = 0$ |
| 9. $1 - \cos \theta = \sin \theta$ | 10. $2 \sin^2 2\theta + \sin 2\theta - 1 = 0$ |
| 11. $4 \cos^2 2\theta + \cos 2\theta - 1 = 0$ | 12. $2 \sin^2 \frac{1}{2} \theta + \sin \frac{1}{2} \theta - 1 = 0$ |
| 13. $2 \cos^2 \frac{1}{2} \theta + \cos \frac{1}{2} \theta - 1 = 0$ | 14. $2 \sin^2 \frac{1}{2} \theta + 5 \sin \frac{1}{2} \theta + 2 = 0$ |
| 15. $2 \sin \theta = 1 + 2 \cos \theta$ | |

EJERCICIOS DE REPASO

- | | |
|---|---|
| 1. Defina las funciones <i>seno</i> y <i>coseno</i> , <i>amplitud</i> y <i>periodo</i> , funciones <i>exponenciales</i> y <i>logarítmicas</i> . | 6. Esboce la gráfica de $y = 2^{1-x}$. |
| 2. Esboce un periodo de $y = 2 \sin \pi x$ e indique el periodo y la amplitud de la función. | 7. Esboce, en los mismos ejes coordenados, |
| 3. Esboce, sobre los mismos ejes coordenados, las gráficas de | $y = \log_2 x$ y $y = \log_3 x$ |
| $y = 10^x$ y $y = \log x$. | 8. Esboce $y = x + 1/x$ mediante suma de ordenadas. |
| 4. Encuentre x si $\log_5 x = -3$. | 9. Encuentre el número de soluciones de |
| 5. Encuentre a si $\log_a 64 = 2/3$. | a) $x - \sin x = 0$, |
| | b) $x^3 - 2x - 2 \cos x = 0$. |

Términos clave

función con periodo p , pág. 196
función exponencial, pág. 205

función trigonométrica hiperbólica, seno y coseno, pág. 208
logaritmo, pág. 210

EXAMEN SOBRE EL CAPÍTULO

1. Enuncie las definiciones de periodo de una función, función exponencial, logaritmo, inverso de una función trigonométrica.
2. Encuentre el periodo y la amplitud de
 - a) $y = -\sqrt{2} \cos(\pi x - 1)$
 - b) $y = \sin x + \cos x$
3. Las funciones del ejercicio 2 ¿son pares o impares?
4. ¿Se puede obtener $y = 2 \sin x$ a partir de $y = \cos x$ mediante una transformación geométrica? Si la respuesta es afirmativa, muestre cómo lograrlo. Si la respuesta es negativa, señale por qué no.
5. Grafique $y = \ln x$ y $y = e^x$ y analice por qué son simétricas respecto a $y = x$.
6. Grafique $y = 2x - \cos x$ mediante la suma de ordenadas al origen.

Capítulo 7

Coordenadas polares

Hay varios tipos de sistemas coordenados. El sistema rectangular, con el cual se ha trabajado, es quizás el más importante. En este sistema se localiza un punto mediante sus distancias a dos rectas perpendiculares. En este capítulo se presentará un sistema coordenado en el cual las coordenadas de un punto en un plano son su distancia a un punto fijo y su dirección a partir de una recta fija. Las coordenadas dadas de este modo se llaman **coordenadas polares**. La selección adecuada de un sistema de coordenadas depende de la naturaleza del problema que se tenga. Para algunos problemas puede ser satisfactorio cualquiera de los sistemas, el rectangular o el polar; sin embargo, suele suceder que uno de los dos es preferible, y en algunas situaciones es conveniente usar ambos, cambiando de uno a otro.

7.1 SISTEMA DE COORDENADAS POLARES

El marco de referencia en el sistema de coordenadas polares es una semirrecta trazada a partir de algún punto en el plano. En la figura 7.1 una semirrecta se representa con OA . El punto O se llama **origen** o **polo** y OA **eje polar**. La posición de cualquier punto P en el plano queda bien determinada por la distancia $\overline{OP}$ y el ángulo AOP . El segmento OP , denotado con r , se conoce como **radio vector**; el ángulo AOP , denotado mediante θ , se llama **ángulo vectorial**. Las coordenadas de P se escriben, entonces, como $P(r, \theta)$ o simplemente (r, θ) .

Se acostumbra considerar a las coordenadas polares como cantidades con signo. El ángulo vectorial, como en trigonometría, se define como positivo o negativo, según se mida en el sentido contrario al que giran las manecillas del reloj o en el sentido en que

NOTA HISTÓRICA

Isaac Newton (1642-1727) nació de parto prematuro y durante su niñez no fue particularmente sano. Su temprano interés por la química pronto fue superado por su fascinación por la matemática. Siendo el primero que utilizó las coordenadas polares, Newton postuló el teorema del binomio y, usando prismas, las propiedades refractivas de la luz. Sus logros más espectaculares fueron el descubrimiento de la ley de gravitación y la invención del cálculo.

giran éstas, a partir del eje polar. La coordenada r se define como positiva si se mide desde el polo a lo largo del lado terminal de θ , y negativa si se mide a lo largo del lado terminal extendido al otro lado del polo.

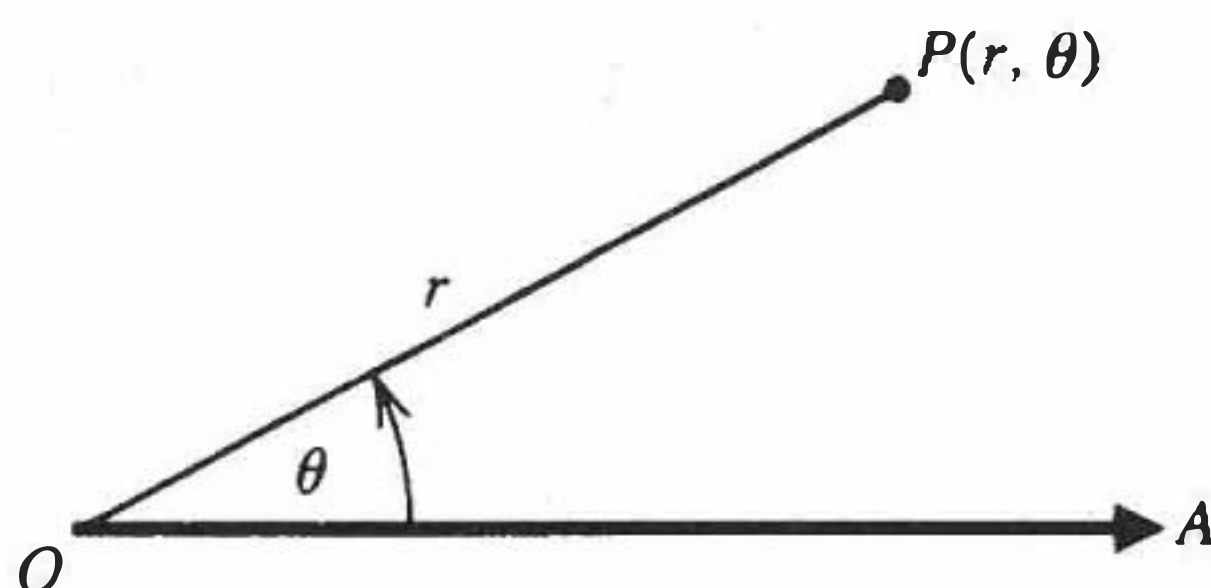


Figura 7.1

Un par de coordenadas polares dado localiza perfectamente un punto. Por ejemplo, las coordenadas $(3, \pi/6)$ determinan un punto particular. Para localizar el punto, se traza primero el lado terminal de un ángulo de $\pi/6$ radianes medido en sentido contrario al del giro de las manecillas del reloj desde OA (Fig. 7.2), y después se marcan tres unidades a lo largo del lado terminal. Aunque este par de coordenadas define un punto particular, hay otros valores coordenados que definen este mismo punto. Esto es evidente, pues al ángulo vectorial puede sumarse o restarse repetidas veces 2π sin alterar el punto representado. También se pueden obtener coordenadas adicionales del punto, usando un valor negativo para la distancia coordenada. Si se restringe el ángulo vectorial a valores entre -2π y 2π , se observa (Figs. 7.2 a 7.5) que los siguientes pares de coordenadas definen el mismo punto:

$$\left(3, \frac{\pi}{6}\right) \quad \left(3, -\frac{11\pi}{6}\right) \quad \left(-3, \frac{7\pi}{6}\right) \quad \left(-3, -\frac{5\pi}{6}\right).$$

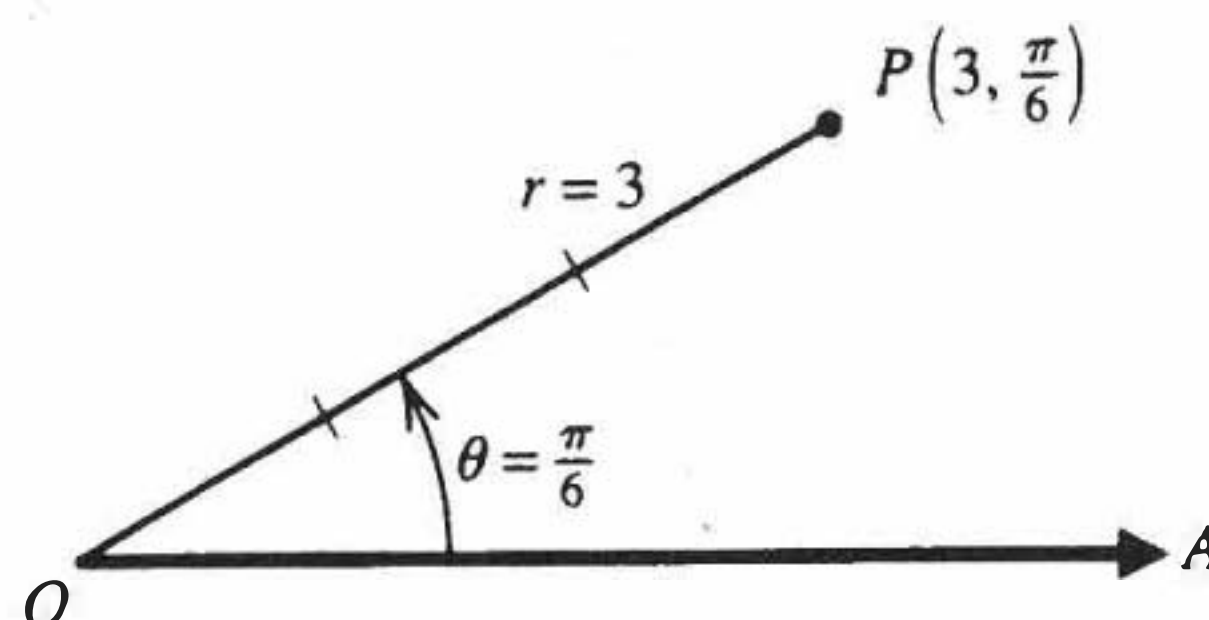


Figura 7.2

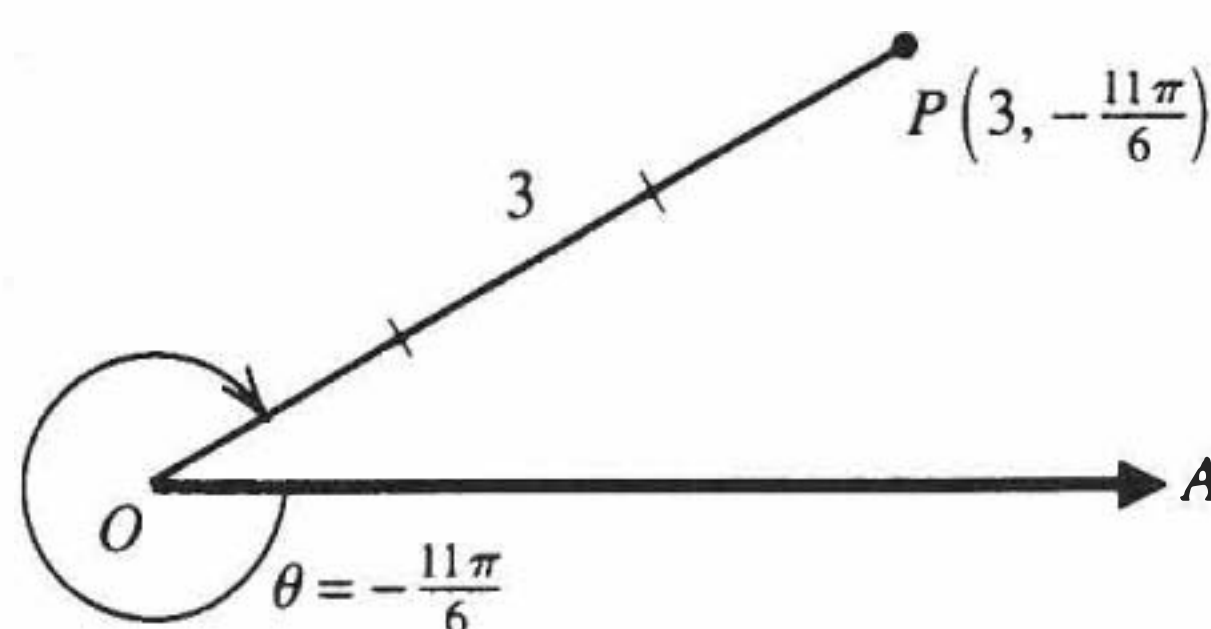
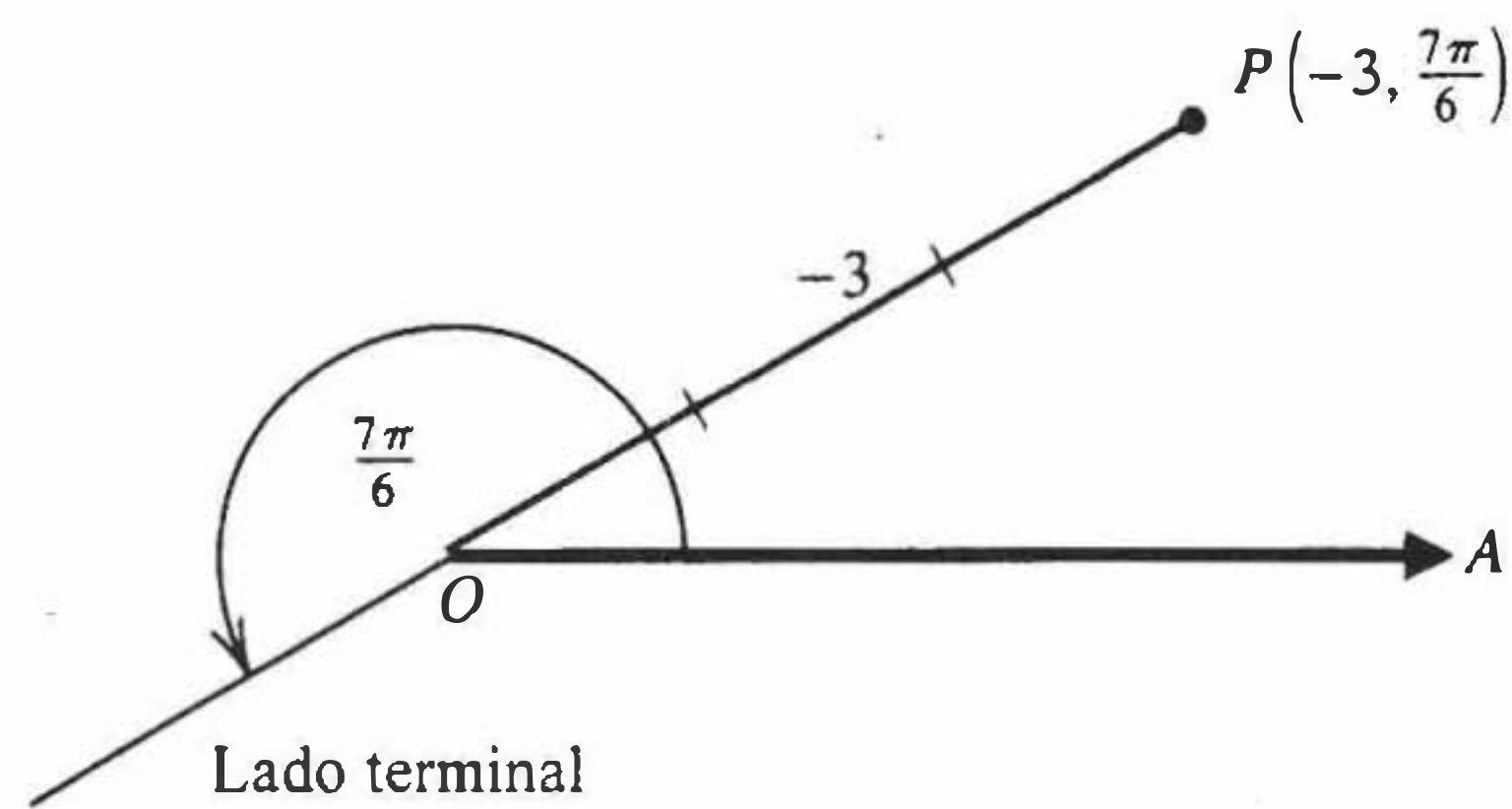
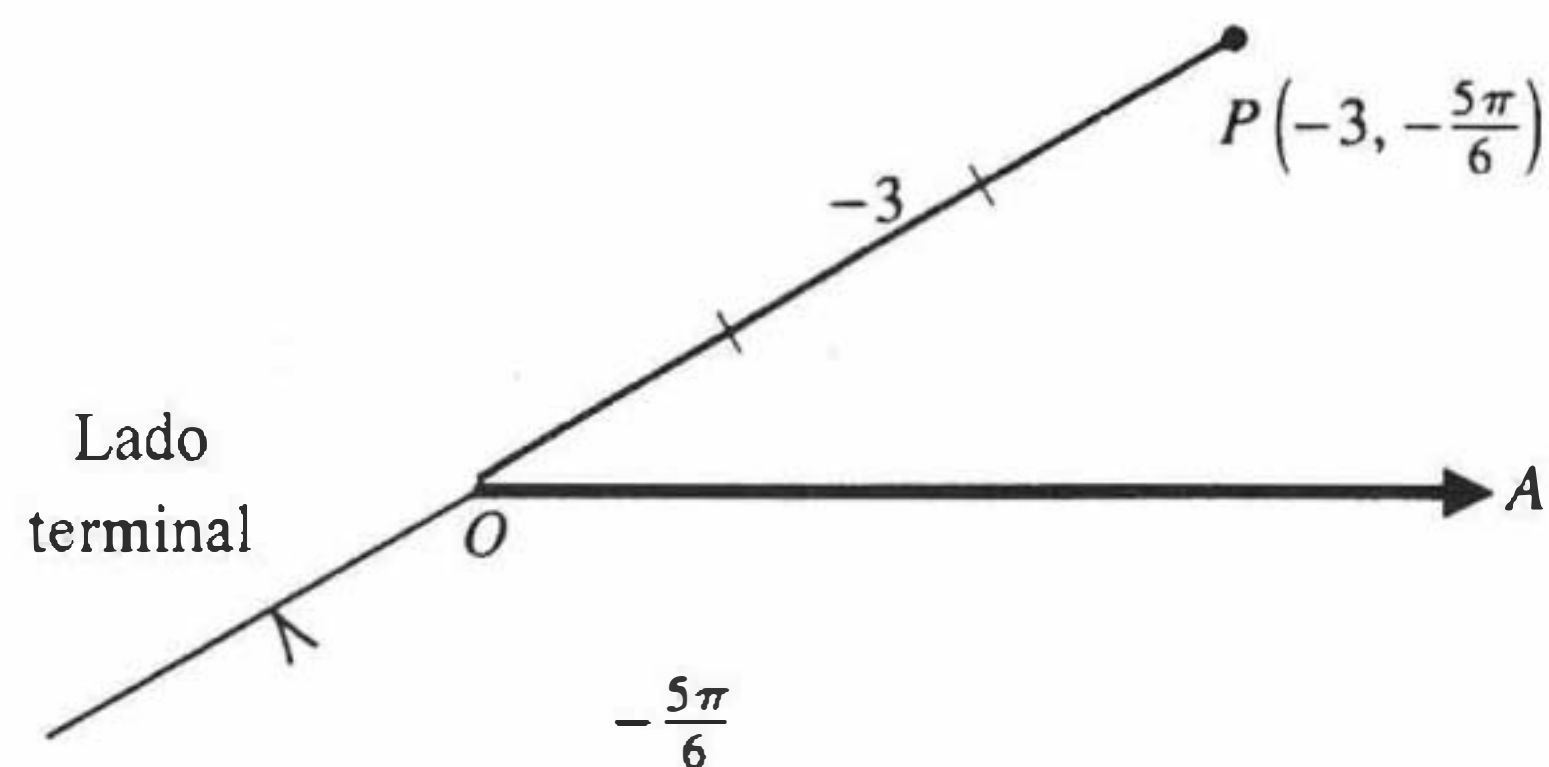


Figura 7.3

Figura 7.4**Figura 7.5**

A continuación se escriben las fórmulas generales

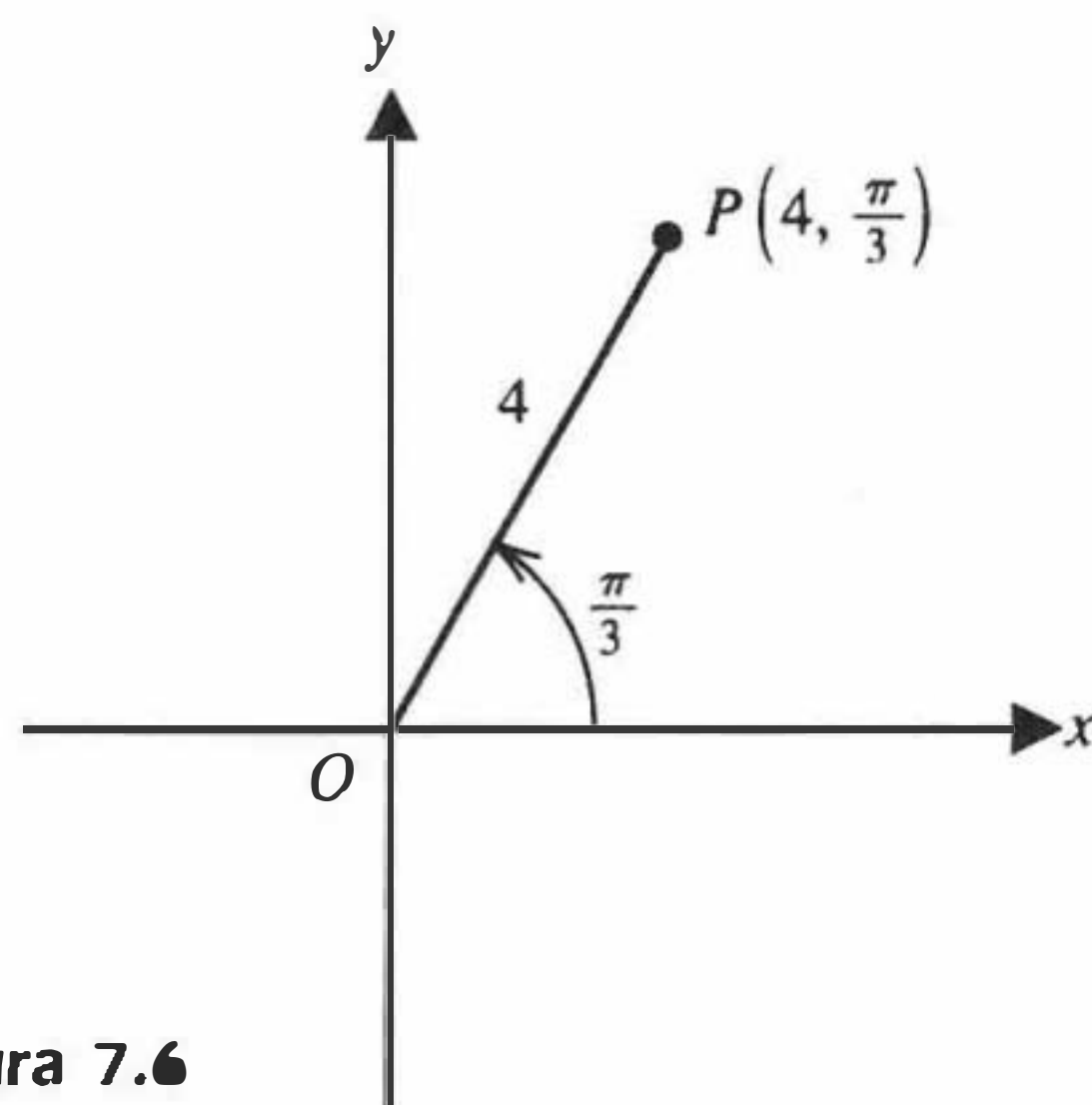
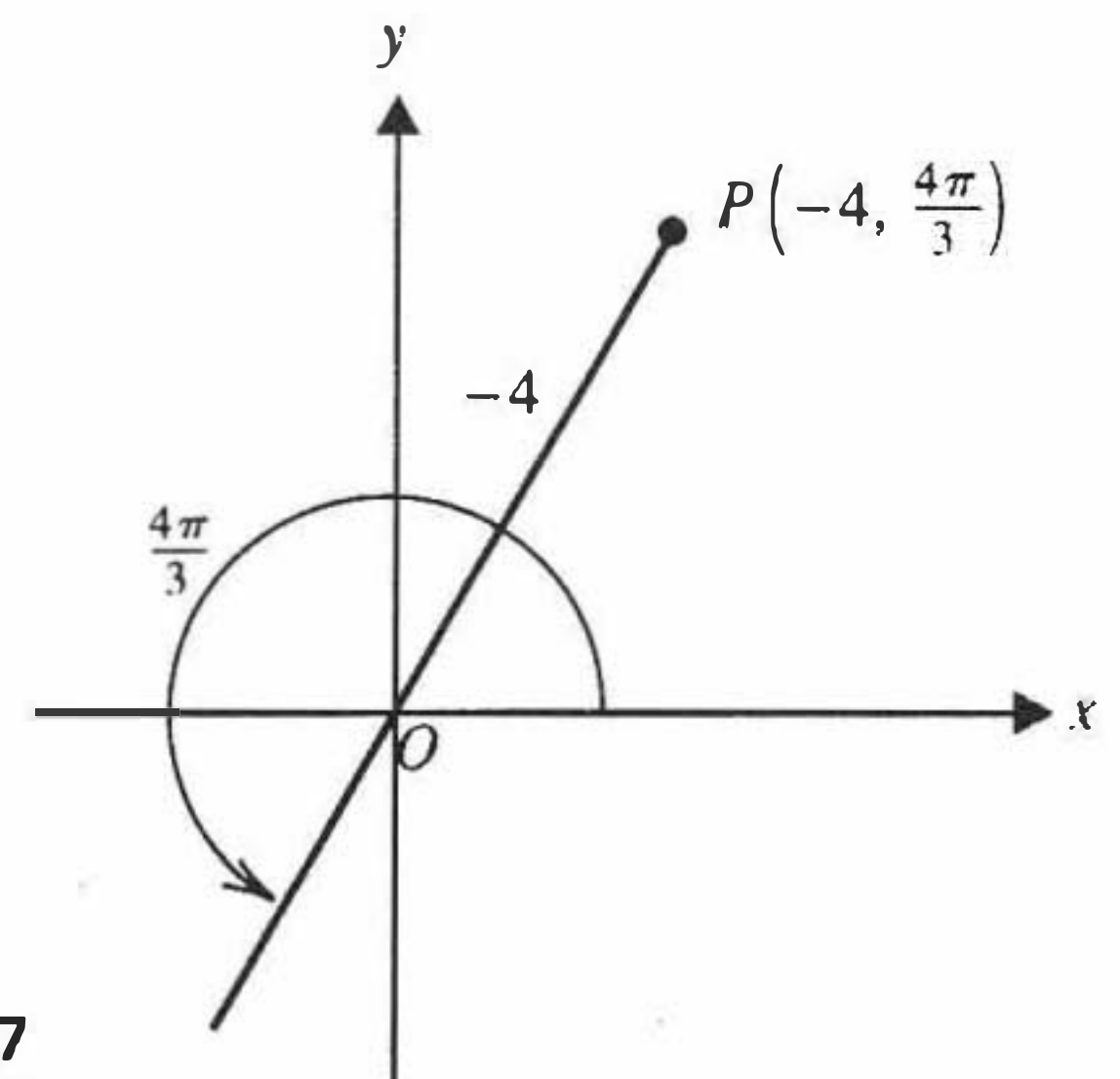
$$\begin{aligned} (r, \theta) &= (-r, \theta + \pi) = (-r, \theta - \pi) \\ &= (r, \theta + 2\pi n), \quad n = \text{Cualquier integral.} \end{aligned} \quad (7.1)$$

Estas fórmulas proporcionan diferentes maneras de representar un solo punto.

Ejemplo 1 Si se usa $r = 4$, $\theta = \pi/3$ y $n = 1$ en las fórmulas, se obtiene

$$\begin{aligned} \left(4, \frac{\pi}{3}\right) &= \left(-4, \frac{\pi}{3} + \pi\right) = \left(-4, \frac{\pi}{3} - \pi\right) = \left(4, \frac{\pi}{3} + 2\pi\right), \\ \left(4, \frac{\pi}{3}\right) &= \left(-4, \frac{4\pi}{3}\right) = \left(-4, -\frac{2\pi}{3}\right) = \left(4, \frac{7\pi}{3}\right). \end{aligned}$$

Las figuras 7.6 a 7.9 ilustran cuatro maneras de representar un solo punto. ■

Figura 7.6**Figura 7.7**

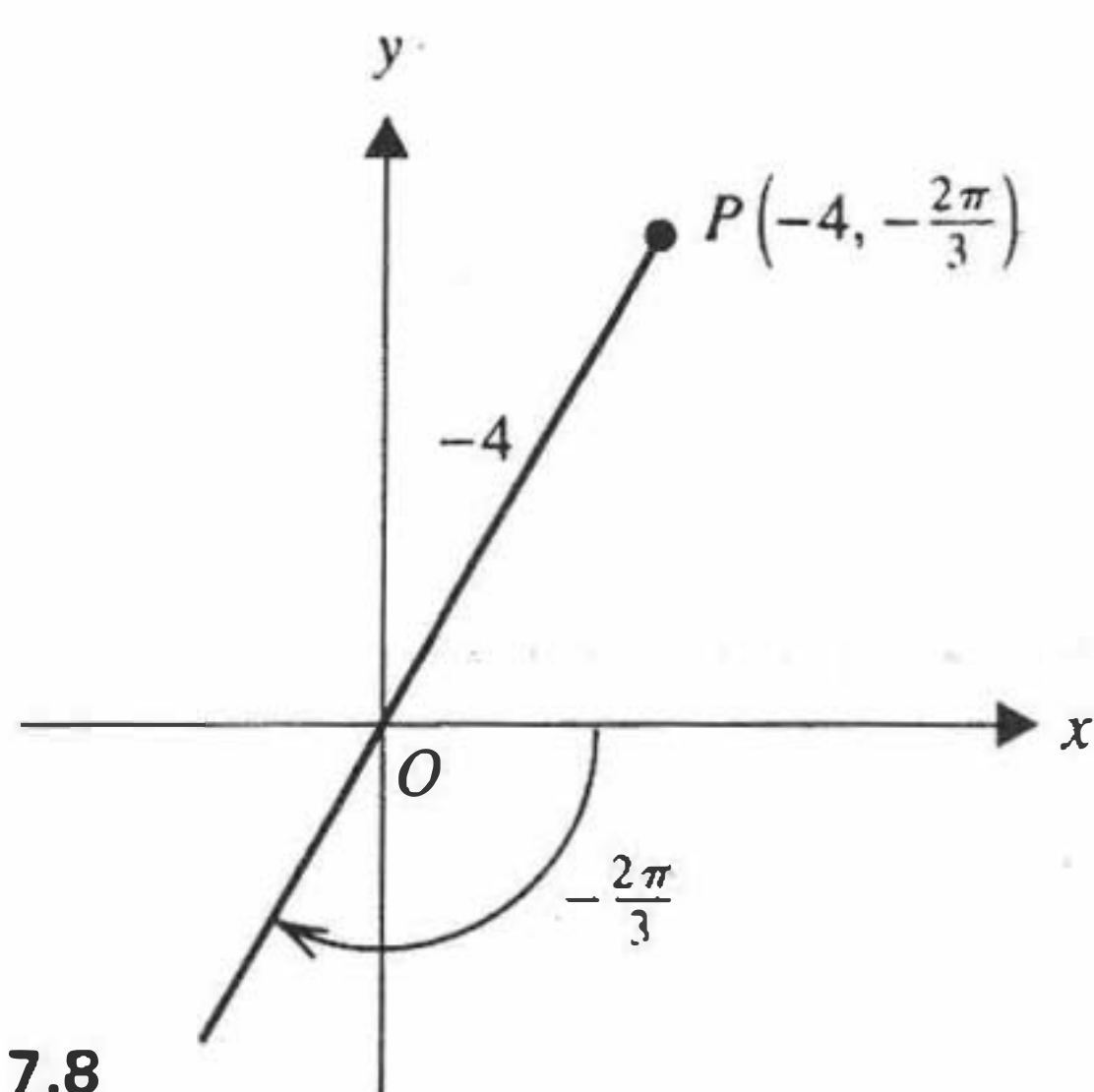


Figura 7.8

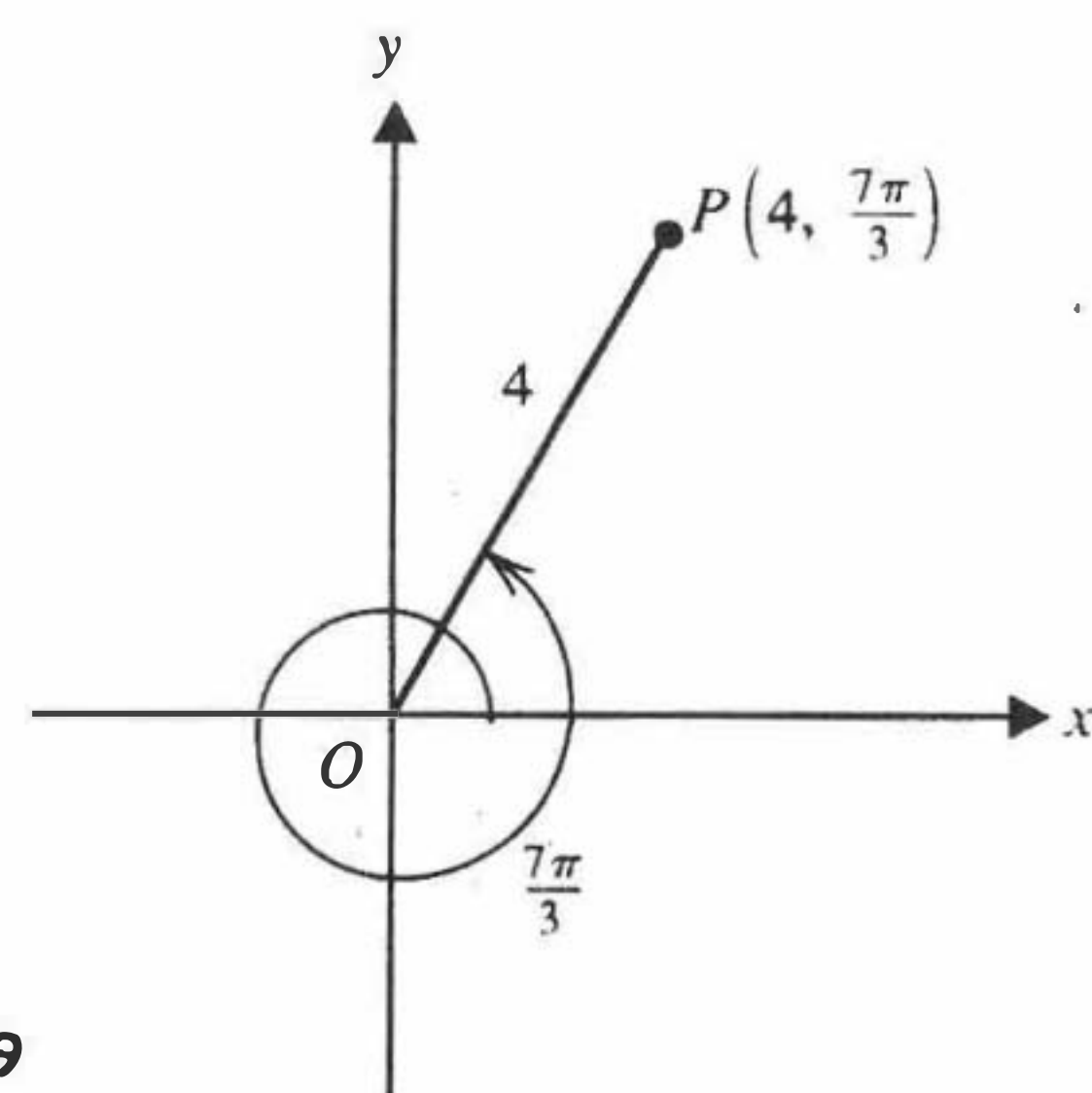


Figura 7.9

Ejemplo 2 Sean ahora $r = -4$, $\theta = -\pi/3$ y $n = 1$ en las fórmulas (7.1). De aquí se obtiene

$$\begin{aligned} \left(-4, -\frac{\pi}{3}\right) &= \left(4, -\frac{\pi}{3} + \pi\right) = \left(4, -\frac{\pi}{3} - \pi\right) = \left(-4, -\frac{\pi}{3} + 2\pi\right), \\ \left(-4, -\frac{\pi}{3}\right) &= \left(4, \frac{2\pi}{3}\right) = \left(4, -\frac{4\pi}{3}\right) = \left(-4, \frac{5\pi}{3}\right). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Se sugiere al estudiante que pondere cuidadosamente las fórmulas (7.1) y los dos ejemplos. Dibuje figuras y verifique mentalmente las distintas maneras de representar el mismo punto.

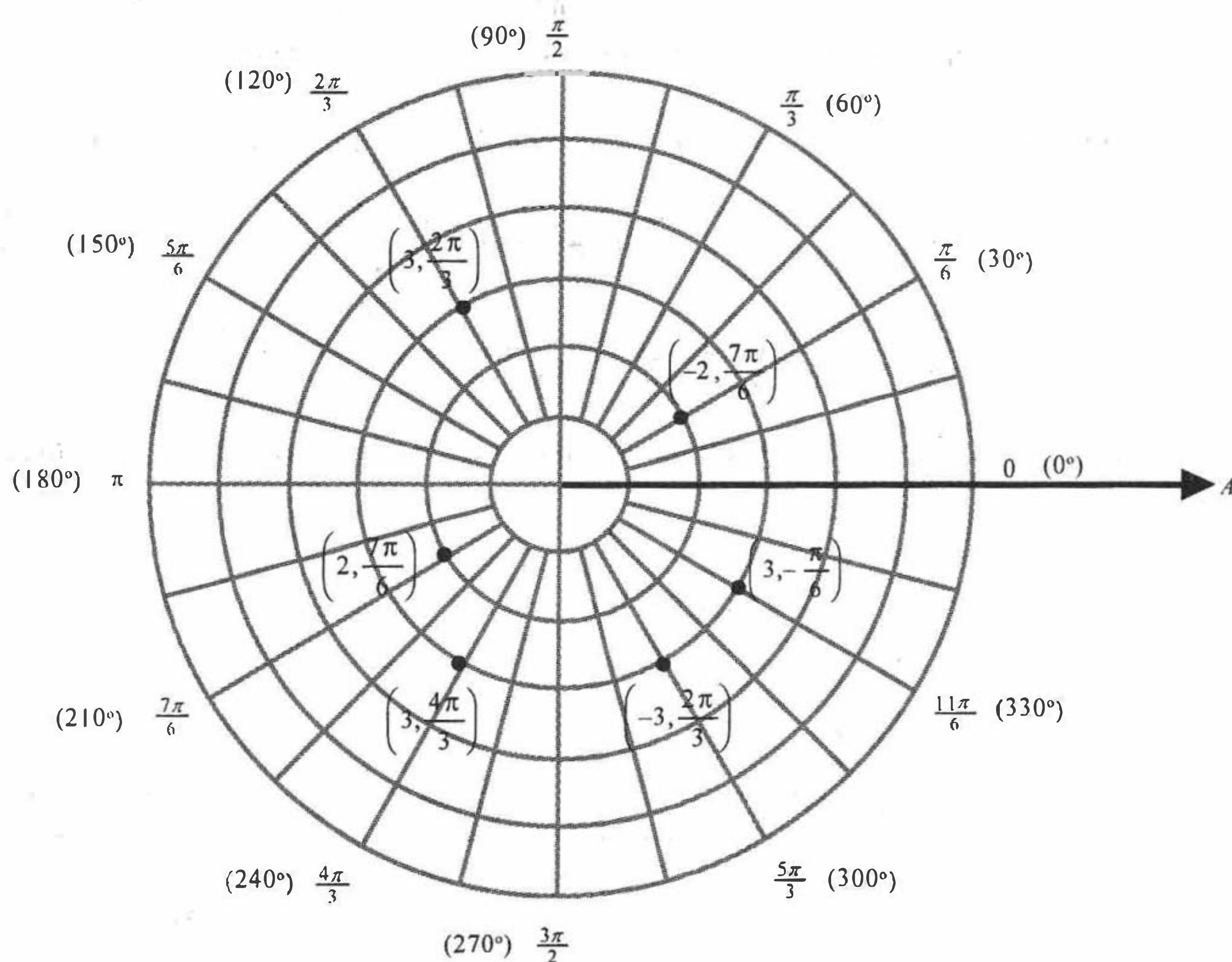


Figura 7.10

Un punto de coordenadas dadas se puede localizar calculando de un vistazo el ángulo vectorial y el radio vector. Sin embargo, la precisión se puede mejorar considerablemente usando papel en coordenadas polares. Este papel tiene circunferencias igualmente espaciadas con sus centros en el origen y rectas radiales igualmente espaciadas que pasan por el origen (Fig. 7.10). Un punto de coordenadas dadas puede localizarse escogiendo las coordenadas θ y r adecuadas. En la figura se localizan varios puntos.

El papel en coordenadas polares que suele conseguirse hoy día todavía mide ángulos en grados en lugar de radianes. Una vez más, el estudiante deberá ser capaz de traducir de un sistema a otro siempre que se utilice papel en coordenadas polares comercial.

Ejercicios

Expresa en radianes cada uno de los siguientes ángulos.

1. $15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 90^\circ$
2. $75^\circ, 120^\circ, 135^\circ, 150^\circ$
3. $210^\circ, 225^\circ, 240^\circ, 255^\circ$
4. $300^\circ, 315^\circ, 330^\circ, 345^\circ$
5. Usando coordenadas polares identifique cada punto (r, θ) sobre la figura 7.11, considerando que $r \geq 0$ y $0 < \theta < 2\pi$.

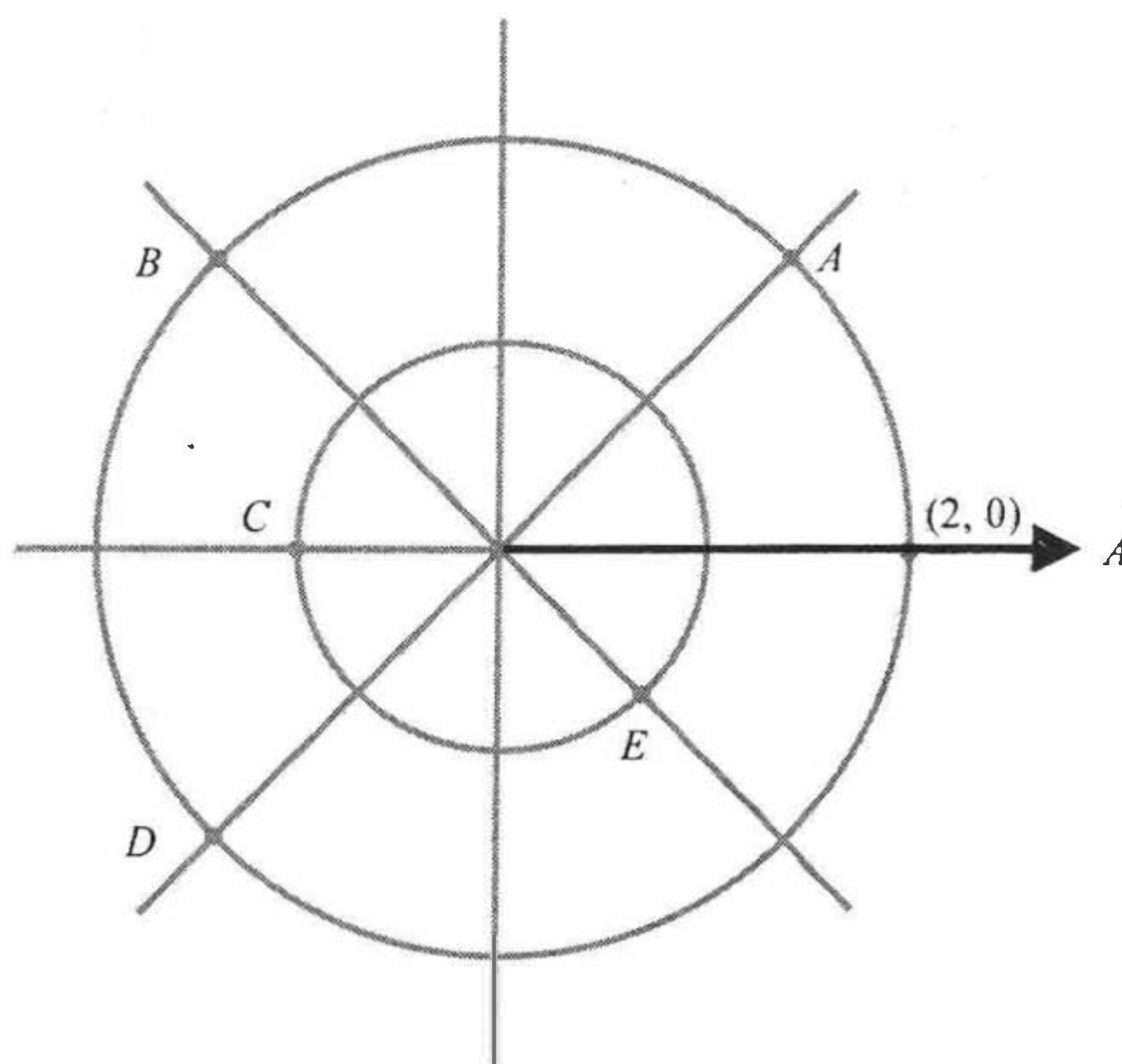


Figura 7.11

6. Resuelva el ejercicio 5, tomando ahora $r \geq 0$ y $-\pi \leq \theta < \pi$.
7. Resuelva el ejercicio 5 tomando $-\pi/2 < \theta \leq \pi/2$ y sin que haya ninguna restricción sobre r .

Localice los puntos dados en un sistema coordenado polar.

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 8. $P(-1, \pi)$ | 9. $P(3, \frac{4}{3}\pi)$ | 10. $P(2, \frac{1}{6}\pi)$ |
| 11. $P(-3, -\frac{4}{3}\pi)$ | 12. $P(4, \frac{3}{2}\pi)$ | 13. $P(2, -\frac{3}{2}\pi)$ |
| 14. $P(3, -\frac{5}{3}\pi)$ | 15. $P(-3, \frac{7}{4}\pi)$ | 16. $P(4, \frac{7}{4}\pi)$ |
| 17. $P(3, -\frac{23}{12}\pi)$ | 18. $P(2, \frac{5}{4}\pi)$ | 19. $P(5, -\frac{4}{3}\pi)$ |

En cada uno de los ejercicios 20 a 27 escriba otros tres pares de coordenadas polares para el punto. Restrinja los ángulos vectoriales de modo que no excedan de 2π en valor absoluto.

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 20. $P(3, \frac{\pi}{3})$ | 21. $P(6, -\frac{\pi}{6})$ | 22. $P(2, \pi)$ |
| 23. $P(4, \frac{\pi}{12})$ | 24. $P(-1, \frac{5}{6}\pi)$ | 25. $P(-3, \frac{4}{3}\pi)$ |
| 26. $P(-4, \pi)$ | 27. $P(4, -\frac{3}{2}\pi)$ | |

7.2 RELACIONES ENTRE COORDENADAS POLARES Y RECTANGULARES

Como ya se mencionó, suele ser conveniente, al resolver un problema, desplazarse de un sistema coordinado a otro. Para ello se deducirán fórmulas de transformación que expresen coordenadas polares en términos de coordenadas rectangulares y viceversa. En la figura 7.12 se colocan los dos sistemas, de modo que los orígenes coincidan y el eje polar esté a lo largo del eje positivo x . Entonces, un punto P tiene las coordenadas (x, y) y (r, θ) . A partir del triángulo OMP se tiene

$$\cos \theta = \frac{x}{r} \quad \text{y} \quad \sin \theta = \frac{y}{r},$$

y por tanto,

$$x = r \cos \theta, \quad (7.2)$$

$$y = r \sin \theta. \quad (7.3)$$

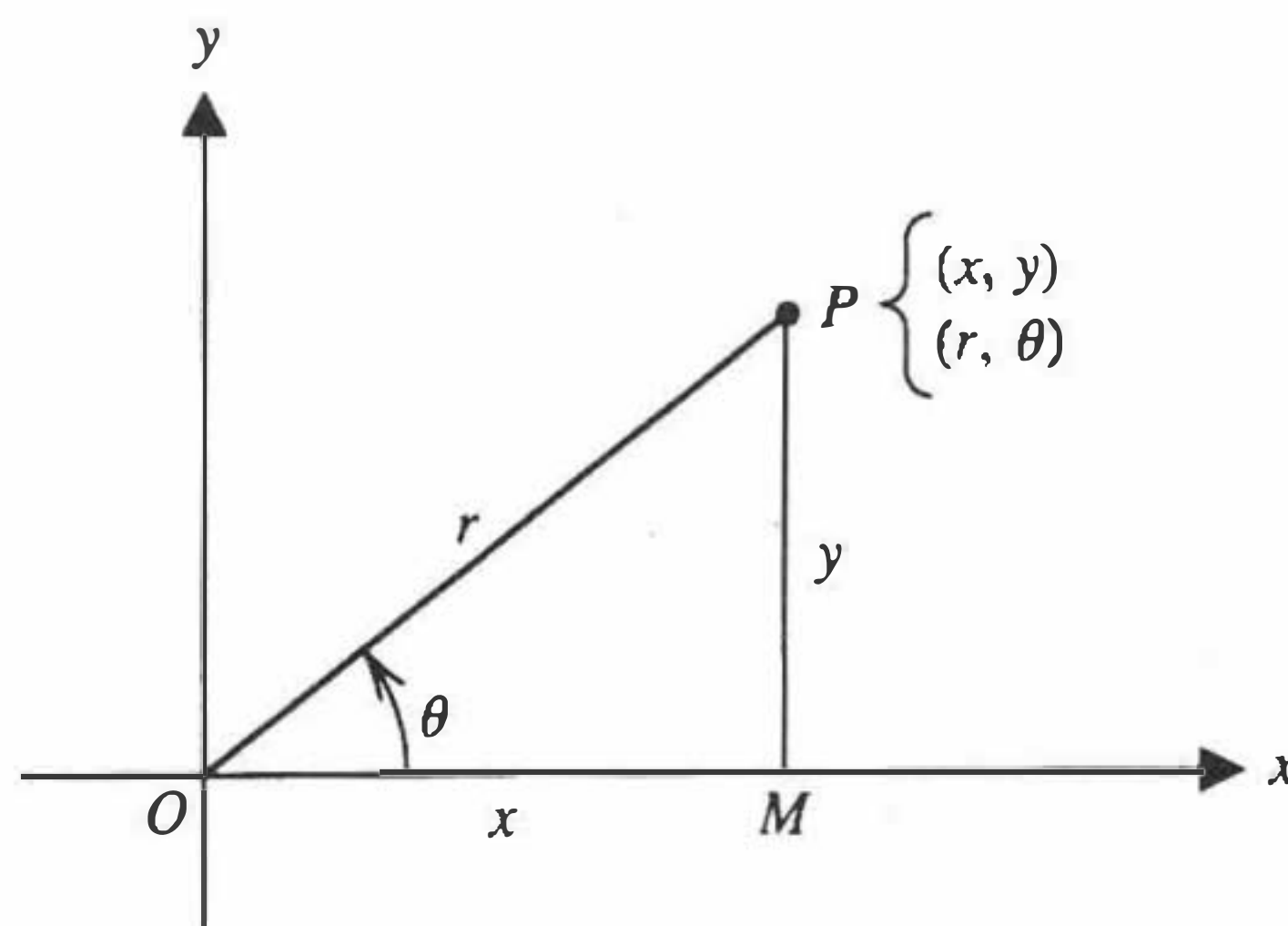


Figura 7.12

Para obtener r y θ en términos de x y y se deduce de la figura 7.12 que

$$r^2 = x^2 + y^2 \quad \text{y} \quad \tan \theta = \frac{y}{x}.$$

Por desgracia, estas ecuaciones no determinan de manera única a r y a θ . Se debe, por tanto, imponer condiciones sobre r y θ para realizar el paso de coordenadas rectangulares a polares. En particular, se puede elegir que r sea no negativa. Esto lleva a que

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (7.4)$$

Si se toma $\tan \theta = y/x$, se obtiene

$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}, \quad x \neq 0. \quad (7.5)$$

Como la imagen de $\tan^{-1}$ es $-\pi/2 < \theta < \pi/2$, entonces el valor de θ que se obtiene de la ecuación 7.5, junto con la ecuación 7.4, *no* representará ningún punto a la izquierda del eje y . Por ejemplo, si $x = -1$, $y = 1$, se tendría $r = \sqrt{2}$ y $\theta = \tan^{-1}(-1) = -\pi/4$, lo cual representa un punto en el cuarto cuadrante. Existen varias formas para salir de este embrollo. Una consiste en permitir que r tome valores negativos, manteniendo la validez de la ecuación 7.5. Otra es retener la ecuación 7.4 y en lugar de la ecuación 7.5 utilizar

$$\theta = \begin{cases} \tan^{-1} \frac{y}{x}, & \text{si } x > 0 \\ \pi + \tan^{-1} \frac{y}{x}, & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (7.6)$$

La mayoría de las calculadoras con capacidad de graficación transforman las coordenadas rectangulares en polares. Mantienen $r \geq 0$ y utilizan la fórmula

$$\theta = \begin{cases} \tan^{-1} \frac{y}{x} & \text{si } (x, y) \text{ está en los cuadrantes I, IV} \\ \pi + \tan^{-1} \frac{y}{x} & \text{si } (x, y) \text{ está en el cuadrantes II} \\ -\pi + \tan^{-1} \frac{y}{x} & \text{si } (x, y) \text{ está en el cuadrantes III} \end{cases} \quad (7.7)$$

Finalmente, tanto a r como a θ se pueden mantener como positivos si se usa la ecuación 7.4 y se toma

$$\theta = \begin{cases} \tan^{-1} \frac{y}{x} & \text{si } (x, y) \text{ está en el cuadrante I} \\ \pi + \tan^{-1} \frac{y}{x} & \text{si } (x, y) \text{ está en los cuadrantes II o III} \\ 2\pi + \tan^{-1} \frac{y}{x} & \text{si } (x, y) \text{ está en el cuadrante IV.} \end{cases} \quad (7.8)$$

Naturalmente, en todas estas expresiones resulta que si $x = 0$ entonces $\tan^{-1} y/x$ está indefinido. Así que se toma $r = |y|$ y $\theta = \pi/2$ si $y > 0$, y si $y < 0$, se toma $\theta = -\pi/2$ o $\theta = 3\pi/2$.

Ejemplo 1 Encuentre las coordenadas rectangulares del punto definido por las coordenadas polares $(6, 2\pi/3)$.

Solución Si se usan las ecuaciones (7.2) y (7.3), se tiene (Fig. 7.13)

$$x = r \cos \theta = 6 \cos \frac{2\pi}{3} = -3,$$

$$y = r \sin \theta = 6 \sin \frac{2\pi}{3} = 3\sqrt{3}.$$

Las coordenadas que se buscan son $(-3, 3\sqrt{3})$. ■

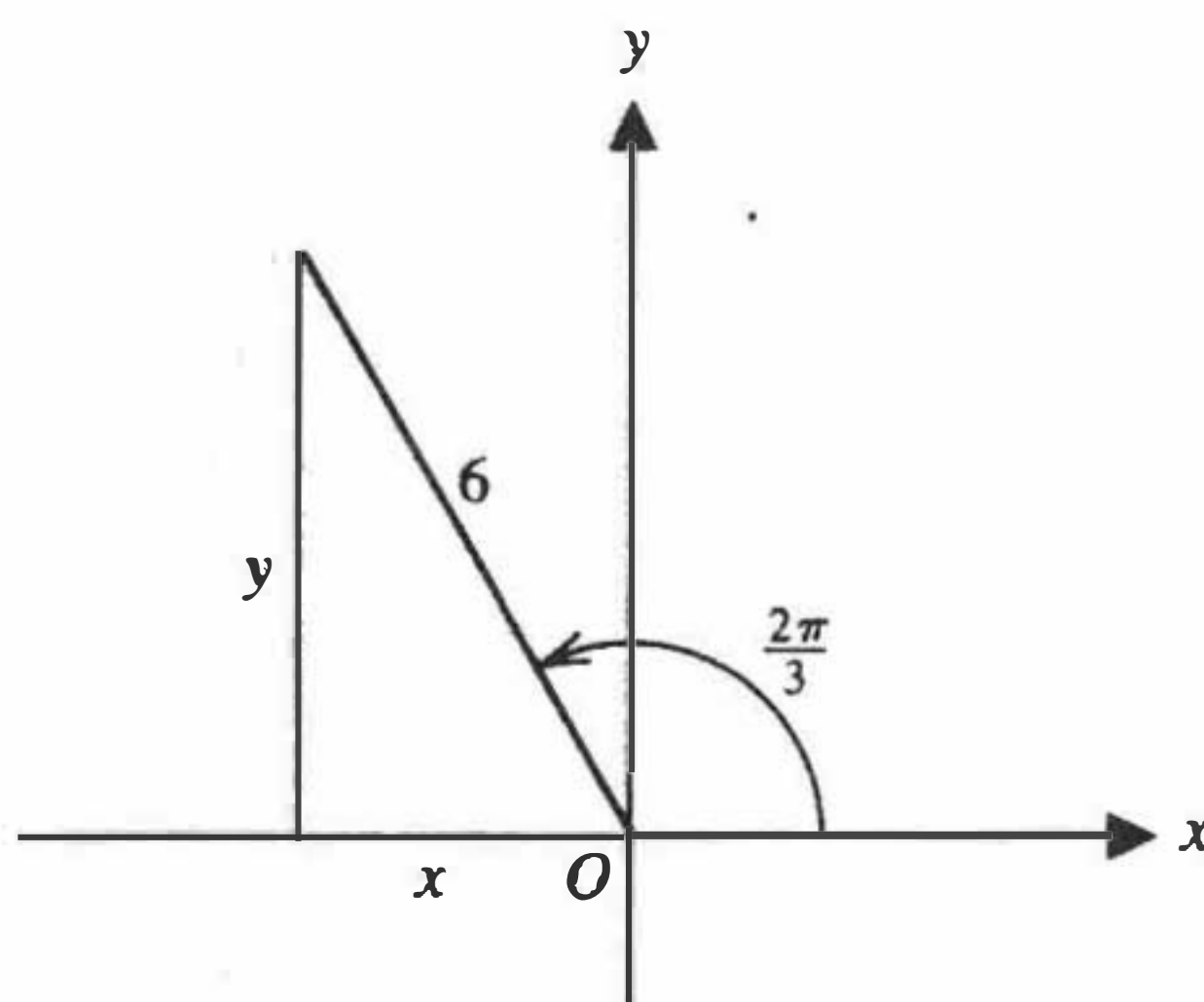


Figura 7.13

Ejemplo 2 Exprese las coordenadas rectangulares $(-2, -2)$ en términos de coordenadas polares.

Solución Las ecuaciones (7.4) y (7.6) dan

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = 2\sqrt{2}$$

y, como $x < 0$,

$$\theta = \pi + \tan^{-1} 1 = \frac{5\pi}{4}.$$

Por consiguiente, el par de coordenadas $(2\sqrt{2}, 5\pi/4)$ es una representación polar del punto dado. ■

Ejemplo 3 Encuentre la ecuación coordenada polar correspondiente a $2x - 3y = 5$.

Solución Sustituyendo x y y se tiene

$$2(r \cos \theta) - 3(r \sin \theta) = 5$$

o

$$r(2 \cos \theta - 3 \sin \theta) = 5. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 4 Transforme la ecuación $r = 4 \sin \theta$ a coordenadas rectangulares.

Solución Como $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $\sin \theta = y/r = y/\sqrt{x^2 + y^2}$ se sustituye en la ecuación dada y se obtiene

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{4y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

o

$$x^2 + y^2 = 4y.$$

La ecuación que se busca, así como la ecuación original, representa una circunferencia. ■

Ejemplo 5 Transforme la ecuación coordenada polar

$$r = \frac{1}{\cos \theta + 3 \operatorname{sen} \theta}$$

a la ecuación coordenada rectangular correspondiente.

Solución Se multiplican ambos miembros de la ecuación por $\cos \theta + 3 \operatorname{sen} \theta$ y se obtiene

$$r(\cos \theta + 3 \operatorname{sen} \theta) = 1$$

o

$$r \cos \theta + 3r \operatorname{sen} \theta = 1.$$

De las ecuaciones 7.2 y 7.3 se obtiene la ecuación lineal

$$x + 3y = 1.$$

La ecuación final indica que la gráfica de la ecuación dada es una recta. ■

Recuerde que un número complejo es un número de la forma $a + bi$, donde a y b son números reales e $i^2 = -1$. El punto (a, b) en el plano se puede asociar con el número complejo $a + bi$, y así obtener una correspondencia uno a uno entre el conjunto de los puntos en el plano y el conjunto de todos los números complejos. En este caso el eje x se llama “eje real” y el eje y se llama “eje imaginario”. Al escribir las coordenadas de los puntos en su forma polar se lleva a cabo una aplicación interesante de las ecuaciones 7.2 y 7.3, ya que el número complejo $x + iy$ se puede escribir en forma polar como

$$x + iy = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$$

donde $r \geq 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$.

Ejemplo 6 Escriba $1 + i$, $1 - i$ y $-1 - i$ en forma polar

Solución Note que en cada caso $r = \sqrt{2}$, y que los ángulos vectoriales son $\pi/4$, $7\pi/4$, y $5\pi/4$, respectivamente. Con ello se obtiene

$$\begin{aligned} 1 + i &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} \right), \\ 1 - i &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{7\pi}{4} \right), \end{aligned}$$

y

$$-1 - i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right). \quad \blacksquare$$

El siguiente teorema, conocido como teorema de De Moivre, muestra la facilidad con que se pueden multiplicar números complejos expresados en su forma polar.

Teorema 7.1 (Teorema de De Moivre)

Si $z = r (\cos \theta + i \sin \theta)$ y $\omega = \rho (\cos \phi + i \sin \phi)$ son números complejos y si n es un número entero positivo, entonces

$$z\omega = r\rho (\cos (\theta + \phi) + i \sin (\theta + \phi)), \quad (7.9)$$

$$\text{y } z^n = r^n (\cos (n\theta) + i \sin (n\theta)) \quad (7.10)$$

Demostración La demostración de la ecuación (7.9) es una aplicación sencilla de la manera como se multiplican los números complejos (véase el Apéndice) y de las fórmulas trigonométricas para $\sin (A + B)$ y $\cos (A + B)$. Se deja como ejercicio demostrarlo.

Para demostrar la validez de la ecuación (7.10) se usa la ecuación (7.9), con $z = \omega$ y se obtiene

$$\begin{aligned} z^2 &= r^2 (\cos (\theta + \theta) + i \sin (\theta + \theta)), \\ &= r^2 (\cos 2\theta + i \sin 2\theta). \end{aligned}$$

$$\text{Entonces } z^3 = z \cdot z^2 = r^3 (\cos 3\theta + i \sin 3\theta),$$

y, en general,

$$\begin{aligned} z^n &= z \cdot z^{n-1} = r r^{n-1} (\cos (\theta + (n-1)\theta) + i \sin (\theta + (n-1)\theta)) \\ &= r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta). \end{aligned}$$

El teorema de De Moivre se puede utilizar para calcular las enésimas raíces de un número complejo $r (\cos \theta + i \sin \theta)$. Están dadas por

$$r^{1/n} \left[\cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right], \quad (7.11)$$

donde $r^{1/n}$ es la enésima raíz positiva del número positivo r y donde k toma los valores $0, 1, 2, \dots, n-1$. Resulta fácil ver que estos n números son distintos. Usando el teorema de De Moivre y el hecho de que tanto el seno como el coseno tienen periodo 2π , se encuentra que

NOTA HISTÓRICA

Siendo un hombre joven, el francés **Abraham de Moivre** (1667-1754) se mudó a Inglaterra, donde llegó a conocer a Isaac Newton y a Edmund Halley (quien dio su nombre al famoso cometa). De Moivre hizo varias contribuciones importantes a la entonces joven teoría de la probabilidad y a la ciencia actuarial, la matemática de la industria de seguros.

$$\begin{aligned}
 & \left[r^{1/n} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \operatorname{sen} \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right]^n \\
 &= r(\cos(\theta + 2k\pi) + i \operatorname{sen}(\theta + 2k\pi)) \\
 &= r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta).
 \end{aligned}$$

Ejemplo 7 Calcule $(1 + i)^8$.

Solución

$$\begin{aligned}
 (1 + i)^8 &= \left(\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} \right) \right)^8 \\
 &= (\sqrt{2})^8 \left(\cos \frac{8\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{8\pi}{4} \right) \\
 &= 2^4 (\cos 2\pi + i \operatorname{sen} 2\pi) \\
 &= 16. \blacksquare
 \end{aligned}$$

Ejemplo 8 Encuentre las tres raíces cúbicas de $27i$, y muestre sus gráficas, en forma polar, en el plano complejo.

Solución Se puede observar que $27i = 27(\cos \pi/2 + i \operatorname{sen} \pi/2)$, de manera que, usando la ecuación 7.11 con $r = 27$, $\theta = \pi/2$, y $n = 3$, se obtiene

$$27^{1/3} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right),$$

donde $k = 0, 1, 2$. Sustituyendo estos valores para k se encuentra que las raíces son

$$3 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} \right), \quad 3 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{5\pi}{6} \right), \quad \text{y} \quad 3 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{3\pi}{2} \right).$$

Las tres raíces cúbicas de $27i$ están igualmente espaciadas sobre una circunferencia de radio 3 con centro en el origen (véase la Fig. 7.14). ■

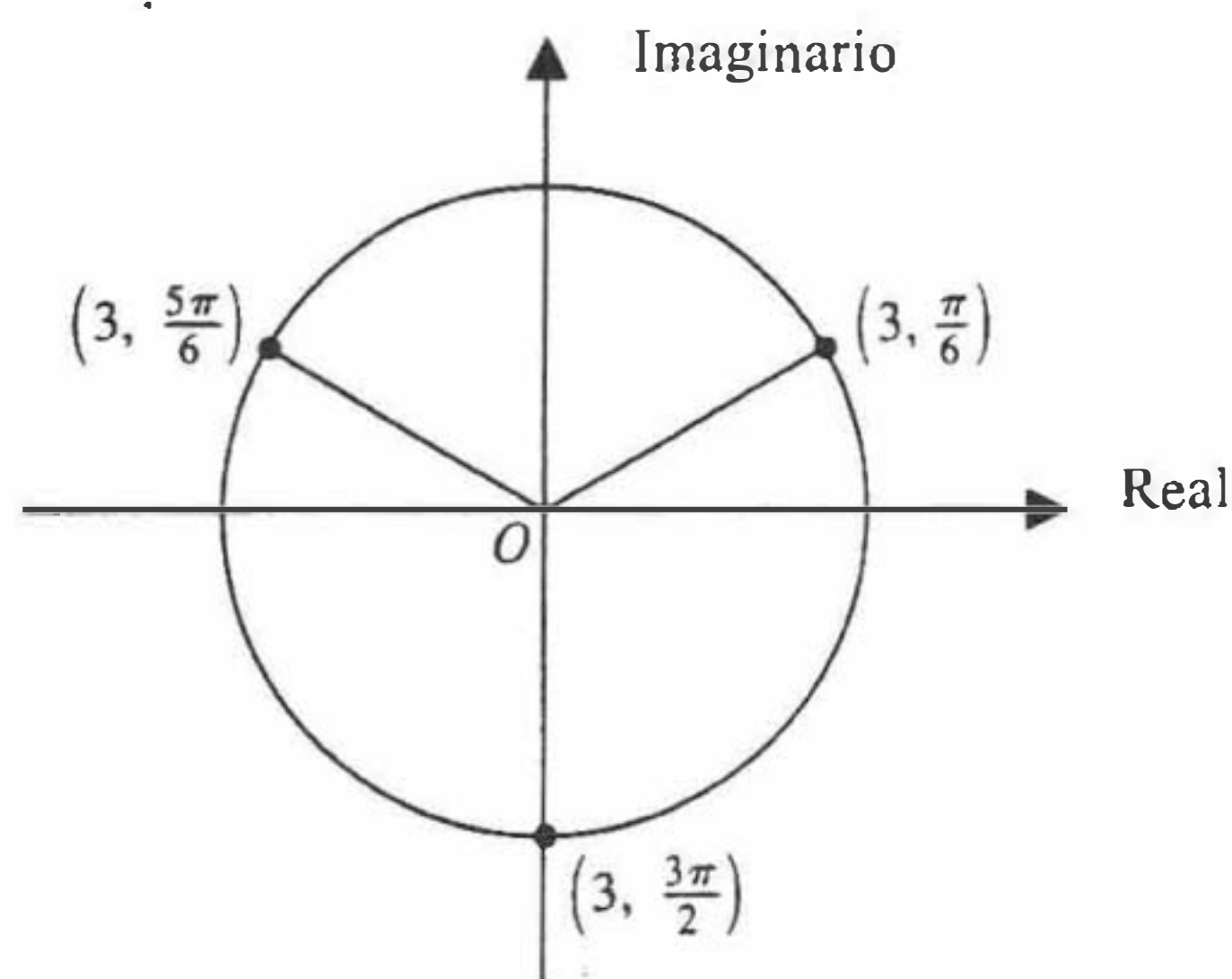


Figura 7.14

Ejercicios

1. En la transformación de coordenadas rectangulares a polares, si se usan:
 - a) Las ecuaciones (7.4) y (7.6), entonces $r \geq 0$ y $\text{_____} < \theta \leq \text{_____}$.

- b) Las ecuaciones (7.4) y (7.7), entonces $r \geq 0$ y $\underline{\hspace{1cm}} < \theta \leq \underline{\hspace{1cm}}$.
- c) Las ecuaciones (7.4) y (7.8), entonces $r \geq 0$ y $\underline{\hspace{1cm}} \leq \theta < \underline{\hspace{1cm}}$.
2. Usando la ecuación (7.5) y tomando una r negativa, convierta $(-1, 1)$ y $(-1, -1)$ de coordenadas rectangulares a polares. Dé una fórmula que reemplace a la ecuación (7.4) si desea mantener la validez de la ecuación (7.5).
3. Muestre que los puntos que se encuentran sobre el eje x tienen las mismas coordenadas en el sistema de coordenadas polares y en el de coordenadas rectangulares.
4. Deduzca la ecuación (7.9) que aparece en el teorema de De Moivre.

Encuentre las coordenadas rectangulares de los siguientes puntos dados en coordenadas polares.

- | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 5. $(0, \pi)$ | 6. $\left(-3, \frac{3\pi}{2}\right)$ | 7. $\left(-2, -\frac{\pi}{3}\right)$ |
| 8. $\left(4, \frac{5\pi}{6}\right)$ | 9. $\left(3\sqrt{2}, -\frac{3\pi}{4}\right)$ | 10. $(6, \pi)$ |
| 11. $\left(3, \frac{\pi}{6}\right)$ | 12. $\left(4, \frac{3\pi}{4}\right)$ | 13. $\left(5, \frac{5\pi}{4}\right)$ |

Encuentre coordenadas polares no negativas de los siguientes puntos expresados en coordenadas rectangulares.

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 14. $(0, 4)$ | 15. $(4, 0)$ | 16. $(0, 0)$ |
| 17. $(-2, 0)$ | 18. $(0, -5)$ | 19. $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ |
| 20. $(2\sqrt{3}, -2)$ | 21. $(-4\sqrt{3}, 4)$ | 22. $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ |
| 23. $(-4, -4)$ | 24. $(\sqrt{3}, -1)$ | 25. $(\sqrt{2}, -1)$ |
| 26. $(-4, 3)$ | 27. $(5, 12)$ | 28. $(-5, -12)$ |

Transforme las siguientes ecuaciones en las ecuaciones correspondientes en coordenadas polares.

- | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 29. $x = -3$ | 30. $y = 4$ | 31. $2x + y = 3$ |
| 32. $3x - y = 0$ | 33. $y^2 = 9x$ | 34. $x^2 = 4y$ |
| 35. $x^2 + y^2 = 9$ | 36. $x^2 - y^2 = a^2$ | 37. $x^2 - 9y = 0$ |
| 38. $x^2 - 2y^2 = 4$ | 39. $x^2 + y^2 = 2x$ | 40. $x^2 + y^2 = 2y$ |

Transforme las siguientes ecuaciones en las correspondientes ecuaciones coordenadas rectangulares.

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 41. $r = 3$ | 42. $\theta = \frac{\pi}{4}$ | 43. $\theta = \frac{\pi}{6}$ |
| 44. $r \cos \theta = 4$ | 45. $r \sin \theta = 4$ | 46. $r = 6 \cos \theta$ |
| 47. $r = 8 \sin \theta$ | 48. $r^2 \sin 2\theta = a^2$ | 49. $r^2 \cos 2\theta = a^2$ |

50. $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$

51. $r = \frac{2}{2 + \cos \theta}$

52. $r = \frac{3}{1 - 2 \cos \theta}$

53. $r = \frac{3}{3 \sin \theta + 4 \cos \theta}$

54. $r = \frac{4}{\sin \theta - 2 \cos \theta}$

55. $r = \frac{1}{\cos \theta + 3 \sin \theta}$

56. $r = \frac{2}{1 + 2 \sin \theta}$

Escriba los siguientes números complejos en forma polar:

57. $4i$

58. 4

59. $-2 + 2i$

60. $\sqrt{2} + \sqrt{2}i$

61. $5 + 12i$

62. $-2 + i$

Encuentre las potencias indicadas:

63. $(4i)^9$

64. $(-2 + 2i)^4$

65. $(\sqrt{2} + \sqrt{2}i)^5$

66. $(-2 + i)^6$

Encuentre las potencias indicadas y grafique en el plano complejo:

67. Las raíces cúbicas de $8i$

68. Las raíces cuartas de $\sqrt{2} + \sqrt{2}i$

69. Las raíces cuartas de i

70. Las raíces quintas de 1



Programa Explorer

Números complejos

7.3 GRÁFICAS DE ECUACIONES EN COORDENADAS POLARES

En esta sección se considerará el problema de localizar las gráficas de ecuaciones $r = f(\theta)$ expresadas en coordenadas polares. Se supone que f es alguna función cuyo dominio incluye los números reales de 0 a 2π . La definición de una gráfica en coordenadas polares es muy parecida a la definición de una gráfica en coordenadas rectangulares.

DEFINICIÓN 7.1

La **gráfica** de una ecuación $r = f(\theta)$ en **coordenadas polares** es el conjunto de todos los puntos (r, θ) cuyas coordenadas satisfacen la ecuación.

Las gráficas de las ecuaciones que se determinan con más facilidad son aquellas en las cuales cada coordenada es igual a una constante. Por ejemplo, la gráfica de $\theta = \pi/8$ es la recta que pasa por el origen y forma un ángulo de $\pi/8$ con el eje polar. Si se usa $\pi/8$ como la coordenada θ de todos los puntos de la recta, las correspondientes coordenadas r serán positivas sobre el lado terminal de $\pi/8$ y negativas sobre la extensión del lado terminal al otro lado del origen. Esto lo ilustran los puntos $(4, \pi/8)$ y $(-4, \pi/8)$. De manera análoga, la gráfica de $r = a$, donde a es cualquier número real distinto de cero, es una circunferencia con centro en el origen y radio $|a|$.

Ejemplo 1 Construya la gráfica de $r = 3 + \text{sen } \theta$.

Solución Se asignan ciertos valores a θ , de 0° a 2π , y se prepara una tabla de valores correspondientes de θ y r (véase la Tabla 7.1). Los valores fraccionarios de r se redondean hasta un decimal. Localizando estos puntos y dibujando una curva que pase por ellos, se obtiene la gráfica de la figura 7.15. ■

Tabla 7.1

θ	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	$5\pi/6$	π
r	3	3.5	3.7	3.9	4	3.9	3.5	3
θ	$7\pi/6$	$5\pi/4$	$4\pi/3$	$3\pi/2$	$5\pi/3$	$7\pi/4$	$11\pi/6$	2π
r	2.5	2.3	2.1	2	2.1	2.3	2.5	3

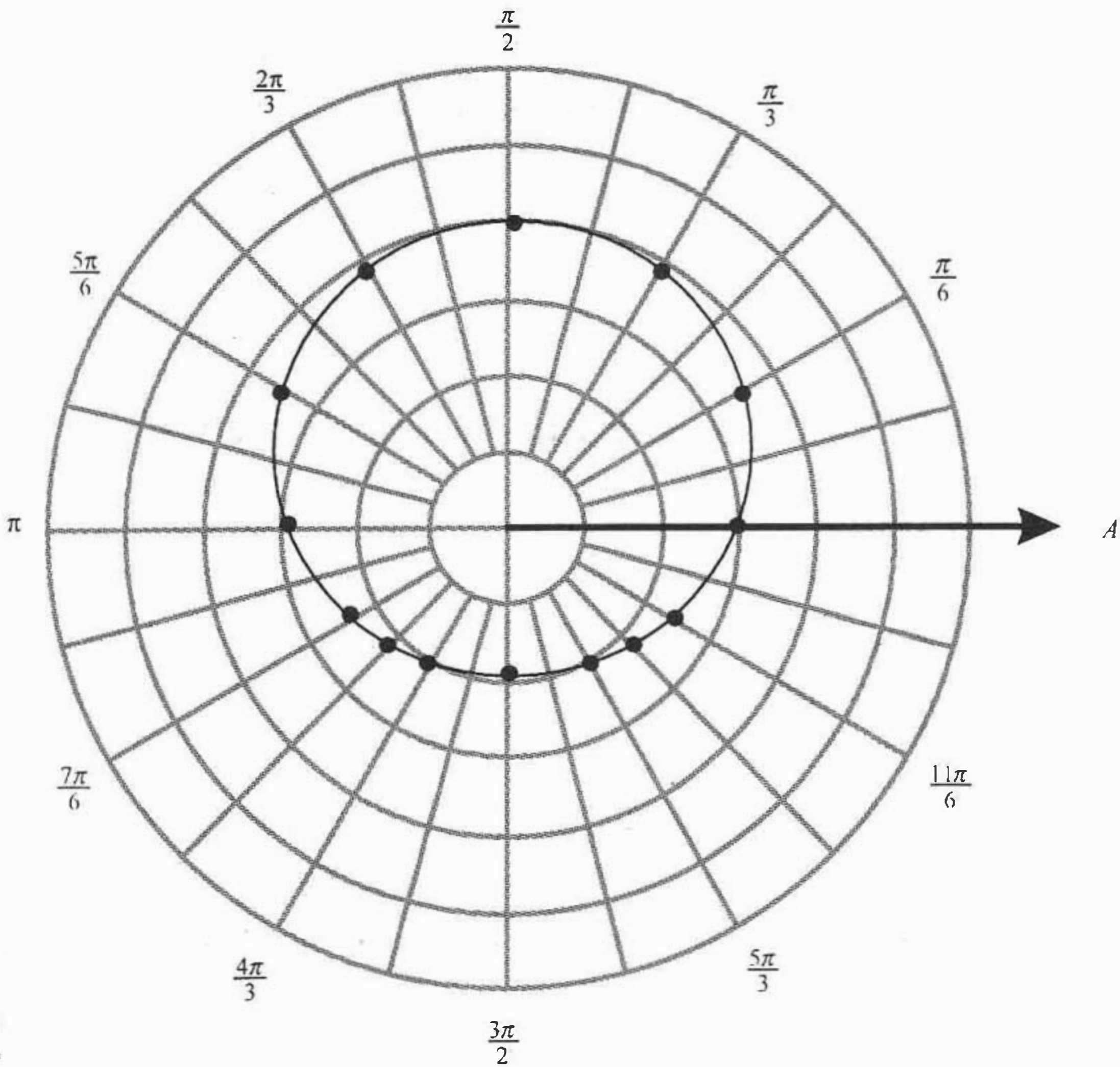


Figura 7.15

Ejemplo 2 Dibuje la gráfica de $r = 4 \cos \theta$.

Solución Primero se prepara una tabla de valores correspondientes de r y θ .

θ	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$5\pi/12$	$\pi/2$	$2\pi/3$	$3\pi/4$	$5\pi/6$	π
r	4	3.5	2.5	2.0	1.0	0	-2.0	-2.8	-3.5	-4

Esta tabla da lugar a la gráfica que aparece en la figura 7.16. La tabla no se extenderá para incluir los valores de θ en el intervalo que va de π a 2π , ya que los valores de θ en este intervalo sólo repetirían la gráfica ya obtenida.

sobre la gráfica, pero este punto también está definido por las coordenadas $(3.5, \pi/6)$.

La gráfica semeja ser una circunferencia.

ecuación a coordenadas rectangulares.

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4. \quad \blacksquare$$

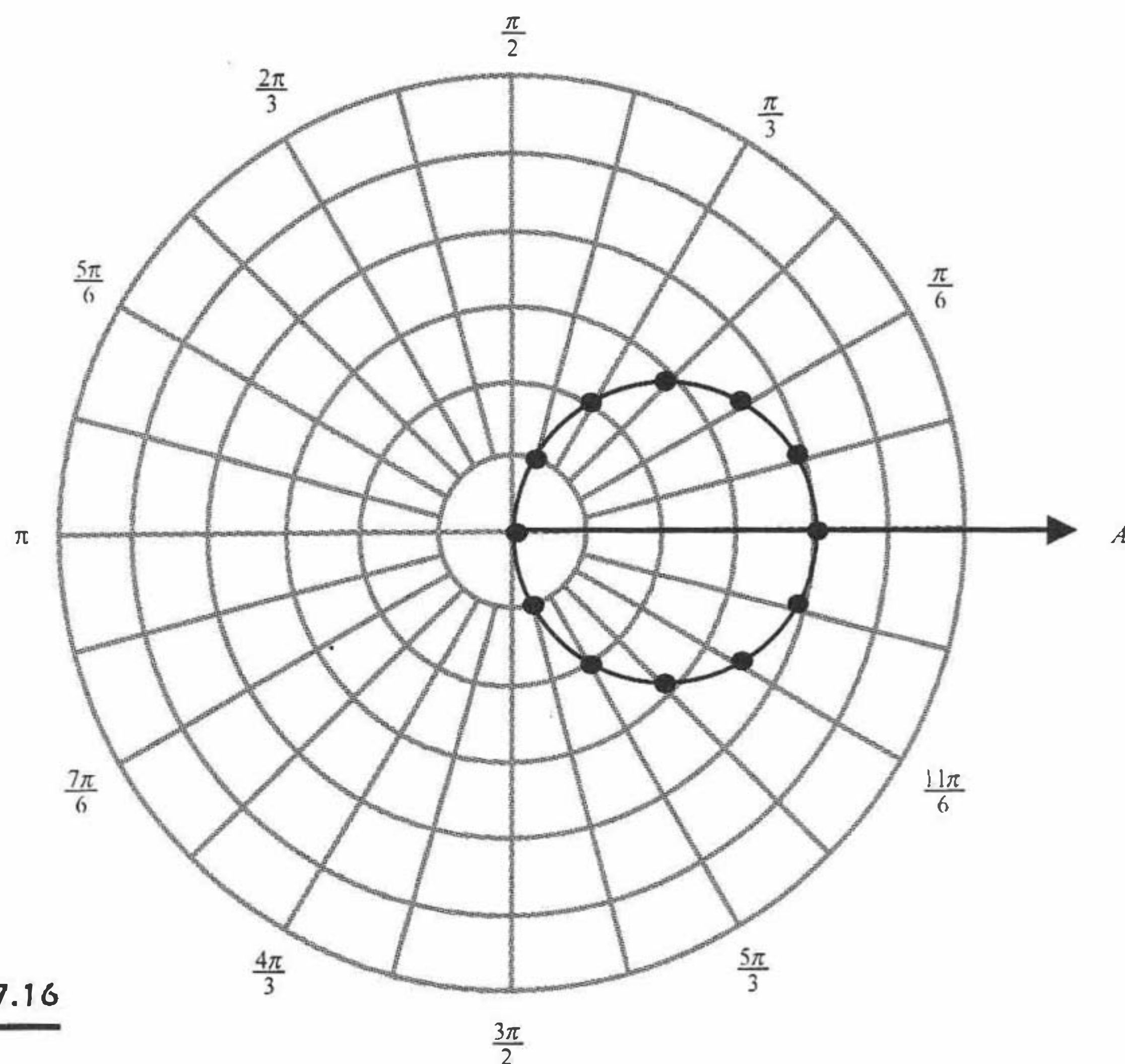


Figura 7.16

Ejemplo 3 Dibuje la gráfica de la ecuación

$$r = \frac{1}{1 + \sin \theta}.$$

Solución La tabla de los valores correspondientes de r y θ nos permite dibujar la curva en la figura 7.17.